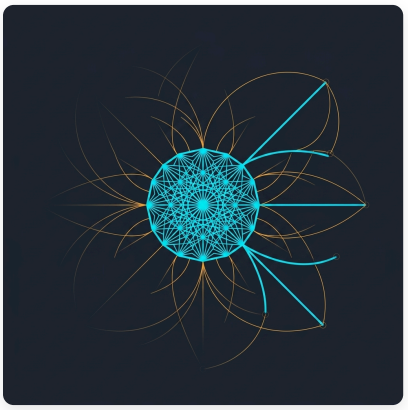


Styrning som en adaptiv kontrollant

Utforskning, minne och villkoren för institutionellt lärande

Rapport XIV i serien Styrning som ingenjörskonst

Modellerar styrningens lärande som ett dubbelkontrollproblem, formaliserar avvägningen mellan utforskning och exploatering, institutionellt minne och persistent excitation. Identifierar fem felmoder och härleder designprinciper för adaptiva styrningsarkitekturer. Fullbordar Cykel Tvås adaptationstriad.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juni 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/governance-as-adaptive-controller`

> Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Ett styrsystem som inte kan lära sig har en ändlig operativ livslängd. Miljön förändras — nya störningsdimensioner uppstår, den styrda befolkningens preferenser och efterlevnadsbeteende utvecklas, de kopplingsstrukturer som bestämmer spridningseffekter förskjuts — och den arkitektur som var adekvat för gårdagens förhållanden blir morgondagens begränsning. Detta papper fastställer de strukturella villkor under vilka ett styrsystem kan lära sig stabilt, och specificerar de arkitektoniska principer som krävs för att upprätthålla denna inlärning över tid.

Papprets centrala bidrag är att fullborda en triad som har vuxit fram genom den andra cykeln av serien *Governance as Engineering*. Teknisk rapport X fastställde *avkänningskravet*: en observerande ensemble måste ha tillräcklig dekorrelation för att upptäcka sina egna systematiska fel. Teknisk rapport IX fastställde *aktiveringskravet*: ett system måste ha tillräcklig övergångsbandbredd för att genomföra strukturell förändring mot etablerat motstånd. Detta papper fastställer *inlärningskravet* som medierar mellan dem: kan systemet upptäcka vilken förändring som ska göras, och göra det utan att den utforskande processen destabiliserar den regim det försöker förbättra? Sekvensen — **Avkänna → Lära → Verkställa** — är seriens svar på frågan om hur styrsystem förblir livskraftiga i miljöer som förändras snabbare än arkitekturer kan omformas.

Det formella ramverket bygger på dual reglerteori, som modellerar spänningen mellan *exploatering* (att agera optimalt givet aktuell kunskap) och *exploration* (att agera för att förvärva bättre kunskap). I styrningskontexten är varje policyintervention samtidigt en handling och ett experiment. En skattereform förändrar intäkter *och* avslöjar elasticiteten i den beskattningsbara inkomsten. En regelförändring förändrar efterlevnad *och* avslöjar den reglerade befolkningens responsivitet. Ett styrsystem som behandlar sina interventioner endast som handlingar kastar systematiskt bort den information det behöver för att förbli kalibrerat. Pappret härleder den duala Bellman-ekvationen för styrning och demonstrerar att optimal policy inkluderar en explicit explorationsbonus — handlingar lutas mot sådana som reducerar osäkerhet om parametrar som är betydelsefulla för framtida prestanda.

Villkoret om *ihållande excitation* från systemidentifiering ger rigoröst innehåll åt begreppet antifragilitet: ett system som aldrig upplever stress kan inte lära sig de parametrar som bestämmer dess respons på stress. Ett styrsystem som undertrycker all varians — alla protester, alla policymisslyckanden, alla externa chocker — är inte maximalt stabilt; det är maximalt sårbart, eftersom det har eliminerat den signal som modellidentifieringen är beroende av. Exploration kan inte vara episodisk; den måste vara kontinuerlig och institutionaliserad.

Fem karakteristiska felsätt följer av ramverket. **Explorationssvält** inträffar när kortsiktiga politiska incitament driver explorationsvariansen till noll: systemet upphör att sondera bortom sin aktuella modell, modellen glider bort från verkligheten, och den resulterande försämringen är osynlig för systemets egen övervakning. **Modellåsning** är ihållandet av en föråldrad modell som upprätthålls av ett institutionellt immunsystem som behandlar utmaningar som hot. **Exploateringslåsning** är det tillstånd där systemet utforskar och lär sig adekvat, men aktiveringskedjan är blockerad — kunskap ackumuleras medan handling inte följer. **Inlärningsinducerad oscillation** uppstår när exploration är för aggressiv, och destabiliserar just det system regulatorn försöker förstå. **Glömska-utan-inlärningsfällan** inträffar när institutionellt minne avklingar snabbare än ny kunskap förvärvas, så att varje politisk övergång återställer kunskapsbeståndet till en lägre baslinje.

En simulering av den adaptiva regulatorn demonstrerar denna dynamik under kontrollerade förhållanden. Explorationssvältsbanan visar fällans självdöljande natur: regulatorns interna uppskattning av sin egen prestanda förblir optimistisk även när det sanna styrfelet divergerar. Exploateringslåsningsbanan visar parameterskattningar som följer sanningen korrekt medan prestandan förblir dålig — systemet vet vad det ska göra men kan inte göra det. Glömska-utan-inlärnings-svepet kartlägger den tröskel bortom vilken miljöförändringstakten springer ifrån det institutionella minnet.

Empiriska illustrationer spänner över hela spektrumet av inlärningsprestanda. Kinas reformera (1978–1990-tal) är den kanoniska duala reglerframgången: Särskilda Ekonomiska Zoner, hushållsansvarssystemet och dubbelspårspriser var strukturerade explorationer som genererade information, vilken sedan användes för att uppdatera den nationella modellen. Det efterföljande kalibreringsunderskottet är ett fall av explorationssvält. Japans kontinuitetsfälla är ett rent fall av modellåsning: efterkrigsparadigmet bestod i tre årtionden efter att dess prediktiva misslyckande blev uppenbart, skyddat av en institutionell arkitektur som saknade mekanism för paradigmersättning. Finlands framsynsinfrastruktur exemplifierar starka avkännings- och inlärningsfunktioner men demonstrerar också exploateringslåsning: genomströmningsbegränsningen innebär att kunskap ackumuleras snabbare än handling följer. Nigeria uppvisar glömska-utan-inlärningsfällan: varje reformcykel genererar lokal inlärning som inte behålls över administrationer. Det vetenskapliga samfundet fungerar som ett existensbevis för att uthållig, institutionaliserad inlärning är arkitektoniskt uppnåbar i stor skala.

Åtta konstruktionsprinciper följer av diagnosen. **Skyddade experimentutrymmen** tillhandahåller den ihållande excitation som håller styrsystemets parametrar identifierbara. **Säkra-att-misslyckas-strukturer** säkerställer att de misslyckanden som är inneboende i exploration är överlevbara och informativa snarare än katastrofala. **Separation av explorations- och exploateringsfunktioner** skyddar inlärningsapparaten från de kortsiktiga tryck som skulle släcka den. **Skyddade nyfikenhetsbudgetar** tillhandahåller dedikerade resurser för aktiviteter vars utfall är osäkra, och motverkar de institutionella incitament som systematiskt bestraffar exploration. **Obligatoriska modellgransknings- och paradigmersättningscykler** förhindrar modellåsning genom att säkerställa att dominanta policymodeller periodiskt bedöms av oberoende organ med auktoritet att utlösa deras ersättande. **Institutionaliserad glömska** — genom solnedgångsklausuler, nollbasbudgetering och automatisk programterminering — möjliggör fredlig pensionering av det som inte längre tjänar sitt syfte. **Inlärningstaktsacceleratorer** — datainfrastruktur, digitala tvillingar, inbäddad analytisk kapacitet — ökar den hastighet med vilken systemet kan förvärva och bearbeta information. **Antifragilitet genom stressexponering** säkerställer att systemets modell är kalibrerad över hela det spektrum av förhållanden det kan möta.

Pappret är det fjortonde i serien och konsoliderar den teoretiska bågen i Cykel Två. Det fullbordar anpassningstriaden — avkänna, lära, verkställa — och etablerar den andra ordningens cybernetiska arkitektur som serien har byggt mot: en regulator som inte bara reglerar systemet, utan reglerar sin egen reglering. Matematiken i detta papper — dual reglering, exploration–exploatering, ihållande excitation, katastrofal glömska — är samma matematik som styr rekursiv AI-självförbättring. Problemet med att designa ett styrsystem som säkert kan lära sig att modifiera sin egen arkitektur är strukturellt identiskt med problemet att designa en AI som säkert kan lära sig att modifiera sin egen kod. Cybernetiken för mänsklig styrning och cybernetiken för maskinintelligens konvergerar mot ett enda, enhetligt problem.

Serien har nu fullbordat sina teoretiska grunder. Primitivernas grammatik är etablerad. Diagnosen av felsätt är utvecklad över femton landfall och sex organisatoriska domäner. Mätramverket existerar i prototyp. Teorin för anpassning — avkänna, lära, verkställa — är specificerad. Designvokabulären är artikulerad. Vad som återstår är att testa förutsägelserna, kalibrera verktygen och bygga institutionerna. Nästa fas är inte mer teori. Det är ingenjörskonst.

Del I — Inlärningsgränsen

1.1 Reformen som fungerade tills den inte gjorde det

Mellan 1978 och början av 2010-talet genomförde Kina den mest framgångsrika uthålliga programmet för medveten institutionell anpassning i modern styrningshistoria. Systemet uppnådde inte detta genom att i förväg utforma en perfekt arkitektur. Det uppnådde det genom att behandla styrning som en kontinuerlig process av strukturell exploration.

De särskilda ekonomiska zonerna var inte bara policyinitiativ; i reglertekniska termer var de geografiskt avgränsade, skyddade experimentutrymmen utformade för att tillföra varians i systemet utan att destabilisera kärnan. Hushållsansvarssystemet inom jordbruket piloterades lokalt, utvärderades på sina utfall och skalades upp först när data bevisade dess effektivitet. Dubbelspårsprissystemet var en elegant lösning på ett fundamentalt kontrollproblem: det upprätthöll den planekonomiska banan (exploatering av den befintliga modellen för stabilitet) samtidigt som det tillät en marknadsbana att verka i marginalen (exploration av en ny modell för tillväxt). Under tre årtionden fungerade styrningsarkitekturen som en optimal dual regulator. Den reglerade samhället för att upprätthålla stabilitet, och den undersökte aggressivt miljön för att uppdatera sina egna strukturella parametrar.

Sedan avtog inlärningen. Runt 2012 började arkitekturen förskjuta sina prioriteringar. Toleransen för lokalt experimenterande minskade. De skyddade utrymmena underkastades allt striktare central kontroll. Den varians som utgör den matematiska förutsättningen för inlärning behandlades i allt högre grad som ett hot mot systemisk sammanhållning.

Det kalibreringsunderskott som tidigare diagnostiserats i denna serie är i grunden ett misslyckande i adaptiv kapacitet. Systemet som hade varit världens mest framgångsrika styrningsinlärare förlorade viljan att upprätthålla de experiment som inlärning kräver. Det prioriterade exploatering över exploration. Systemets prestanda idag — karakteriserad av strukturella överslängar, rigid efterlevnad av centrala direktiv och plötsliga, kostsamma korrigeringar — är inte ett misslyckande i statlig kapacitet. Det är det förutsägbara beteendet hos en regulator som har slutat uppdatera sin interna modell av världen.

Den kinesiska banan väcker den fråga som detta papper adresserar: Vilka villkor måste en styrningsarkitektur uppfylla för att inlärning ska vara möjlig och hållbar? Och varför är inlärning så ofta en tillfällig fas som systemets egen framgång eller immunsvar slutligen släcker?

1.2 Mönstret genom serien

Serien Governance as Engineering har upprepade gånger diagnostiserat system som inte kan lära sig. Oförmågan att anpassa sig är inte en enhetlig patologi; den manifesterar sig i distinkta strukturella felsätt över radikalt olika politiska kontexter.

Japans kontinuitetsfälla är ett rent fall av **modellåsning**. Efterkrigstidens styrningsparadigm var en exceptionellt väldesignad regulator för den demografiska och ekonomiska miljön från 1955 till 1985. Men i takt med att miljön förändrades — när befolkningen åldrades och globala leveranskedjor försköts — behöll arkitekturen den gamla modellen långt efter att dess överensstämmelse med verkligheten upphört. Systemet saknade inte kapacitet att verkställa policy; det saknade den institutionella mekanismen för att förkasta ett föråldrat paradigm.

Rysslands läsbarhetsunderskott är ett fall av **explorationssvält**. En maktvertikal som systematiskt bestraffar rapportering av ny, icke-godkänd eller motsägelsefull information är en arkitektur som aktivt förstör den varians den behöver för att identifiera sina egna parametrar. Den lär sig inte eftersom dess immunsystem behandlar de signaler som krävs för inlärning som förräderi.

Demokratiska system uppvisar en subtilare variant av inlärningsmisslyckandet. I Sveriges återkopplingsslinga av glidning eller Storbritanniens centralisera-misslyckas-centralisera-cykel uppfattar systemet ofta sina egna misslyckanden. Observationskanalen registrerar felet. Men systemet kan inte omsätta den perceptionen till arkitektonisk förändring eftersom immunsystemet (teknisk rapport VII) absorberar reformenergin, eller därför att valcykelns kortsiktiga incitament gör strukturellt experimenterande alltför politiskt kostsamt. Systemet minns sina misstag men kan inte agera annorlunda.

Det finns undantag. Finlands framsynsinfrastruktur och Tysklands adaptiva styrningspilotregioner demonstrerar att institutioner kan utformas för att avsöka nya dimensioner och testa nya konfigurationer. Men dessa är öar av inlärningskapacitet inom arkitekturer som inte är systematiskt konstruerade för att utvecklas. De är operationella lappar på statiska maskiner.

1.3 Det strukturella påståendet

Ett styrsystem som inte kan lära sig har en ändlig operativ livslängd.

Detta är inte en politisk förutsägelse; det är en matematisk visshet. Miljön genererar kontinuerligt nya störningsdimensioner — klimatåterkopplingar, syntetisk biologi, algoritmisk intelligens, demografiska inversioner. Eftersom miljön är dynamisk växer varietetsgapet (teknisk rapport VI) mellan världens komplexitet och regulatorns dimensionalitet oundvikligen. En arkitektur som är utformad för nittonhundratalets störningar kommer förr eller senare att finna sig operera i ett tillståndsrum den inte kan uppfatta, tillämpande styrsignaler på variabler som inte längre spelar någon roll.

Det enda hållbara svaret är en arkitektur som kan modifiera sin egen struktur i respons till vad den upptäcker. Den måste vara utformad inte bara för att reglera inom ett känt ramverk, utan för att utforska sin miljö, behålla vad den upptäcker, förkasta vad som inte längre är sant och skriva om sina egna styrlagar i enlighet därmed.

Detta papper formaliserar de villkor under vilka sådan modifiering är möjlig. Det argumenterar för att adaptiv kapacitet inte är en tillfällig biprodukt av gott ledarskap, och inte heller ett kulturellt drag. Det är en arkitektonisk egenskap. Ett styrsystem kan explicit utformas för att balansera exploateringen av sin aktuella kunskap med explorationen av det okända. Det kan konstrueras för att glömma. Det kan struktureras för att säkert absorbera den ihållande excitationen — den kontinuerliga, lågintensiva stress — som genererar den information som krävs för att hålla dess interna modeller kalibrerade mot verkligheten.

1.4 De tre delproblemen och Cykel Två-triaden

För att konstruera ett system som lär sig måste vi dekomponera "inlärning" i tre distinkta men interagerande kontrollproblem:

1. **Exploration vs. Exploatering:** Spänningen mellan att agera optimalt baserat på aktuell kunskap (reglera systemet) och att agera suboptimalt för att förvärva bättre kunskap (sondera systemet).
2. **Institutionellt minne och glömska:** Kapaciteten att behålla inlärd information över tid, politiska övergångar och personalomsättning — kopplat till den lika livsviktiga kapaciteten att förkasta modeller och dataset som inte längre beskriver miljön.
3. **Antifragilitet som ihållande excitation:** Upprätthållandet av tillräcklig signaldiversitet för att stödja pågående modellidentifiering. Ett system som perfekt undertrycker all varians förstör den friktion som genererar inlärning.

Dessa tre utmaningar har precisa formella motsvarigheter inom dual reglerteori och systemidentifiering. Att syntetisera dem bringar den grundläggande bågen i denna series andra cykel till sitt slut.

Cykel Två har sökt besvara hur ett styrsystem kan anpassa sig i realtid till en värld som springer ifrån dess ursprungliga design. **Teknisk rapport X** fastställde *avkänningskravet*: en observerande ensemble måste ha tillräcklig mångfald och dekorrelation för att upptäcka sina egna systematiska fel. **Teknisk rapport IX** fastställde *aktiveringskravet*: ett system måste ha tillräcklig övergångsbandbredd för att genomföra strukturell förändring mot etablerat motstånd.

Detta papper fastställer *inlärningskravet*. Om ett system kan avkänna att det misslyckas, och om det har bandbredden att förändra sin arkitektur, hur upptäcker det vad det måste förändras *till*? Triaden är nu fullständig: Observera behovet, Lär de nya parametrarna, Verkställ den strukturella förändringen. Detta är den fullständiga grammatiska grunden för styrningsanpassning, och porten till ingenjörstillämpningarna i Cykel Tre.

Del II — Formellt ramverk: Dual reglering och avvägningen mellan exploration och exploatering

De föregående rapporterna i denna serie har behandlat styrning som ett kontrollproblem där systemdynamiken är känd för regulatorn, åtminstone upp till statistiskt välkarakteriserat brus. Regulatorn observerar tillståndet, beräknar en optimal respons och tillämpar den. Slingan sluts. Prestandan försämras när observationskanalen korrumperas, aktueringskedjan försvagas eller gränsen är missanpassad — men regulatorns modell av systemet behandlas i alla dessa analyser som given.

Detta papper luckrar upp det antagandet. Regulatorn känner inte till systemets dynamik med säkerhet. Den måste lära sig den. Och de handlingar den vidtar för att lära sig kan skilja sig från de handlingar den skulle vidta om den redan visste. Detta är domänen för dual reglerteori, och det är det formella hemmet för den fråga detta papper ställer: kan ett styrsystem utformas för att lära sig vad det inte vet, utan att själva inlärningen destabiliserar det system det försöker styra?

2.1 Dual reglerteori

En standardåterkopplingsregulator löser *regleringsproblemet*: givet en modell av systemet, välj insignaler som driver tillståndet mot ett mål. Regulatorns modell — matriserna **A**, **B** och **C**, bruskovarianserna **W** och **V**, störningsstrukturen — antas vara tillräckligt korrekt för att den optimala policy som beräknas från den ska vara adekvat. Om modellen är felaktig försämras prestandan, men regulatorn har ingen mekanism för att upptäcka felaktigheten eller korrigera den.

En *dual* regulator löser två problem samtidigt. Det första är regleringsproblemet: givet den nuvarande bästa skattningen av systemmodellen, välj insignaler som håller tillståndet nära målet. Detta är *exploatering* — att göra bästa möjliga bruk av vad regulatorn för närvarande tror. Det andra är *identifieringsproblemet*: välj insignaler som genererar observationer från vilka modellen kan förbättras. Detta är *exploration* — att agera för att förvärva bättre kunskap.

De två målen står i spänning. En insignal som är optimal för reglering givet den nuvarande modellen kan vara oinformativ för modellförbättring — den kan upprepa vad regulatorn redan har gjort, och bekräfta den befintliga skattningen utan att utmana den. En insignal som är informativ för modellförbättring kan vara suboptimal för reglering — den kan innebära medveten avvikelse från den säkerhetsekvivalenta handlingen, och introducera varians i systemets bana i utbyte mot information om hur systemet svarar.

Spänningen är inte ett designfel. Den är ett strukturellt drag hos varje regulator som måste lära sig medan den agerar. Den optimala lösningen, som först karakteriserades av Feldbaum 1960–61, är en policy som balanserar de två målen: regulatorn tillämpar en styrsignal som inkluderar både en säkerhetsekvivalent komponent (den handling som skulle vara optimal om den nuvarande modellen vore korrekt) och en explorationskomponent (en medveten perturbation vars magnitud och riktning väljs för att maximera den information som förvärvas om de parametrar som är mest betydelsefulla för framtida beslut). Balansen är dynamisk: när regulatorns osäkerhet är stor är explorationskomponenten större; när modellen är väletablerad konvergerar regulatorn mot ren exploatering.

Styrningsanalogin är direkt. Varje policyintervention är samtidigt en handling och ett experiment. En skattereform förändrar skattelagstiftningen och avslöjar därigenom elasticiteten i den beskattningsbara inkomsten — en parameter som bestämmer intäktskonsekvenserna av framtida skattesatsförändringar. En regelförändring förändrar efterlevnadsbeteendet och avslöjar därigenom den reglerade befolkningens responsivitet — en parameter som avgör om striktare eller lösare reglering kommer att vara effektiv. Ett offentligt investeringsprojekt levererar infrastruktur och avslöjar därigenom statens implementeringskapacitet — en parameter som avgör den genomförbara skalan och takten för framtida projekt.

Ett styrsystem som behandlar sina interventioner endast som handlingar kastar systematiskt bort den information de skulle kunna tillhandahålla. Det opererar som en säkerhetsekvivalent regulator: agerar som om dess modell av ekonomin, befolkningen och dess egen kapacitet vore korrekt, och avstår från möjligheten att upptäcka huruvida den har fel. Över tid, i takt med att miljön förändras, glider modellen bort från verkligheten. Regulatorn fortsätter att tillämpa interventioner som var optimala för världen sådan den var, inte för världen sådan den är. Prestandaförsämringen är gradvis, och den är osynlig för regulatorns egna övervakningssystem — eftersom dessa system är byggda på samma modell som glider.

Ett styrsystem som däremot behandlar sina interventioner som experiment utformar dem för att ge information. Det varierar policyparametrar över jurisdiktioner och följer differentiella utfall. Det piloterar program innan de skalas upp, inte primärt för att minska implementeringsrisken utan för att mäta programmets effektivitet. Det upprätthåller variation i sina egna operativa rutiner — olika upphandlingsmodeller, olika regulatoriska ansatser, olika mekanismer för tjänsteleverans — inte därför att det inte kan avgöra vilken som är bäst, utan därför att det behöver variationen för att *upptäcka* vilken som är bäst i takt med att förhållandena förändras. Detta är inte en lyx. Det är det strukturella kravet för att förbli kalibrerat mot en föränderlig miljö.

2.2 Den duala Bellman-ekvationen för styrning

Det duala kontrollproblemet kan formuleras formellt. Låt styrsystemets dynamik vara

$$x(t+1) = f\left(\, x(t), u(t), \theta \,\right) + w(t),$$

x(t + 1) = f(x(t), u(t), θ) + w(t),

där $x(t)$x(t) är tillståndsvektorn (ekonomiska förhållanden, miljökvalitet, sociala indikatorer), $u(t)$u(t) är styrvektorn (policyinstrument, regulatoriska inställningar, budgetallokeringar), θθ är en vektor av okända parametrar (policymultiplikatorer, efterlevnadselasticiteter, implementeringskapaciteter), och $w(t)$w(t) är stokastiskt brus.

Regulatorn känner inte till θθ. Den upprätthåller en trosfördelning $p_t(\theta)$pt(θ) över parametrarna, uppdaterad via Bayes regel i takt med att observationer ackumuleras:

$$p_{t+1}(\theta) \propto p_t(\theta)\, p\left(\, y(t) \mid x(t), u(t), \theta \,\right),$$

pt+1(θ) ∝ pt(θ) p(y(t) ∣ x(t), u(t), θ),

där $y(t)$y(t) är det observerade utfallet (vilket kan avvika från det sanna tillståndet på grund av mätbrus, modulerat av observations-legitimitetsparametern i teknisk rapport XIII).

Regulatorns mål är att minimera den förväntade kumulativa diskonterade kostnaden över en horisont TT:

$$J = E\left[\sum_{t=0}^{T} \gamma^t\, c\left(\, x(t), u(t) \,\right)\right],$$

J = E[t=0∑T γt c(x(t), u(t))],

där $c(\,\cdot\,)$c(·) bestraffar avvikelser från måltillståndet och överdriven styrinsats, och $\gamma \in (0,1]$γ ∈ (0, 1] är diskonteringsfaktorn.

Den optimala policyn för detta problem uppfyller Bellman-ekvationen:

$$V_t(b) = \min_{u} E_{x,\theta}\left[\, c(x,u) + \gamma\, V_{t+1}(b') \;\middle|\; b, u \,\right],$$

Vt(b) = umin Ex,θ[c(x, u) + γ Vt+1(b′) ∣ b, u],

där $b = \left(\, \hat{x}, p(\theta) \,\right)$ b = (x^, p(θ)) är tros-tillståndet — regulatorns bästa skattning av systemtillståndet och dess osäkerhet om parametrarna. Förväntan tas över det sanna tillståndet xx, de okända parametrarna θθ och det stokastiska bruset, givet den aktuella tron.

Det kritiska draget hos denna Bellman-ekvation är att valet av uu påverkar inte bara den omedelbara kostnaden $c(x,u)$c(x, u) utan också det *framtida tros-tillståndet* b'b′ — eftersom observationen $y(t)$y(t) som kommer att användas för att uppdatera $p(\theta)$p(θ) beror på den vidtagna handlingen. En handling som producerar ett större utslag — ett högre signal-till-brus-förhållande i systemets utsignal — tillhandahåller mer information om θθ, reducerar framtida osäkerhet och möjliggör bättre framtida beslut. Den optimala policyn inkluderar därför en *explorationsbonus*: handlingar lutas mot sådana som utlovar att reducera osäkerhet om parametrar som är betydelsefulla för framtida prestanda.

Detta kan explicitgöras genom att dekomponera värdefunktionen. Under vissa approximationer kan den optimala styrningen skrivas som

$$u^{*}(t) = u_{\mathrm{SE}}(t) + u_{\mathrm{explore}}(t),$$

u∗(t) = uSE(t) + uexplore(t),

där $u_{\mathrm{SE}}(t)$uSE(t) är den säkerhetsekvivalenta handlingen — den handling som skulle vara optimal om den nuvarande parameterskattningen $\hat{\theta}$θ^ vore sanningen — och $u_{\mathrm{explore}}(t)$uexplore(t) är en medveten perturbation vars magnitud skalar med regulatorns osäkerhet och med känsligheten i framtida prestanda för de okända parametrarna. När osäkerheten är stor är explorationskomponenten större. När parametrarna är precist skattade avklingar explorationskomponenten mot noll och regulatorn blir i praktiken säkerhetsekvivalent.

Styrningsimplikationen är att ett väldesignat inlärningssystem inte bara implementerar den policy som framstår som bäst givet aktuell kunskap. Det varierar medvetet sina handlingar — över jurisdiktioner, över tid, över policydomäner — på sätt som är informativa om de parametrar som är mest betydelsefulla. Variationen är inte en eftergift till politisk kompromiss eller administrativ oförmåga. Den är det strukturella uttrycket för explorationsbonusen i det duala kontrollmålet.

2.3 Explorationssvältsfällan

En regulator som löser det fullständiga duala kontrollproblemet balanserar exploration och exploatering optimalt, per konstruktion. Men verkliga styrsystem löser inte Bellman-ekvationer. De svarar på politiska incitament, institutionella tryck och de kognitiva begränsningarna hos de människor som driver dem. Och dessa incitament bestraffar systematiskt exploration.

Exploration involverar varians. Att prova något nytt — en annan upphandlingsmodell, en reformerad regulatorisk ansats, en experimentell programdesign — introducerar möjligheten till misslyckande. På kort sikt är den förväntade prestandan för en explorativ handling vanligtvis sämre än den förväntade prestandan för den kända, säkerhetsekvivalenta handlingen, eftersom den explorativa handlingen inte är optimerad för det aktuella tillståndet. Nyttan av exploration realiseras i framtiden — i form av bättre modeller, bättre kalibrerade interventioner och bättre utfall längre fram — men kostnaden bärs i nuet.

En regulator som utvärderas på kortsiktiga utfall — en vald regering som står inför nästa val, en utnämnd tjänsteman som står inför nästa prestationsgenomgång, en minister som försvarar budgeten inför parlamentet — kommer därför att tendera att undertrycka exploration. Den politiska kostnaden för ett misslyckat experiment är omedelbar och synlig. Den politiska nyttan av den förvärvade kunskapen är diffus, fördröjd och tillskrivs ofta den efterträdare som implementerar den förbättrade policyn. Incitamentsgradienten pekar mot säkerhetsekvivalens: agera som om den nuvarande modellen är korrekt, undvik varians och låt framtiden ta hand om sig själv.

Konsekvensen är *explorationssvältsfällan*. Regulatorn upphör att sondera bortom sin nuvarande modell. Den tillämpar samma policyinstrument på samma sätt, cykel efter cykel, och observerar utfall som är konsistenta med modellen — eftersom regulatorn inte genererar den variation som skulle avslöja huruvida modellen är felaktig. Modellen glider bort från verkligheten i takt med att miljön förändras. Varietetsgapet (teknisk rapport VI) vidgas. Men vidgningen är osynlig för regulatorn, eftersom regulatorn har slutat generera den information som skulle upptäcka den.

Prestandan börjar försämras — långsamt till en början, sedan snabbare i takt med att gapet mellan modellen och verkligheten vidgas. Regulatorn, som observerar försämringen, står inför ett grymt val. Den kan utforska — introducera variation, prova nya ansatser, acceptera risken för synligt misslyckande — i just det ögonblick när dess politiska kapital är som mest utarmat av de försämrade utfallen. Eller så kan den fördubbla exploateringen — tillämpa den befintliga modellen mer aggressivt, dra åt de befintliga instrumenten, kräva mer ansträngning från de befintliga institutionerna — och hoppas att försämringen är tillfällig.

Fällan sluter sig. Det system som mest behöver lära sig är det system som minst har råd med de experiment som inlärning kräver. Exploration skjuts upp till nästa kris, nästa administration, nästa budgetcykel. Modellen fortsätter att glida. Försämringen fortsätter. Så småningom överskrider gapet en kriströskel — det finansiella systemet kollapsar, pandemin övervältigar hälsosystemet, miljöförstöringen blir irreversibel — och systemet tvingas lära sig allt på en gång, under de sämsta tänkbara förhållandena, med utarmad legitimitet och minskad kapacitet.

Explorationssvältsfällan är inte hypotetisk. Det är den strukturella logiken bakom det sena Sovjetunionens oförmåga att uppfatta sin egen ekonomiska stagnation, bakom ihållandet av misslyckade narkotikapolicies över årtionden och jurisdiktioner, bakom det upprepade misslyckandet hos finansiella regulatoriska modeller att förutse systemiska kriser, och bakom det kalibreringsunderskott som serien diagnostiserade i det kinesiska styrsystemet efter 2012. I varje fall hade systemet den formella kapaciteten att lära sig. Vad det saknade var det institutionaliserade skyddet för den exploration som inlärning kräver.

2.4 Villkoret om ihållande excitation

Det duala reglerramverket identifierar *att* exploration är nödvändig. Systemidentifieringsteori specificerar *hur mycket* exploration som är nödvändig för att inlärning ska vara möjlig.

I standardformuleringen kan parametrarna för ett linjärt system skattas från insignal-utsignal-data endast om insignalen är *ihållande exciterande*. Formellt är en signal $u(t)$u(t) ihållande exciterande av ordning nn om det existerar $\alpha > 0$α > 0 och ett heltal mm sådana att, för alla tt,

$$\alpha I \preceq \sum_{k=t}^{t+m} \phi(k)\phi(k)^\top,$$

αI ⪯ k=t∑t+m ϕ(k)ϕ(k)⊤,

där $\phi(t)$ϕ(t) är regressorvektorn konstruerad från tidigare insignaler och utsignaler. Villkoret säkerställer att insignalen varierar tillräckligt — i amplitud, frekvens och riktning — för att excitera systemets alla moder, vilket gör det möjligt att unikt bestämma de parametrar som styr varje mod.

Om insignalen är konstant, eller varierar endast inom ett smalt band, blir matrisen på höger sida rangdefekt: vissa parametrar kan inte skattas från de tillgängliga data, oavsett hur långt observationsfönstret är. Regulatorn kan observera systemet i oändlighet och aldrig lära sig de parametrar som bestämmer dess respons på förhållanden den aldrig har mött.

Styrningsanalogin är direkt och betydelsefull. Ett styrsystem som bara någonsin gör vad det redan vet hur man gör — som tillämpar samma policyinstrument vid samma inställningar, år efter år — genererar en insignal av otillräcklig variation för att identifiera sina egna driftparametrar. Det kan inte lära sig elasticiteten i beskattningsbar inkomst om det aldrig varierar skattesatserna. Det kan inte lära sig effektiviteten hos olika pedagogiska ansatser om det aldrig varierar läroplan eller undervisningsmetoder. Det kan inte lära sig kapaciteten i sin egen implementeringskedja om det aldrig försöker sig på projekt av olika skalor eller komplexiteter. Det kan inte lära sig den reglerade befolkningens responsivitet om det aldrig varierar regleringens stränghet eller tillsynsstil.

Villkoret om ihållande excitation ger rigoröst innehåll åt det antifragilitetsbegrepp som har åberopats, ofta löst, i styrningsdiskursen. Ett system som aldrig upplever stress kan inte lära sig de parametrar som bestämmer dess respons på stress. Ett system som undertrycker all varians — alla protester, alla policymisslyckanden, alla externa chocker — är inte maximalt stabilt; det är maximalt sårbart, eftersom det har eliminerat den excitation som modellidentifieringen är beroende av. Systemets skenbara stabilitet är stabiliteten hos en regulator som opererar på en modell som aldrig har utmanats — en modell vars överensstämmelse med verkligheten är okänd och, eftersom excitationen har undertryckts, omöjlig att känna.

Designimplikationen är att exploration inte kan vara episodisk. Den kan inte vara något systemet bara gör när en kris tvingar fram det, eller bara när en reforminriktad ledare råkar ha makten. Den måste vara kontinuerlig och institutionaliserad — inbyggd i arkitekturen som ett permanent drag i reglerslingan, skyddad från de kortsiktiga incitament som skulle släcka den. Regulatorn måste upprätthålla en *ihållande excitationssignal*: ett uthålligt, medvetet program av experimenterande, variation och exponering för nya förhållanden som håller systemets parametrar identifierbara.

Detta är den strukturella rollen för de skyddade experimentutrymmen som serien har identifierat, över flera rapporter och flera landfall, som det konvergerande första steget i livskraftig reform. Det kommunala laboratoriet, sandlådestaten, den särskilda ekonomiska zonen, pilotprogrammet med randomiserad utvärdering — var och en är en mekanism för att injicera ihållande excitation i styrsystemets insignal. Var och en genererar den variation som gör inlärning möjlig. Och var och en är sårbar för explorationssvältsfällan: när budgetarna är strama, när det politiska trycket ökar, när den befintliga modellen tycks fungera adekvat, är experimentutrymmena det första som skärs bort. Villkoret om ihållande excitation förklarar varför nedskärning av dem inte är en harmlös effektivitetsåtgärd utan styrsystemets gradvisa självförblindning — den tysta elimineringen av den signal som dess fortsatta livskraft är beroende av.

Återstoden av detta papper handlar om vad som händer när exploration upprätthålls, vad som händer när den svälts ut, och hur man utformar arkitekturer som håller den vid liv. Simuleringen i Del IV demonstrerar dynamiken. De empiriska illustrationerna i Del V grundar dem i fall. Konstruktionsprinciperna i Del VI specificerar det institutionella maskineriet. Men den formella kärnan är här: varje policyintervention är ett experiment, vare sig regulatorn erkänner det eller inte; den regulator som utformar sina interventioner för att vara informativa överlever; den regulator som undertrycker informationen i sina egna handlingar upptäcker förr eller senare, för sent, att den har styrt en fantom.

Del III — Felsätt hos adaptiv styrning

Det formella ramverket i Del II fastställer att ett styrsystem måste balansera exploration och exploatering för att förbli kalibrerat mot en föränderlig miljö. När den balansen går förlorad — genom institutionella incitament, politiskt tryck eller arkitektonisk design — inträder systemet i ett av flera karakteristiska felsätt. Dessa felsätt är inte oberoende. De interagerar, och ett system kan uppvisa fler än ett samtidigt. Men varje har en distinkt mekanism, en distinkt signatur i systemets beteende och en distinkt uppsättning designsvar. Detta avsnitt identifierar fem sådana felsätt.

3.1 Explorationssvält

Det mest fundamentala felsättet hos adaptiv styrning är det enklaste: systemet upphör att utforska. Det tillämpar samma policyinstrument vid samma inställningar, cykel efter cykel, och observerar utfall som är konsistenta med dess modell — eftersom det inte genererar den variation som skulle avslöja modellens brister.

Mekanismen är den som formaliserades i Avsnitt 2.3. Exploration involverar varians, och varians är kostsamt på kort sikt. En regulator som utvärderas på kortsiktiga utfall — en vald regering som står inför ett val, en utnämnd tjänsteman som står inför en prestationsgenomgång, en minister som försvarar en budget — möter en asymmetrisk incitamentsstruktur. Kostnaderna för ett misslyckat experiment är koncentrerade, synliga och möjliga att attribuera. Nyttan av den förvärvade kunskapen är diffus, fördröjd och fångas ofta av en efterträdare. Det rationella svaret under dessa incitament är att undertrycka exploration.

Undertryckandet är sällan explicit. Ingen regering tillkännager att den har beslutat att sluta lära sig. I stället trimmas explorationsbudgetar som "effektivitetsbesparingar". Experimentella program konsolideras till standardiserade driftsrutiner. Variation över jurisdiktioner elimineras genom standardisering och harmonisering. Pilotprogram utvärderas på om de "lyckas" snarare än på vad de avslöjar, och program som producerar tvetydiga eller ofördelaktiga resultat publiceras inte, inte på grund av aktivt undertryckande utan därför att tvetydiga resultat inte är karriärfrämjande för de tjänstemän som producerar dem.

Konsekvensen är gradvis och självdöljande. Varietetsgapet — missanpassningen mellan miljöns effektiva dimensionalitet och den effektiva dimensionaliteten i regulatorns modell (teknisk rapport VI) — växer. Men tillväxten är osynlig för regulatorn, eftersom regulatorn har slutat generera den information som skulle upptäcka den. Systemets dashboards fortsätter att visa acceptabel prestanda, eftersom dashboardsen är byggda på samma modell som glider. Regulatorns tilltro till sin egen kompetens förblir intakt, eftersom den evidens som skulle utmana den inte genereras.

Fällan sluter sig när den ackumulerade modellg lidningen överskrider en kriströskel. Den finansiella regulator vars modeller aldrig förutsåg en systemisk kris eftersom den aldrig varierade sin regulatoriska ansats tillräckligt för att upptäcka sårbarheten. Det hälsosystem vars pandemiberedskapsplaner var kalibrerade mot en överföringsmodell som aldrig hade testats mot en ny patogen eftersom det aldrig hade genomfört de övningar som skulle ha avslöjat modellens otillräcklighet. Den ekonomiska policymakaren vars förståelse av arbetsmarknaden var baserad på samband skattade under en period av stabil inflation och demografisk tillväxt, och som upphörde att gälla när båda förändrades.

I krisögonblicket tvingas systemet att lära sig allt på en gång — under de sämsta tänkbara förhållandena, med utarmad legitimitet, minskad kapacitet och den ytterligare bördan av att hantera själva krisen. Den exploration som borde ha upprätthållits över årtionden komprimeras till månader. Den resulterande inlärningen är förhastad, brusig och ofta djupt kostsam i mänskliga termer. Och när krisen avtar återkommer de incitament som producerade den ursprungliga explorationssvälten. Cykeln upprepas.

Det sena Sovjetunionen är det kanoniska fallet. Planeringsapparaten upprätthöll en alltmer elaborerad modell av ekonomin vars överensstämmelse med verkligheten stadigt försämrades från 1960-talet och framåt. Modellen kunde inte upptäcka försämringen eftersom det system som genererade data — företagsrapporterna, produktionsstatistiken, prissignalerna — var samma system som modellen beskrev. Det fanns ingen oberoende variation, ingen ihållande excitation, inget experimentutrymme där alternativa ansatser kunde testas. När gapet mellan modellen och verkligheten slutligen överskred kriströskeln på 1980-talet hade systemet inga kunskapsreserver om hur en marknadsekonomi kunde fungera, ingen kader av tjänstemän tränade i marknadsreglering och ingen legitimitet att bära övergången. Den exploration som hade undertryckts i årtionden krävdes på en gång, och systemet kunde inte tillhandahålla den.

3.2 Modellåsning

Explorationssvält är misslyckandet att förvärva ny kunskap. Modellåsning är misslyckandet att agera på kunskap som har förvärvats — eller, mer precist, misslyckandet att förkasta en modell som ackumulerad evidens har falsifierat.

Mekanismen är institutionell snarare än informativ. Systemet kan ha riklig evidens för att dess nuvarande modell är otillräcklig. Evidensen finns i utvärderingsrapporter, i revisionsresultat, i divergensen mellan prognos och utfall, i klagomålen från frontlinjeutövare och i de drabbade befolkningarnas missnöje. Men de institutionella mekanismerna för att översätta evidens till modellrevidering är blockerade. Immunsystemet (teknisk rapport VII) behandlar utmaningar mot den dominanta modellen som hot att neutralisera. De institutioner som kontrollerar modellen — centralbanken som driver prognosramverket, departementet som utformade programmet, det professionella organ som certifierar utövare i standardmetodiken — har både incitamentet och kapaciteten att försvara den.

Försvaret tar många former, och inte alla är cyniska. Motevidens granskas mer aggressivt än bekräftande evidens — en asymmetri som är kognitivt naturlig och institutionellt förstärkt. De beviskrav som krävs för att kullkasta en etablerad modell sätts högre än de krav som krävs för att upprätthålla den. Metodologisk kritik används selektivt: samma statistiska invändning som skulle vara dödande för en utmaning avfärdas som en mindre teknisk fråga när den tillämpas på den etablerade

modellen. Utövare som ifrågasätter modellen finner sitt arbete svårare att publicera, sina karriärer långsammare att avancera, sin tillgång till beslutsfattare mer begränsad. Modellen beskriver inte bara verkligheten; den strukturerar det professionella och institutionella ekosystem som upprätthåller den.

Resultatet är att modellen består bortom sin överensstämmelse med verkligheten. Ihållandet är inte obegränsat — förr eller senare blir gapet mellan modellens förutsägelser och observerade utfall så stort att det inte kan försvaras — men det kan pågå i årtionden, och under dessa årtionden är systemet systematiskt felkalibrerat. De interventioner det tillämpar är optimala för den värld som beskrivs av modellen, inte för den värld som existerar.

Serien har dokumenterat flera instanser. Japans efterkrigstida styrningsparadigm — exportledd tillväxt, byråkratisk styrning, järntriangeln, 1955 års system — var en koherent och framgångsrik modell för förhållandena 1955–1985. Den upphörde att motsvara verkligheten när demografin skiftade, när finansbubblan sprack och när globala produktionsnätverk omorganiserades kring Kina och Sydostasien. Men modellen var inbäddad i den institutionella arkitekturen: byråkratins karriärstrukturer, Liberaldemokratiska partiets kommittésystem, relationen mellan banker, företag och regulatorer. Utmaningar mot modellen var utmaningar mot de intressen dessa institutioner tjänade. Modellen bestod genom tre årtionden av stagnation medan evidensen för dess otillräcklighet ackumulerades i ekonomisk statistik, demografiska prognoser och det synliga förfallet av det sociala kontrakt den var tänkt att upprätthålla.

Hypotesen om effektiva marknader inom finansiell reglering före 2008 är ett annat fall. Modellen att tillgångspriser återspeglar all tillgänglig information och att finansiell innovation distribuerar risk effektivt var inbäddad i den institutionella arkitekturen hos centralbanker, tillsynsmyndigheter och internationella finansiella institutioner. Evidens för dess otillräcklighet ackumulerades över upprepade finanskriser — kraschen 1987, den asiatiska finanskrisen, LTCM-kollapsen, dot-com-bubblan — men varje behandlades som ett undantag, ett engångs-implementeringsmisslyckande snarare än en utmaning mot modellen. Krisen 2008 var tillräckligt stor för att genombryta immunsystemets försvar, men först efter att modellen hade format en generation av avregleringspolitik vars kostnader fortsätter att bäras.

Det förpandemiska antagandet att respiratoriska patogener primärt sprids via droppar, och att luftburen överföring är försumbar utanför en smal uppsättning aerosolgenererande procedurer, är ett tredje fall. Evidensbasen för luftburen överföring var substantiell före 2020, men den institutionella arkitekturen för infektionskontroll — riktlinjerna, utbildningen, anskaffningen av personlig skyddsutrustning, den fysiska utformningen av vårdinrättningar — var byggd kring droppmodellen. Att ändra modellen skulle ha krävt att allt detta ändrades, till enorm kostnad och mot motstånd från de institutioner som hade byggt dem. Modellen bestod tills pandemin gjorde den ohållbar.

Modellåsning är inte en patologi hos auktoritära system eller infångade regulatorer. Det är en strukturell sårbarhet hos varje styrningsarkitektur som koncentrerar modellauktoritet i samma institutioner som implementerar modellen. Separationen av explorations- och exploateringsfunktioner — att ha olika institutioner ansvariga för att utmana modeller och för att tillämpa dem — är designsvaret, och det utvecklas i Del VI.

3.3 Exploateringslåsning

Exploateringslåsning är distinkt från både explorationssvält och modellåsning, och det fullbordar taxonomin över inlärningsmisslyckanden. Systemet utforskar adekvat. Det lär sig. Dess modell uppdateras. Kunskapen är tillgänglig. Men den når aldrig aktiveringen. Systemet blir ett förvaringsutrymme för oimplementerad inlärning.

Mekanismen är en specifik konfiguration av seriens arkitektoniska primitiver. Avkänningsfunktionen är intakt: observationskanalerna är adekvata, och systemet uppfattar behovet av förändring (teknisk rapport X). Inlärningsfunktionen är intakt: systemet kan upptäcka vad förändringen bör vara (teknisk rapport XIV). Men aktiveringsfunktionen är blockerad: övergångsbandbredden (teknisk rapport IX) är otillräcklig för att omsätta kunskap i handling mot immunsystemets motstånd (teknisk rapport VII). Flaskhalsen är inte epistemisk utan politisk. Systemet vet vad det ska göra men kan inte göra det.

Exploateringslåsning är det tillstånd som skiljer de framgångsrika adaptiva styrningsfallen i serien från de frustrerade. Kinas reformera lyckades därför att Dengerans arkitektur tillhandahöll inte bara experimentutrymmena för inlärning (SEZ:erna, hushållsansvarspiloterna) utan också den politiska mekanismen för att skala upp framgångsrika experiment till nationell policy — övergångsbandbredden att agera på vad som lärdes. Det efterföljande kalibreringsunderskottet är delvis explorationssvält, som Avsnitt 3.1 argumenterar, men det är också exploateringslåsning: systemet fortsätter att ackumulera kunskap genom sina återstående observationskanaler — Centrum vet att lokal förvaltningsskuld ackumuleras, att miljöförstöringen accelererar, att demografiska tryck byggs upp — men de aktiveringsmekanismer som skulle kunna svara på den kunskapen är blockerade av samma Kontrollbevarandeimperativ som teknisk rapport VII diagnostiserade.

Finlands framsynsinfrastruktur är den renaste illustrationen av exploateringslåsning som ett distinkt felsätt. Framtidsutskottet, det nationella framsynsrapporteringssystemet, framsyns-konsekvensanalyserna — dessa är institutionaliserade mekanismer för avkänning och inlärning som är bland de mest avancerade i något styrsystem. De genererar högkvalitativ kunskap om framväxande störningsdimensioner, långsiktiga demografiska och ekologiska trender samt de sannolika konsekvenserna av nuvarande policybanor. Kunskapen är offentligt tillgänglig, lagstiftningsmässigt mandaterad och institutionellt prestigefylld. Men den genomströmningsbegränsning som diagnostiserades i Finland-studien innebär att denna kunskap systematiskt misslyckas med att omsättas i policyhandling i den takt och skala som kunskapen själv antyder är nödvändig. Systemet misslyckas inte med att avkänna. Det misslyckas inte med att lära sig. Det misslyckas med att aktivera. Kunskapen ackumuleras i rapporter medan miljön fortsätter att förändras.

Exploateringslåsning är det felsätt som är mest karakteristiskt för demokratiska system med hög epistemisk kapacitet men fragmenterad eller vetobegränsad aktivering. USA uppvisar det över flera domäner: kunskapen att koldioxidutsläpp måste minskas har varit tillgänglig i årtionden; den politiska mekanismen för att implementera minskningen förblir blockerad. Kunskapen att infrastrukturinvesteringar behövs är nära universell; bemyndigande- och anslagsmaskineriet kan inte leverera det i den skala som krävs. Kunskapen att sjukvårdssystemet producerar sämre utfall till högre kostnad än jämförbara system är väldokumenterad; aktiveringsarkitekturen kan inte omsätta den kunskapen i systemomgestaltning.

Den formella strukturen hos exploateringslåsning är en frånkoppling av inlärnings- och aktiveringsfunktionerna. I det duala kontrollramverket kombinerar den optimala policyn den säkerhetsekvivalenta handlingen med en explorationskomponent. Båda skickas till ställdonet. Om ställdonet är försvagat — av immunsystemet, av vetopunkter, av legitimitetsunderskott — kan explorationskomponenten överleva medan den säkerhetsekvivalenta komponenten blockeras. Systemet lär sig men implementerar inte. Kunskapen ackumuleras; handlingen följer inte.

3.4 Inlärningsinducerad oscillation

De föregående felsätten beskriver system som utforskar för lite, uppdaterar för långsamt eller aktiverar för svagt. Inlärningsinducerad oscillation är den motsatta patologin: systemet utforskar för aggressivt, och själva explorationsperturbationerna destabiliserar den regim regulatorn försöker förbättra.

Mekanismen är styrningens motsvarighet till ett systemidentifieringsmisslyckande. Inom adaptiv reglering, om explorationssignalen är för stor, för starkt korrelerad över insignaler eller tillämpad vid fel frekvens, kan den excitera systemmoder som skymmer de parametrar som är av intresse. Regulatorn observerar de resulterande oscillationerna och uppdaterar sin modell, men modellen återspeglar nu systemets respons på explorationssignalen snarare än systemets underliggande dynamik. Regulatorns efterföljande handlingar, baserade på denna felskattade modell, förstärker oscillationen snarare än dämpar den.

I styrning inträffar detta när en regim genomför stora, samtidiga och korrelerade reformer — "big bang"-övergångar, revolutionär omstrukturering, omfattande översyner av flera policyområden på en gång. Reformerna genererar massiv variation i systemets tillstånd, men variationen är så stor och så korrelerad att det blir omöjligt att särskilja effekterna av varje enskild reform från effekterna av den aggregerade chocken. Systemets respons domineras av övergångsdynamiken — förvirringen, motståndet, de oavsiktliga interaktionerna — snarare än av de stationära parametrar som reformerna var avsedda att skatta.

Den kinesiska Kampanj–Översläng–Abrupt Korrektion-cykeln är en partiell instans. Centralregeringen lanserar en policykampanj — fattigdomsbekämpning, miljötillsyn, pandemikontroll — med ambitiösa mål och starka politiska incitament för lokala tjänstemän att demonstrera efterlevnad. Kampanjen genererar en explosion av exploration: lokala tjänstemän provar olika ansatser, varav vissa fungerar och vissa producerar katastrofala sidoeffekter. Men kampanjens intensitet är så hög, och incitamenten för rapporterad framgång så starka, att signalen som återkommer till centrum är korrumperad. Centrum observerar skenbar framgång — mål uppfyllda, problem lösta — och drar slutsatser om policyns effektivitet som är systematiskt överoptimistiska. När kampanjen slutligen överslår — när de ackumulerade sidoeffekterna, de orapporterade problemen och den utmattade efterlevnadskapaciteten genombryter undertryckningsapparaten — är korrektionen abrupt. Policyn upphävs, ofta med minimal övergångsplanering, och systemet oscillerar från aggressiv exploration till defensiv tillbakagång. Den inlärning som kunde ha extraherats från ett mer mättfullt, uthålligt experimentprogram går förlorad i oscillationen.

De mer extrema historiska fallen — den franska revolutionen, det stora språnget, chockterapiövergångarna under det postkommunistiska 1990-talet — uppvisar samma struktur vid större amplitud. I varje fall genomförde en regim en explorationsperturbation så stor att systemets dynamik överväldigades innan någon inlärning kunde extraheras. Den oscillation som följde — Thermidor, svälten efter det stora språnget, den politiska motreaktionen mot marknadsreform — var inte ett misslyckande i inlärning utan en konsekvens av inlärning försökt i en skala och hastighet som systemet inte kunde absorbera.

Designimplikationen är att exploration måste vara *begränsad* såväl som ihållande. Explorationssignalen måste vara tillräckligt stor för att excitera systemets relevanta moder men tillräckligt liten för att systemets respons ska förbli i den linjära region där parametrar är identifierbara. Detta är den strukturella rollen för det skyddade experimentutrymmet — inte bara som en mekanism för att generera variation, utan som en mekanism för att *innesluta* den. SEZ:n begränsar explorationen till en avgränsad geografi. Pilotprogrammet begränsar den till en avgränsad befolkning. Den fasade reformsekvensen begränsar den till en avgränsad uppsättning policyområden. Var och en av dessa är inte en eftergift till politisk försiktighet utan ett strukturellt krav för stabil inlärning. Explorationen måste vara säker-att-misslyckas innan den kan vara säker-att-lära.

3.5 Glömska-utan-inlärningsfällan

Det sista felsättet rör inte förvärvet av kunskap utan dess bevarande. Institutionellt minne avklingar. Personal byts ut. Politiska administrationer förändras. Organisatoriska strukturer omorganiseras. Register förloras, arkiveras otillgängligt eller skapas aldrig från första början. Om glömskotakten överstiger inlärningstakten, misslyckas systemet inte bara med att förbättras. Det förlorar aktivt kapacitet över tid.

Den formella analogin är en rekursiv estimator med en glömskefaktor. I Kalmanfiltret eller rekursiv minsta kvadrat tillämpas en glömskefaktor $\lambda_f \in (0, 1]$λf ∈ (0, 1] för att nedvikta tidigare observationer, vilket tillåter estimatorn att följa långsamt föränderliga parametrar. Den effektiva urvalsstorleken begränsas uppåt av $1/(1-\lambda_f)$1/(1 − λf). När $\lambda_f = 1$λf = 1 sker ingen glömska; estimatorn ackumulerar information i oändlighet. När λ_fλf är liten är det effektiva minnet kort, och estimatorn kan aldrig ackumulera tillräcklig evidens för att med precision identifiera stabila parametrar.

Styrsystem uppvisar en glömskefaktor som inte väljs av en konstruktör utan bestäms av institutionell struktur. Demokratier med korta valcykler, hög ministeromsättning och frekventa myndighetsomstruktureringar har en naturligt liten λ_fλf. Varje ny administration anländer med sina egna prioriteringar, sina egna modeller, sina egna rådgivare. Den föregående administrationens institutionella minne — utvärderingarna, programdatan, den tysta kunskapen om vad som fungerade och varför — överförs inte systematiskt. Det kasseras, medvetet eller genom försummelse. Den nya administrationen börjar igen från en lägre kunskapsbaslinje. Om inlärningstakten under varje administrations mandatperiod är otillräcklig för att överstiga glömskotakten under övergången, minskar det netto kunskapsbeståndet över successiva cykler.

Nigeria är seriens tydligaste illustration av denna fälla. Landstudien dokumenterar ett mönster där varje reformcykel genererar lokal inlärning — om vad som fungerar inom jordbruksrådgivning, inom primärvårdsleverans, inom antikorruptionsbekämpning — men inlärningen behålls inte över administrationer. Den petrostatliga fiskala arkitekturen kapar länken mellan beskattning och tjänsteleverans, och avlägsnar det strukturella incitamentet för regeringar att upprätthålla den institutionella kunskap som leverans kräver. Det kulturella operativsystemet behandlar staten som en resurs att utvinna snarare än en tjänst att leverera, vilket innebär att institutionellt minne är orienterat mot kunskapen om utvinning — vem som kontrollerar vilka intäktsströmmar, vilka patronagenätverk som levererar vilka röster — snarare än kunskapen om styrning. När en reforminriktad administration avgår, avgår dess inlärning med den. Nästa administration börjar från substratet.

Glömska-utan-inlärningsfällan är inte begränsad till utvecklingsländer. Den verkar i varje styrsystem med hög personalomsättning och svag infrastruktur för institutionellt minne. Den amerikanska federala regeringen uppvisar den i domäner där omsättningen av politiskt tillsatta är hög och ämbetsmannakårens kontinuitet har urholkats. Storbritannien uppvisar den i den återkommande cykeln av att omorganisera och åter-omorganisera National Health Service, där varje omstrukturering konsumerar institutionell kunskap om vad den föregående strukturen gjorde bra och dåligt. Den privata sektorn uppvisar den i den företagsamnesi som följer på fusioner, omstruktureringar och ledarskapsbyten.

Det formella villkoret för netto kapacitetsförlust är okomplicerat. Låt $r_l$rl vara inlärningstakten — den takt med vilken systemet ackumulerar ny, giltig kunskap om sina driftparametrar. Låt $r_f$rf vara glömskotakten — den takt med vilken befintlig kunskap avklingar genom personalomsättning, institutionell omorganisation och det naturliga förfallet av organisatoriskt minne. Nettoförändringen i kunskapsbeståndet är

$$\Delta K = r_l - r_f.$$

ΔK = rl − rf .

När $r_l > r_f$rl > rf växer systemets kunskapsbestånd, och dess modell förbättras över tid. När $r_l < r_f$rl < rf krymper kunskapsbeståndet, och systemet blir progressivt mindre kalibrerat mot sin miljö — inte därför att det lär sig fel saker, utan därför att det inte kan behålla vad det lär sig tillräckligt länge för att inlärningen ska ackumuleras.

Designimplikationen är att institutionellt minne inte är ett standardvillkor. Det måste medvetet arkitektureras. Utvärderingsarkiv som överlever administrationer. Karriärsämbetsmannastrukturer som behåller expertis över politiska övergångar. Obligatorisk överlämningsdokumentation. Oberoende revisions- och utvärderingsorgan med lagstadgad beständighet. Infrastruktur för kunskapshantering som inte är beroende av det fortsatta intresset från den politiska ledning som skapade den. Dessa är de strukturella svaren på glömska-utan-inlärningsfällan, och de utvecklas i Del VI.

Dessa fem felsätt — explorationssvält, modellåsning, exploateringslåsning, inlärningsinducerad oscillation och glömska-utan-inlärningsfällan — är de karakteristiska patologierna hos styrsystem som inte har utformats för inlärning. De utesluter inte varandra. Ett system kan samtidigt svälta sin explorationsbudget, låsa fast sina befintliga modeller och glömma snabbare än det lär sig. De mest sårbara systemen uppvisar alla fem samtidigt. De mest motståndskraftiga har arkitekturer som adresserar var och en.

Simuleringen i Del IV demonstrerar dynamiken i explorationssvält, exploateringslåsning och glömska under kontrollerade förhållanden. De empiriska illustrationerna i Del V grundar dem i det historiska dokumentet. Konstruktionsprinciperna i Del VI specificerar det institutionella maskineriet för att förhindra dem. Men kärninsikten är redan på plats: inlärning är inte en biprodukt av kompetent styrning. Det är en strukturell egenskap som måste designas för, skyddas och upprätthållas — och när den inte är det, avklingar systemets kompetens på sätt som är osynliga för systemets egen övervakning tills det ackumulerade förfallet överskrider en kriströskel. Återstoden av pappret handlar om vad man ska göra åt det.

Del IV — Simulering: Den adaptiva regulatorn

Det formella ramverket i Del II modellerar det duala kontrollproblemet: en regulator som samtidigt måste reglera ett system och lära sig dess parametrar. Felsätten i Del III spårar konsekvenserna av obalanser i det duala målet — för lite exploration, för långsam modelluppdatering, för svag aktivering, för aggressiv perturbation, för snabb glömska. Detta avsnitt underkastar denna dynamik kontrollerad simulering, och demonstrerar att felsätten uppstår tillförlitligt från en minimal uppsättning antaganden om inlärningsarkitekturen, även när det underliggande styrsystemet i övrigt är väldesignat.

Simuleringen är inte en kalibrering mot något specifikt verkligt styrsystem. Den är ett existensbevis: en demonstration av att den kvalitativa dynamik som det formella ramverket förutsäger — explorationssvältsfällan, exploateringslåsningen, glömska-utan-inlärningströskeln — genereras av en regulator som måste lära sig medan den agerar, i en miljö som förändras medan den lär sig. Parametrarna är valda för att synliggöra mekanismerna. Koden är öppen källkod, med fixerade frön för replikerbarhet, Monte Carlo-fördelningar över 100 frön, och parametersvep som demonstrerar robusthet. Den fullständiga specifikationen finns i Appendix B.

4.1 Modellspecifikation

Det simulerade styrsystemet kontrollerar en tvådimensionell tillståndsvektor $x(t) = [x_1(t), x_2(t)]^\top \in R^2$x(t) = [x1(t), x2(t)]⊤ ∈ R2, som representerar två policyrelevanta dimensioner såsom ekonomisk produktion och miljökvalitet, eller tjänsteleverans och fiskal balans. Den sanna dynamiken är linjär men regulatorn känner inte till parametrarna med säkerhet:

$$x(t+1) = A(\theta_t)\, x(t) + B(\theta_t)\, u(t) + w(t), \qquad w(t) \sim N(0, W),$$

x(t + 1) = A(θt) x(t) + B(θt) u(t) + w(t), w(t) ∼ N (0, W),

där $\theta_t \in R^p$θt ∈ Rp är en vektor av okända, långsamt tidsvarierande parametrar som styr systemets respons på styrsignaler. De nominella designvärdena är $A_0 = 0.95\, I_2$A0 = 0.95 I2 och $B_0 = I_2$B0 = I2, men de sanna värdena driver över tid enligt en slumpvandring med liten varians:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \eta_t, \qquad \eta_t \sim N(0, \sigma_\theta^2\, I),$$

θt+1 = θt + ηt, ηt ∼ N (0, σθ2 I),

där σ_θ^2σθ2 är *miljöförändringstakten* — den hastighet med vilken systemets dynamik förskjuts bort från regulatorns modell. När $\sigma_\theta^2 = 0$σθ2 = 0 är miljön stationär och regulatorn kan så småningom lära sig de sanna parametrarna perfekt. När $\sigma_\theta^2 > 0$σθ2 > 0 är parametrarna ett rörligt mål, och regulatorn måste lära sig kontinuerligt för att hålla jämna steg.

Regulatorn observerar tillståndet genom en brusig mätkanal:

$$y(t) = x(t) + v(t), \qquad v(t) \sim N(0, V_0),$$

y(t) = x(t) + v(t), v(t) ∼ N (0, V0),

med $V_0 = 0.05\, I_2$V0 = 0.05 I2. Observationskanalen antas vara intakt — denna simulering isolerar inlärningsdynamiken genom att hålla observationsarkitekturen vid dess designade trohet. Försämringar av observationskanalen (teknisk rapport III, VI, XIII) skulle förvärra de inlärningsmisslyckanden som demonstreras här.

Regulatorns mål är att minimera det kumulativa kvadrerade styrfelet över simuleringshorisonten:

$$J = \sum_{t=0}^{T} \|x(t)\|^2,$$

J = t=0∑T ∥x(t)∥2,

där måltillståndet är origo $x^* = 0$x∗ = 0. Regulatorns prestanda mäts som det tidsgenomsnittliga styrfelet efter en inkörningsperiod.

4.2 Regulatorarkitektur

Regulatorn upprätthåller en trosfördelning över de okända parametrarna θθ och uppdaterar den rekursivt i takt med att observationer ackumuleras. För beräkningsmässig hanterbarhet implementerar simuleringen en rekursiv minsta-kvadrat-estimator (RLS) med en glömskefaktor $\lambda_f \in (0, 1]$λf ∈ (0, 1], vilken tillhandahåller en löpande skattning $\widehat{\theta}(t)$θ^(t) av parametrarna och en tillhörande kovariansmatris $P(t)$P(t) som kvantifierar regulatorns osäkerhet.

Vid varje tidssteg beräknar regulatorn två kandidathandlingar. Den *säkerhetsekvivalenta* handlingen $u_{\mathrm{SE}}(t)$uSE(t) är den optimala LQR-styrningen givet den aktuella parameterskattningen $\widehat{\theta}(t)$θ^(t):

$$u_{\mathrm{SE}}(t) = -K(\widehat{\theta}(t))\, \widehat{x}(t),$$

uSE(t) = −K(θ^(t)) x^(t),

där $K(\widehat{\theta})$K(θ^) är LQR-förstärkningen beräknad för den skattade dynamiken. *Explorationskomponenten* $u_{\mathrm{explore}}(t)$uexplore(t) är ett gaussiskt dither:

$$u_{\text{explore}}(t) \sim N(0, \sigma_\eta^2\, I),$$

uexplore(t) ∼ N (0, ση2 I),

där σ_η^2ση2 är *explorationsvariansen* — regulatorns valda intensitet av sondering. Den totala styrhandlingen är summan:

$$u(t) = u_{\text{SE}}(t) + u_{\text{explore}}(t).$$

u(t) = uSE(t) + uexplore(t).

Explorationsdithret tjänar två funktioner i det duala kontrollramverket. För det första tillhandahåller det ihållande excitation, vilket säkerställer att insignalen spänner över de riktningar som krävs för att identifiera systemets parametrar (villkoret i Avsnitt 2.4). För det andra förkroppsligar det explorationsbonusen: regulatorn accepterar medvetet kortsiktig prestandaförsämring — dithret driver tillståndet bort från målet — i utbyte mot information som förbättrar framtida prestanda.

Den centrala styrparametern är explorationsvariansen σ_η^2ση2. När $\sigma_\eta^2 = 0$ση2 = 0 är regulatorn säkerhetsekvivalent: den exploaterar sin nuvarande modell utan att sondera. När σ_η^2ση2 är måttlig balanserar regulatorn exploration och exploatering. När σ_η^2ση2 är stor dominerar explorationen, och regulatorns egna perturbationer blir en signifikant källa till varians i systemets bana.

Aktiveringskedjan modelleras med en multiplikativ effektivitetsfaktor $\mu \in [0, 1]$μ ∈ [0, 1] som representerar den andel av den avsedda styrsignalen som faktiskt når systemet:

$$u_{\text{eff}}(t) = \mu\, u(t).$$

ueff(t) = μ u(t).

När $\mu = 1$μ = 1 är aktiveringskedjan intakt och regulatorns beslut implementeras fullt ut. När $\mu < 1$μ < 1 är implementeringen försvagad — det strukturella tillstånd som teknisk rapport XI diagnostiserade som delegationsdjup och som felsättet exploateringslåsning (Avsnitt 3.3) identifierar som flaskhalsen mellan inlärning och handling.

4.3 Scenarier

Sex scenarier simuleras, motsvarande felsätten i Del III. Alla använder samma anläggningsdynamik och samma RLS-estimator. De skiljer sig endast i explorationsvariansen σ_η^2ση2, miljöförändringstakten σ_θ^2σθ2, glömskefaktorn λ_fλf och aktiveringseffektiviteten μμ.

Scenario 1 — Optimal dual reglering. Regulatorn upprätthåller ett måttligt, ihållande explorationsdither ($\sigma_\eta^2 = 0.05$ση2 = 0.05) och en långsam glömskefaktor ($\lambda_f = 0.99$λf = 0.99). Miljön förändras långsamt ($\sigma_\theta^2 = 0.002$σθ2 = 0.002). Aktiveringen är intakt ($\mu = 1$μ = 1). Detta scenario demonstrerar baslinjen: regulatorns parameterskattningar följer de drivande sanna parametrarna, och styrfelet förblir begränsat och lågt. Systemet lär sig stabilt.

Scenario 2 — Enbart exploatering (säkerhetsekvivalent). Regulatorn undertrycker exploration helt ($\sigma_\eta^2 = 0$ση2 = 0). Alla andra parametrar matchar Scenario 1. Regulatorn tillämpar den optimala handlingen givet sin nuvarande modell, men den sonderar aldrig för att upptäcka om modellen fortfarande är korrekt. I takt med att miljön driver divergerar parameterskattningarna från de sanna värdena. Styrfelet matchar initialt eller överträffar något Scenario 1 — eftersom regulatorn inte introducerar explorationsvarians — men försämras sedan progressivt i takt med att modellg lidningen ackumuleras. Försämringen är osynlig för regulatorns interna övervakning, som använder samma drivande modell för att uppskatta prestanda. Detta är explorationssvält.

Scenario 3 — Krisdriven inlärning. Regulatorn opererar i enbart-exploaterings-läge ($\sigma_\eta^2 = 0$ση2 = 0) tills styrfelet överstiger en tröskel $e_{\text{krit}} = 2.0$ekrit = 2.0, vid vilken punkt den byter till hög exploration ($\sigma_\eta^2 = 0.5$ση2 = 0.5) under en fast varaktighet av 20 tidssteg innan den återgår till exploatering. Scenariot producerar en högkonjunktur–lågkonjunktur-inlärningscykel: perioder av stabil men gradvis försämrad prestanda, punkterade av episoder av aggressiv, störande återinlärning. Den genomsnittliga prestandan över cykeln är sämre än den optimala duala reglerbaslinjen, och systemet upplever periodiska kriser som kunde ha undvikits genom uthållig måttlig exploration.

Scenario 4 — Överexploration. Regulatorn utforskar med överdriven varians ($\sigma_\eta^2 = 0.5$ση2 = 0.5 kontinuerligt). Dithret är så stort att regulatorns egna perturbationer dominerar systemets dynamik. Den resulterande oscillationen skymmer just de parametrar regulatorn försöker skatta. Parameterskattningarna är brusiga och otillförlitliga; styrfelet är högt och volatilt. Scenariot demonstrerar att exploration inte är ett okvalificerat gott — det måste kalibreras mot systemets dynamik och mot brusmiljön, och överdriven exploration kan vara lika skadlig som ingen alls.

Scenario 5 — Glömska-utan-inlärning. Regulatorn utforskar måttligt ($\sigma_\eta^2 = 0.05$ση2 = 0.05) men det institutionella minnet är svagt: glömskefaktorn sätts till $\lambda_f = 0.90$λf = 0.90, vilket representerar snabbt avklingande av ackumulerad kunskap. Miljöförändringstakten är måttlig ($\sigma_\theta^2 = 0.005$σθ2 = 0.005). Regulatorn förvärvar information genom exploration, men den glömmer snabbare än den lär sig. Den effektiva urvalsstorleken ackumuleras aldrig; parameterskattningarna förblir brusiga och biaserade. Styrfelet försämras progressivt trots uthållig exploration. Detta är glömska-utan-inlärningsfällan.

Scenario 6 — Exploateringslåsning. Regulatorn utforskar och lär sig adekvat ($\sigma_\eta^2 = 0.05$ση2 = 0.05, $\lambda_f = 0.99$λf = 0.99, $\sigma_\theta^2 = 0.002$σθ2 = 0.002), och dess parameterskattningar följer de sanna parametrarna korrekt. Men aktiveringseffektiviteten är reducerad till $\mu = 0.3$μ = 0.3 — endast trettio procent av den avsedda styrsignalen når systemet. Regulatorn vet vad den ska göra, och dess modell av systemet är korrekt, men den kan inte omsätta kunskap i handling. Styrfelet förblir

högt eftersom styrsignalen är försvagad, även om inlärningen är framgångsrik. Regulatorns parameterskattningar är korrekta medan dess prestanda är dålig — signaturen för exploateringslåsning. Detta scenario körs som ett svep över μμ från $1.0$1.0 ned till $0.1$0.1, och demonstrerar den progressiva frånkopplingen av inlärning från prestanda i takt med att aktiveringen försämras.

4.4 Parametersvep

Tre svep genomförs för att kartlägga gränserna för stabil inlärning.

Explorationsvarians vs. miljöförändringstakt. σ_η^2ση2 sveps från $0$0 till $0.5$0.5 och σ_θ^2σθ2 från $0$0 till $0.02$0.02. För varje kombination registreras det genomsnittliga stationära styrfelet. Svepet producerar ett fasdiagram i $(\sigma_\eta^2, \sigma_\theta^2)$(ση2,σθ2)-rummet med en tydligt definierad region av stabil inlärning. Vid låg σ_θ^2 σθ2 räcker även liten exploration; i takt med att miljön förändras snabbare stiger den minimala exploration som krävs för att hålla jämna steg. Under denna kurva befinner sig systemet i explorationssvältsregimen. Ovanför kurvan men inom ett avgränsat band lär sig systemet stabilt. Vid mycket hög σ_η^2ση2 relativt σ_θ^2σθ2 inträder systemet i överexplorationsregimen, och prestandan försämras igen.

Glömskefaktor vs. inlärningstakt. Glömskefaktorn λ_fλf sveps från $0.80$0.80 till $1.00$1.00, och miljöförändringstakten σ_θ^2σθ2 från $0$0 till $0.02$0.02, med exploration hållen konstant vid den optimala duala reglernivån. Svepet identifierar nettoinlärningströskeln: linjen i $(\lambda_f, \sigma_\theta^2)$(λf,σθ2)-rummet under vilken informationsanskaffningstakten överstiger glömskotakten, och ovanför vilken kunskapsbeståndet minskar. System med hög personalomsättning, korta valcykler eller svag infrastruktur för institutionellt minne opererar med låg effektiv λ_fλf; svepet visar den maximala miljöförändringstakt de kan tolerera innan de hamnar i glömska-utan-inlärningsfällan.

Aktiveringseffektivitet vs. prestanda. μμ sveps från $1.0$1.0 till $0.1$0.1 med alla andra parametrar vid de optimala duala reglervärdena. Svepet demonstrerar exploateringslåsningskurvan: styrfel som en funktion av aktiveringseffektivitet. Regulatorns parameterskattningsnoggrannhet registreras samtidigt, och visar att inlärningen förblir korrekt även när prestandan försämras — den frånkoppling som definierar detta felsätt.

4.5 Förväntade resultat och nyckelfigurer

Simuleringen producerar fyra primära utdata.

Figur 1 — Fasdiagram över stabil inlärning. En värmekarta i $(\sigma_\eta^2, \sigma_\theta^2)$(ση2,σθ2)-rummet, färgkodad efter genomsnittligt stationärt styrfel. Den stabila inlärningsregionen är det band av måttlig explorationsvarians där styrfelet är lågt. Explorationssvältsregionen (låg σ_η^2ση2, måttlig-till-hög σ_θ^2σθ2) visar förhöjt fel i takt med att modellg lidningen ackumuleras. Överexplorationsregionen (hög σ_η^2ση2) visar förhöjt fel när dithret destabiliserar systemet. Konturer markerar den minimala exploration som krävs för stabil inlärning vid varje miljöförändringstakt — gränsen för ihållande excitation. Figuren synliggör den duala naturen hos avvägningen exploration–exploatering: för lite exploration och modellen glider; för mycket och regulatorns egna perturbationer dominerar.

Figur 2 — Tidsserier över explorationssvält och optimal dual reglering. Tre paneler. Den övre panelen visar styrfelet $\|x(t)\|$‖x(t)‖ över tid för Scenario 1 (optimal dual reglering) och Scenario 2 (enbart exploatering). Banan för enbart exploatering matchar initialt eller överträffar något den duala regleringsbanan, och divergerar sedan uppåt i takt med att modellg lidningen ackumuleras. Mittenpanelen visar parameterskattningsfelet $\|\hat{\theta}(t) - \theta_t\|$‖θ^(t) − θt‖ för samma banor. Det duala reglerfelet förblir begränsat och lågt; felet för enbart exploatering driver uppåt utan gräns. Den nedre panelen visar regulatorns *interna* uppskattning av sitt eget styrfel, såsom det beräknas från den drivande modellen. För den enbart-exploaterande regulatorn förblir denna interna uppskattning låg även när det sanna styrfelet stiger — signaturen för den självdöljande fällan. Regulatorn tror att den presterar väl eftersom den modell den använder för att utvärdera sig själv är samma modell som misslyckas.

Figur 3 — Exploateringslåsningsbana. Två paneler för Scenario 6. Den övre panelen visar styrfelet $\|x(t)\|$‖x(t)‖ för tre värden på μμ: $1.0$1.0 (full aktivering), 0.5 0.5 (partiell aktivering) och $0.2$0.2 (allvarlig försvagning). Styrfelet stiger i takt med att aktiveringen försämras. Den nedre panelen visar parameterskattningsfelet för samma tre banor — och det förblir lågt och nästan identiskt över alla tre. Regulatorn lär sig lika bra oavsett om den kan agera på vad den lär sig. Det vertikala avståndet mellan skattningsfelkurvan och styrfelskurvan är exploateringslåsningsgapet: prestandakostnaden för den blockerade översättningen från kunskap till handling.

Figur 4 — Glömska-utan-inlärningssvep. En värmekarta i $(\lambda_f, \sigma_\theta^2)$(λf,σθ2)-rummet, färgkodad efter nettoförändringen i kunskapsbeståndet över simuleringshorisonten. Nettoinlärningsregionen (grön) visar var den takt med vilken information förvärvas från exploration överstiger glömskotakten. Nettoglömskeregionen (röd) visar var kunskap avklingar snabbare än den ackumuleras. Gränsen mellan dem är glömska-utan-inlärningströskeln. Överlagrade på värmekartan är ungefärliga positioner för styrsystem med olika karakteristika för institutionellt minne: ett nordiskt system med stark ämbetsmannakontinuitet och institutionaliserade utvärderingsarkiv (hög λ_fλf), ett Westminstersystem med måttlig ministeromsättning (måttlig λ_fλf), och ett system med svag infrastruktur för institutionellt minne och hög politisk omsättning (låg λ_fλf). Överlagringen är illustrativ, inte kalibrerad, men den synliggör den strukturella sårbarheten hos system med hög omsättning inför miljöförändring.

Sammanfattande mått. För varje scenario rapporterar simuleringen: genomsnittligt stationärt styrfel, genomsnittligt parameterskattningsfel, andelen Monte Carlo-körningar där regulatorns interna prestandauppskattning divergerar från den sanna prestandan med mer än 50% (det självdöljande måttet), och, för Scenario 3, antalet krisutlösta återinlärningsepisoder och den totala tiden tillbringad i krisläge.

Simuleringen förutsäger inte specifika utfall för något verkligt styrsystem. Den demonstrerar den kvalitativa dynamik som det formella ramverket identifierar, under kontrollerade förhållanden, med alla icke-inlärningsparametrar hållna vid ideala värden. Det faktum att felsätten uppstår även under dessa idealiserade förhållanden — med optimal tillståndsskattning, med välinställda LQR-förstärkningar, utan antagonistiska aktörer — är det centrala simuleringsfyndet. Explorationssvältsfällan, exploateringslåsningen och glömska-utan-inlärningströskeln är inte konsekvenser av institutionell dysfunktion. De är konsekvenser av den strukturella relationen mellan inlärning, aktivering och minne i varje regulator som måste lära sig medan den agerar. Simuleringen gör den relationen synlig.

Del V — Empiriska illustrationer

Det formella ramverket i Del II och felsätten i Del III gör förutsägelser om var och hur den adaptiva styrningens dynamik kommer att manifestera sig. Detta avsnitt undersöker fem fall som spänner från framgångsrik inlärning till katastrofal glömska, och från den nationella skalan till den institutionella. I vart och ett avslöjar inlärningslinsen en strukturell dynamik som är osynlig för, eller felbeskriven av, det gängse vokabuläret för institutionell kvalitet och politiskt misslyckande.

5.1 Kinas reformer som dual reglering

Deng-erans reformer, som spänner över ungefär 1978 till början av 1990-talet, är den mest uthålliga och framgångsrika instansen av medveten styrningsinlärning i modern historia. Arkitekturen som producerade dem var inte utformad från en enda ritning, och den importerades inte heller i sin helhet från utländska modeller. Den växte fram genom en sekvens av strukturerade explorationer — avgränsade experiment som genererade information, vilken sedan användes för att uppdatera systemets modell av vad som fungerade och för att skala upp det som lyckades.

De särskilda ekonomiska zonerna (SEZ) är det kanoniska exemplet. De etablerades i början av 1980-talet i Shenzhen, Zhuhai, Shantou och Xiamen och var medvetna avvikelser från planekonomin: geografiskt avgränsade utrymmen där marknadsmekanismer, utländska investeringar och exportorienterad produktion kunde verka under andra regler än resten av landet. SEZ:erna var inte bara policyexperiment i lös mening; de var instrument för parameteridentifiering. Centralregeringen kände inte till utbudsresponsens elasticitet på marknadsincitament, produktivitetsskillnaden mellan statsägda och utlandsinvesterade företag, eller den administrativa kapacitet som krävdes för att reglera en marknadsekonomi. SEZ:erna genererade den variation som gjorde det möjligt att lära sig dessa parametrar.

Hushållsansvarssystemet inom jordbruket följde samma logik. Det utformades inte i Peking och påtvingades landsbygden. Det växte fram ur lokala experiment — först i Anhui-provinsen, och spreds sedan genom imitation och observation — som centralregeringen så småningom godkände och skalade upp. Dubbelspårsprissystemet för industriella varor upprätthöll det planerade allokeringsspåret (exploatering av den befintliga modellen) samtidigt som det tillät ett marknadsspår i marginalen (exploration). Resurser skiftade gradvis mot det spår som presterade bättre, och den information som genererades av marknadsspåret informerade den progressiva nedmonteringen av det planerade spåret.

Detta är dual reglering i drift. Den kinesiska staten under denna period försökte inte utforma ett optimalt ekonomiskt system från första principer och implementera det. Den upprätthöll exploatering av den befintliga planekonomin samtidigt som den injicerade en ihållande excitationssignal — SEZ:erna, hushållsansvarspiloterna, dubbelspårspriserna — som genererade information om parametrarna för ett marknadsalternativ. I takt med att informationen ackumulerades och skattningarna blev mer precisa, försköts exploateringskomponenten: resurser, administrativ uppmärksamhet och så småningom den formella institutionella arkitekturen migrerade mot den modell som explorationen hade validerat.

Framgången för denna arkitektur mäts inte bara i de tillväxttakter den producerade — uthållig tvåsiffrig BNP-tillväxt, den största minskningen av fattigdom i mänsklighetens historia — utan i det faktum att den var fredlig. Övergången från plan till marknad i Kina innebar inte de katastrofala produktionskollapser som åtföljde chockterapiövergångarna i före detta Sovjetunionen och Östeuropa. Den duala regleringsarkitekturen tillät systemet att lära sig fram till en ny institutionell konfiguration utan att någonsin överge kapaciteten att styra under övergången. Exploateringskomponenten säkerställde att den befintliga ekonomin fortsatte att fungera; explorationskomponenten säkerställde att den framtida ekonomin kunde upptäckas.

Den efterföljande försämringen av denna adaptiva kapacitet är lika lärorik. Runt 2012 började den inlärning som hade karakteriserat reformeran att avta. Det kalibreringsunderskott som serien diagnostiserar i Kina-studien är i grunden en explorationssvältsfälla. Den befordringsturnering som upprätthåller hög aktiverings-legitimitet för centralt övervakade mål bestraffar samtidigt rapportering av information som är oförenlig med centrums modell — den observations-legitimitetskollaps som beskrivs i teknisk rapport XIII. De experimentutrymmen som genererade reformerans ihållande excitation — SEZ:erna, de lokala policyinnovationerna, toleransen för provinsiell variation — har progressivt begränsats av ett centrum som i allt högre grad behandlar avvikelse som ett hot snarare än som en informationskälla. Systemet som var världens mest framgångsrika styrningsinlärare har blivit ovilligt att upprätthålla de explorationer som inlärning kräver. Explorationsvariansen $\sigma_\eta^2 \sigma \eta 2$ verkar ha progressivt reducerats, och den modellglidning som förr eller senare kommer att framtvinga en kris ackumuleras i de dimensioner som de undertryckta observationskanalerna inte längre kan rapportera.

5.2 Japans kontinuitetsfälla som modellåsning

Japans efterkrigstida styrningsparadigm — exportledd tillväxt, byråkratisk vägledning av den privata sektorn, järntriangeln mellan Liberaldemokratiska partiet, byråkratin och storföretagen, och 1955 års system med LDP-dominans — var en koherent och mycket framgångsrik modell för förhållandena från 1955 till ungefär 1985. Den levererade det "ekonomiska miraklet": omvandlingen av en besegrad, utarmad nation till världens näst största ekonomi, med brett delat välstånd, hög sysselsättning och social stabilitet.

Modellen upphörde att motsvara verkligheten när miljön förändrades. Tillgångsprisbubblan i slutet av 1980-talet och dess kollaps 1991 avslöjade strukturella sårbarheter — zombibanker, överinvestering i lågproduktiva sektorer, ett finansiellt system som allokerade kapital felaktigt i massiv skala — som modellen inte kunde korrigera. Demografin skiftade: den arbetsföra befolkningen började krympa från mitten av 1990-talet, och försörjningskvoten steg stadigt, vilket lade allt

större påfrestningar på de sociala försäkringssystem som hög-tillväxt-modellen hade utformats för att finansiera. Den globala ekonomiska miljön försköts: Kinas framväxt som tillverkningskonkurrent urholkade den exportledda tillväxtstrategin, och informationsteknologirevolutionen gynnade ekonomier med mer flexibla arbetsmarknader och mer dynamiska riskkapitalsektorer än Japans bankcentrerade finansiella system tillhandahöll.

Inget av detta var osynligt. Japans ekonomiska planerare, dess akademiska ekonomer, dess finansiella regulatorer och dess politiska ledarskap förfogade över sofistikerade data om var och en av dessa trender. De demografiska prognoserna publicerades och uppdaterades årligen. Bankernas problem med nödlidande lån dokumenterades i detalj av Finansinspektionen och av oberoende forskare. Produktivitetsgapet gentemot USA inom tjänster och informationsteknologi mättes och rapporterades av Ministeriet för ekonomi, handel och industri. Evidensen för att efterkrigsmodellen inte längre var adekvat var riklig, av hög kvalitet och offentligt tillgänglig.

Vad arkitekturen saknade var varje mekanism för att omsätta denna evidens i modellrevidering. Järntriangeln bäddade in efterkrigsmodellen i statens institutionella struktur. Byråkratins karriärvägar, LDP:s kommittésystem, *keiretsu*-företagsnätverken, det postala sparsystemet som kanaliserade hushållsbesparingar till offentliga investeringar — var och en var både ett instrument för modellen och en förmånstagare av dess fortsättning. Utmaningar mot modellen var utmaningar mot de intressen som dessa institutioner tjänade. Immunsystemet (teknisk rapport VII) behandlade dem som hot att neutralisera, inte som information att införliva. Följden av premiärministrar som försökte strukturreform — Hashimoto, Koizumi, Kan, Noda — uppnådde var och en partiella, tillfälliga framsteg mot modellens försvarare, och var och en absorberades, avleddes eller besegrades så småningom av den arkitektur de försökte förändra.

Resultatet blev tre årtionden av stagnation. BNP-tillväxten var i genomsnitt mindre än en procent per år från 1992 till 2019. Statsskulden steg till över 250 procent av BNP, upprätthållen endast av den fångna inhemska sparpool som modellens finansiella arkitektur fortsatte att styra mot statsobligationer. Det sociala kontraktet — livstidsanställning, senioritetsbaserade löner, företagsvälfärd — urholkades i marginalen medan den formella modellen bestod i centrum. Systemet misslyckades inte med att avkänna. Det misslyckades inte med att lära sig i den snäva meningen att ackumulera evidens. Det misslyckades med att uppdatera sin modell som svar på den evidens det hade ackumulerat. Modellen var låst.

Japans kontinuitetsfälla är ett rent fall av modellåsning, och det illustrerar distinktionen mellan detta felsätt och explorationssvält. Japan svälte inte explorationen helt — evidensen genererades, kunskapen var tillgänglig. Vad det saknade var mekanismen för paradigmersättning: den institutionaliserade kapaciteten att pensionera en modell som inte längre motsvarade verkligheten och att ersätta den med en som gjorde det. Glömskefunktionen — kapaciteten att förkasta föråldrade modeller — var lika frånvarande som inlärningsfunktionen var närvarande.

5.3 Finlands framsynsinfrastruktur som institutionellt minne — och exploateringslåsningen

Finland besitter en av världens mest avancerade institutionaliserade framsynsarkitekturer. Framtidsutskottet, ett permanent riksdagsutskott inrättat 1993, har ett lagstadgat mandat att granska de långsiktiga implikationerna av föreslagen lagstiftning, att genomföra studier om framväxande trender och deras styrningsimplikationer, och att engagera sig med det vetenskapliga och teknologiska forskarsamhället. Det nationella framsynsrapporteringssystemet kräver att regeringen producerar en framtidsredogörelse en gång per valperiod, som projicerar demografiska, teknologiska, miljömässiga och ekonomiska trender över en flerdekadisk horisont och bedömer den nuvarande politikens adekvans i ljuset av dessa projektioner. Sitra, innovationsfonden, verkar som ett oberoende framsyns- och experimentorgan. Ramverket för framsyns-konsekvensanalyser kräver att större lagstiftningsförslag inkluderar en explicit analys av deras konsekvenser för framtida generationer.

Denna infrastruktur är en designad inlärningsapparat. Den utför avkänningsfunktionen — avsöker de framväxande störningsdimensioner som utgör α:t i teknisk rapport VI:s varietetsgapdynamik. Den utför inlärningsfunktionen — uppdaterar styrsystemets modell av sin egen miljö genom systematisk framsyn, scenarioanalys och expertengagemang. Den utför minnesfunktionen — upprätthåller ett institutionellt register över projektioner, bedömningar och policyanalyser som består över valcykler och regeringsskiften. På det formella ramverkets språk har Finland byggt en hög-trohets-estimator med låg glömska av sin egen operativa miljö.

Och ändå diagnostiserar Finland-studien en genomströmningsbegränsning: det ihållande gapet mellan framsynens kvalitet och policyresponsens hastighet och skala. Framtidsredogörelserna identifierar trender som kräver legislativ eller regulatorisk handling; handlingen fördröjs, späds ut eller skjuts upp. Framsyns-konsekvensanalyserna avslöjar att föreslagna policies är otillräckliga för de långsiktiga utmaningar de adresserar; policyn fortskrider i stort sett oförändrad. Inlärningsinfrastrukturen genererar högkvalitativ kunskap; aktiveringsinfrastrukturen kan inte omsätta den kunskapen i handling i den takt kunskapen kräver.

Detta är exploateringslåsning. Explorationsfunktionen är intakt. Inlärningsfunktionen är intakt. Kunskapen är tillgänglig, institutionellt inbäddad och offentligt åtkomlig. Men aktiveringskedjan är strypt — av den konsensusorienterade politiska kulturen, av fragmenteringen av den verkställande makten över koalitionsregeringar, av den begränsade övergångsbandbredden hos ett system utformat för inkrementell justering snarare än transformationell respons. Systemet vet vad det ska göra. Det kan inte göra det.

Finlands fall är diagnostiskt viktigt eftersom det isolerar exploateringslåsningsmekanismen från de andra inlärningsfelsätten. Det är inte ett fall av explorationssvält — framsynsinfrastrukturen säkerställer att exploration upprätthålls. Det är inte ett fall av modellåsning — modellen uppdateras; Framtidsredogörelserna produceras, projektionerna revideras, bedömningarna genomförs. Det är inte ett fall av glömska-utan-inlärning — minnesinfrastrukturen är stark, kunskapen består. Det är ett fall av inlärning som inte kan nå aktivering, och det demonstrerar att avkännings-, inlärnings- och aktiveringsfunktionerna är distinkta arkitektoniska egenskaper. Förträfflighet i de två första kompenserar inte för brist i den tredje.

5.4 Nigerias substratunderskott som glömska-utan-inlärning

Nigeria uppvisar glömska-utan-inlärningsfällan i en skala och varaktighet som gör det till seriens tydligaste illustration av detta felsätt. Den nigerianska staten har under de sex årtiondena sedan självständigheten genomgått upprepade reformcykler — strukturanpassningsprogram, antikorruptionskampanjer, reformer av ämbetsmannakåren, översyner av den offentliga finansförvaltningen, sektorsstrategier för jordbruk, hälsa och utbildning. Varje reformcykel genererar lokal inlärning: kunskap om vad som fungerar under nigerianska förhållanden, vilka implementeringsstrategier som lyckas och vilka som misslyckas, var kapacitetsbegränsningarna faktiskt binder.

Denna inlärning bevaras inte. Varje politisk övergång — och Nigeria har alternerat mellan civilt och militärt styre, och mellan civila administrationer, med en frekvens som ger det en av de högsta regeringsomsättningstakterna i världen — återställer i praktiken det institutionella minnet. Den tillträdande administrationen anländer med sina egna prioriteringar, sina egna rådgivare, sina egna modeller. Den avgående administrationens utvärderingar, programdata och tysta kunskap överförs inte systematiskt. De kasseras — genom försummelse, genom den medvetna nedmonteringen av föregångarinstitutioner, genom patronagelogiken som allokerar positioner och resurser till nya nätverk snarare än till underhållet av befintlig kunskap.

Den petrostatliga fiskala arkitekturen förvärrar glömskan. I en stat vars intäkter primärt härrör från oljeexport snarare än från inhemsk beskattning, är det strukturella incitamentet att upprätthålla den institutionella kunskap som krävs för tjänsteleverans svagt. Skattebetalaransvar — den mekanism som i hög-legitimitets-system skapar tryck att behålla vad som fungerar och förkasta vad som inte gör det — är frånvarande. Staten behöver inte veta hur man levererar tjänster effektivt eftersom dess fiskala bas inte är beroende av att leverera dem. Kunskapen om utvinning — vem som kontrollerar vilka intäktsströmmar, vilka patronagenätverk som levererar vilka röster — bevaras och förfinas över administrationer. Kunskapen om styrning gör det inte.

Det kulturella operativsystem som Nigeria-studien dokumenterar förstärker glömskan. "Den nationella kakan" är den delade förståelsen att staten existerar som en resurs att fördelas mellan valkretsar, inte som en tjänst att levereras till medborgare. Institutionellt minne är i detta operativsystem orienterat mot kunskapen om utvinning och distribution. Kunskapen om effektiv styrning — vad som fungerar inom jordbruksrådgivning, inom primärvårdsleverans, inom antikorruptionsbekämpning — värderas inte, bevaras inte och ackumuleras inte. Varje reformcykel börjar igen från substratet.

Det formella villkoret i Avsnitt 3.5 gäller direkt. Inlärningstakten under en given reformepisod är positiv — Världsbankens projektutvärderingar, NGO-programbedömningarna och de akademiska studierna dokumenterar alla instanser av effektiv innovation. Men glömskotakten under de politiska övergångarna mellan episoderna är högre. Netto-kunskapsbeståndet växer inte. Det kan till och med minska, om varje övergång förstör inte bara den föregående administrationens inlärning utan också den kvarvarande institutionella kunskap som överlevde tidigare övergångar. Resultatet är sex årtionden av reform utan ackumulation av reformfördelar — ett system som upprepade gånger har lärt sig samma läxor utan att någonsin behålla dem tillräckligt länge för att de ska ackumuleras.

5.5 Det vetenskapliga samfundet som ett adaptivt epistemiskt system

Det vetenskapliga samfundet är inte ett styrsystem i konventionell mening. Det uppbär inte skatter, verkställer inte lagar och administrerar inte offentliga tjänster. Men det är det mest framgångsrika adaptiva epistemiska system som människor hittills har byggt, och dess institutionella arkitektur förkroppsligar de konstruktionsprinciper detta papper förespråkar med en trohet som inget styrsystem har matchat. Det tjänar som ett existensbevis: en demonstration av att uthållig, institutionaliserad inlärning är möjlig i stor skala, och att felsätten i Del III inte är oundvikligheter utan konsekvenser av specifika arkitektoniska val som kan göras annorlunda.

Det vetenskapliga samfundet institutionaliserar alla tre funktionerna i Cykel Två:s anpassningstriad.

Avkänning (observatörsmångfald). Det vetenskapliga samfundet upprätthåller en observerande ensemble av extraordinär dekorrelation. Forskare i olika laboratorier, i olika länder, med olika metoder, finansierade av olika källor, undersöker samma fenomen från olika vinklar. Deras fel är dekorrelerade; deras systematiska snedvridningar är, i den mån de existerar, inte identiska över populationen. Samfundet konvergerar mot resultat som överlever korskontroll av flera oberoende observatörer — exakt det villkor som teknisk rapport X identifierar som nödvändig observatörsmångfald. Expertgranskning, antagonistiskt samarbete och replikationsstudier är de institutionella mekanismer som upprätthåller denna dekorrelation.

Inlärning (dual reglering). Det vetenskapliga samfundets belöningsstruktur förkroppsligar det duala reglermålet. Enskilda forskare belönas för exploration — för att upptäcka nya fenomen, utveckla nya teorier, utmana etablerade resultat. Den säkerhetsekvivalenta handlingen — att upprepa vad som redan är känt — bestraffas professionellt. Samtidigt säkerställer samfundets institutionella struktur att exploration inte destabiliserar den kollektiva kunskapsbasen. Explorativa påståenden måste överleva antagonistisk granskning innan de införlivas i kanon. Explorationen är ihållande och institutionaliserad; modelluppdateringen är systematisk och konservativ. Balansen mellan individuell exploration och kollektiv exploatering är den vetenskapliga metodens lösning på det duala kontrollproblemet.

Minne och glömska (institutionell infrastruktur). Det vetenskapliga samfundet upprätthåller ett elaborerat institutionellt minne: den publicerade litteraturen, de kuraterade databaserna, läroböckerna och översiktsartiklarna som syntetiserar ackumulerad kunskap för nästa generation. Det institutionaliserar också glömska: de paradigmskiften som Kuhn beskrev är den mekanism genom vilken modeller som inte längre motsvarar evidens pensioneras. Glömskan är inte smidig — den är omstridd, generationell och ofta fördröjd bortom den punkt där evidensen skulle motivera ersättning. Men den inträffar. Det vetenskapliga samfundet lider inte av den modellåsning som förlamar styrsystem med svagare paradigmersättningsmekanismer.

Det vetenskapliga samfundets patologier är lärorika just därför att de är felsätten från Del III i drift inom en i övrigt väldesignad adaptiv arkitektur. Publikationsbias — det systematiska undertryckandet av nollresultat och replikationsmisslyckanden — är en form av observationskanalsförsämring: samfundets kollektiva modell av vad som är sant blir systematiskt överkonfident eftersom den evidens som skulle utmana den inte publiceras. Replikationskrisen på 2010-talet var en glömska-utan-inlärnings-episod: resultat som hade accepterats i kanon upptäcktes vara icke-replikerbara, och samfundet insåg att dess minnesinfrastruktur hade bevarat brus vid sidan av signal. Båda patologierna har föranlett institutionella reformer — preregistrering, registrerade rapporter, krav på data- och koddelning, replikationsincitament — som är det vetenskapliga samfundets motsvarighet till konstruktionsprinciperna i Del VI: mekanismer för att stärka inlärningsarkitekturen mot de felsätt som den är sårbar för.

Det vetenskapliga samfundet är inte en mall för styrningsdesign. Skillnaderna i skala, i arten av de beslut som står på spel och i det normativa ramverket för legitimering är djupgående. Men det är ett existensbevis för att uthållig, institutionaliserad inlärning är arkitektoniskt uppnåbar, och att felsätten explorationssvält, modellåsning och glömska-utan-inlärning kan motstås genom medveten institutionell design. Det är den närmaste existerande motsvarigheten till den adaptiva regulator detta papper beskriver, och både dess styrkor och dess patologier är lärorika för styrningsdesignuppgiften.

Del VI — Konstruktionsprinciper för adaptiva styrningsarkitekturer

Diagnosen är strukturell. Ett styrsystem som inte kan lära sig — som svälter exploration, låser fast föråldrade modeller, glömmer snabbare än det lär sig, eller blockerar översättningen av kunskap till handling — har en ändlig operativ livslängd i en miljö som förändras snabbare än arkitekturer kan omformas. Felsätten i Del III är signaturerna för en inlärningsarkitektur som har lämnats åt slumpen, underkastats politiska incitament som systematiskt bestraffar den varians som inlärning är beroende av, och berövats det institutionella maskineri som skulle skydda den.

Detta avsnitt övergår från diagnos till recept. Det specificerar de konstruktionsprinciper som följer av det formella ramverket och som en styrningsarkitektur måste uppfylla om den ska lära sig stabilt över tid. Principerna är ingen ritning. Den lämpliga inlärningsarkitekturen för en specifik styrningsfunktion beror på miljöförändringstakten i den domänen, experimenterandets kostnadsstruktur och det befintliga institutionella substratet. Vad principerna tillhandahåller är en uppsättning strukturella krav som varje adaptiv styrningsarkitektur måste uppfylla, och ett vokabulär för att utforma institutioner som uppfyller dem.

6.1 Skyddade experimentutrymmen med ihållande excitation

Villkoret om ihållande excitation (Avsnitt 2.4) fastställer att en regulator måste upprätthålla tillräcklig variation i sin insignal för att identifiera parametrarna i det system den styr. Styrningsanalogin är att ett styrsystem måste upprätthålla ett uthålligt experimentprogram — policyvariation över jurisdiktioner, pilotprogram, alternativa leveransmodeller — för att förbli kalibrerat mot en föränderlig miljö.

Serien har redan identifierat skyddade experimentutrymmen som det konvergerande första steget över alla landfall. Teknisk rapport VII dokumenterade deras roll som förbikopplingsmekanismer som leder förbi dysfunktionella centrala arkitekturer och genererar läsbar evidens om vad som fungerar. Teknisk rapport IX omformulerade dem som övergångsmekanismer som bygger demonstrerat värde innan de skalas upp. Detta papper tillhandahåller den formella motiveringen: experimentutrymmen är styrningens motsvarighet till den ihållande excitationssignalen inom adaptiv reglering. De genererar den oberoende variation i policyutformning, implementeringskontext och utvärderingsmetodik som krävs för att identifiera systemets driftparametrar.

Designkraven följer av det formella villkoret. Excitationen måste vara *ihållande* — inte ett engångspilotprojekt som antingen avslutas eller skalas upp och aldrig upprepas, utan ett permanent drag i styrningsarkitekturen. Excitationen måste vara *spännande* — den experimentella portföljen måste täcka de dimensioner av systemets dynamik som är mest osäkra och mest betydelsefulla för framtida prestanda. Ett system som bara experimenterar med marginella programjusteringar medan det lämnar sina grundläggande regulatoriska modeller, fiskala ramverk och institutionella strukturer orörda uppfyller inte spännviddsvillkoret; det utforskar inom en låda vars väggar det aldrig testar. Excitationen måste vara *skyddad* — experimentutrymmena måste vara isolerade från de kortsiktiga politiska incitament som skulle släcka dem när de producerar obekväma resultat eller när budgetarna stramas åt. Skydd kräver oberoende finansiering, lagstadgade mandat och ledarskapsutnämningsprocesser som är frånkopplade från den politiska cykeln.

Det kommunala laboratoriet, sandlådestaten, den särskilda ekonomiska zonen, pilotprogrammet med randomiserad utvärdering, den regulatoriska sandlådan för finansiell eller teknologisk innovation — var och en är en institutionell form av principen om ihållande excitation. Ingen är tillräcklig ensam. Arkitekturen kräver en portfölj av sådana utrymmen, verkande på olika skalor och i olika domäner, som kollektivt tillhandahåller den excitation som håller styrsystemets parametrar identifierbara.

6.2 Säkra-att-misslyckas-strukturer

Ihållande excitation genererar inherent fel. Exploration innebär att prova saker som kanske inte fungerar, och en del av dem kommer inte att fungera. Om varje misslyckande är politiskt eller institutionellt katastrofalt — om ett misslyckat pilotprogram avslutar karriärer, om en negativ utvärdering utlöser en mediastorm, om en experimentell policy som producerar negativa utfall genererar stämningar och skadeståndskrav — då är det rationella svaret, under verkliga styrningsinstitutioners incitamentsstruktur, att sluta utforska.

Designsvaret är *säkra-att-misslyckas-strukturer*: avgränsade experimentella miljöer där misslyckande är överlevbart och informativt snarare än katastrofalt. Detta är styrningens motsvarighet till ingenjörsvetenskapens distinktion mellan felsäker och säker-att-misslyckas-design. Ett felsäkert system försöker förhindra misslyckande helt. Ett säkert-att-misslyckas-system accepterar att misslyckande kommer att inträffa och utformar systemets gränser så att misslyckande är inneslutet, dess konsekvenser är begränsade och den information det genererar fångas upp.

De strukturella egenskaperna hos ett säkert-att-misslyckas-experimentutrymme inkluderar:

Avgränsat omfång. Experimentet verkar på en begränsad befolkning, i en begränsad geografi eller under en begränsad varaktighet. Ett misslyckat kommunalt pilotprogram påverkar tusental, inte miljontal. Ett misslyckat tidsbegränsat inträde i en regulatorisk sandlåda omstrukturerar inte en hel industri. Gränsen innesluter explosionsradien.

Förhandsåtagande om utvärdering och exit. De villkor under vilka experimentet kommer att bedömas som en framgång eller ett misslyckande specificeras i förväg, liksom konsekvenserna av vardera. Ett program som misslyckas med att uppfylla sina förhandsregistrerade framgångskriterier avslutas, inte för att en politisk motståndare kräver det utan för att arkitekturen föreskriver det. Avslutandet är ingen skandal; det är systemet som fungerar som det är utformat.

Förhandsåtagande skyddar experimentet från post-hoc-politisering av dess resultat och från sänkta kostnader-felslutet som förvandlar pilotprogram till permanenta, outvärderade rättigheter.

Institutionaliserad inlärningsextraktion. Den information som genereras av ett misslyckande fångas upp och bevaras oavsett programmets öde. Ett program som avslutas för att det misslyckats med att uppfylla sina mål bidrar ändå till systemets kunskapsbestånd om orsakerna till dess misslyckande dokumenteras, analyseras och integreras i den modell som vägleder framtida design. Misslyckandet är inte slöseri; det är en mätning.

Isolering av experimenterare. De tjänstemän som utformar och implementerar experiment måste skyddas från karriärskada när experiment misslyckas. Om de personliga konsekvenserna av ett misslyckat experiment är allvarliga, kommer de enda experiment som föreslås att vara sådana som är praktiskt taget säkra att lyckas — vilket innebär att de inte är experiment i någon meningsfull bemärkelse, eftersom de inte genererar någon information om gränserna för systemets dynamik. Skydd innebär inte immunitet mot ansvar för tjänstefel eller inkompetens. Det innebär att ett väldesignat experiment som producerar ett noll- eller negativt resultat behandlas som ett framgångsrikt bidrag till systemets kunskap, inte som ett karriäravslutande misstag.

Säkra-att-misslyckas-strukturer är den institutionella förutsättningen för ihållande excitation. Utan dem kommer explorationsvariansen $\sigma_\eta^2 \sigma \eta 2$ att drivas till noll av de asymmetriska kostnaderna för misslyckande. Med dem kan systemet upprätthålla den experimenteringstakt som miljöns förändringstakt kräver.

6.3 Separation av explorations- och exploateringsfunktioner

Det duala kontrollramverket formaliserar spänningen mellan exploration och exploatering. En enda regulator kan inte samtidigt optimera för kortsiktig prestanda och långsiktig inlärning, eftersom de handlingar som maximerar det ena inte är de handlingar som maximerar det andra. Spänningen är inte ett designfel; den är ett strukturellt drag hos varje inlärningssystem. Designsvaret är funktionell separation.

Separation av explorations- och exploateringsfunktioner innebär att olika institutioner är ansvariga för att generera kunskap och för att tillämpa den. Explorationsinstitutionerna — framsynsorgan, revisionskontor, utvärderingsmyndigheter, experimentella programenheter, medborgarassemblyer, utmanarpaneler — har ett mandat att generera information, inte att leverera utfall. Deras prestanda bedöms på kvaliteten och relevansen hos den kunskap de producerar, inte på utfallen av de program de studerar. Exploateringsinstitutionerna — fackdepartement, leveransmyndigheter, tillsynsorgan — har ett mandat att leverera utfall med hjälp av den bästa tillgängliga kunskapen, inte att generera ny kunskap. Deras prestanda bedöms på de utfall de uppnår, inte på nyskapandet i deras metoder.

Separationen är inte absolut. Exploateringsinstitutioner måste behålla kapaciteten att absorbera och agera på den kunskap som explorationsinstitutionerna producerar — exploateringslåsningsfelsättet i Avsnitt 3.3 är just frånkopplingen av dessa funktioner. Och explorationsinstitutioner måste vara tillräckligt förbundna med styrningens operativa verkligheter för att den kunskap de producerar ska vara relevant för de beslut som exploateringsinstitutionerna står inför. Designutmaningen är att upprätthålla tillräcklig separation för att skydda exploration från de kortsiktiga tryck som skulle släcka den, samtidigt som tillräcklig integration upprätthålls för att säkerställa att det som lärs används.

De organisationsformer som uppnår denna balans varierar över styrningskontexter. Den oberoende centralbanken är en partiell instans: den är separerad från den politiska exploateringsapparaten (finansdepartementet, den verkställande makten) och ges ett mandat att eftersträva ett specifikt mål med sin egen analytiska kapacitet, med sin egen explorationsfunktion inbäddad i sina forskningsavdelningar. Riksrevisionsverket är en annan: det är separerat från de myndigheter det reviderar och ges ett mandat att generera information om deras prestanda, inte att leverera deras program. Det parlamentariska teknikbedömningsorganet, det oberoende finanspolitiska rådet, medborgarassemblyn om en specifik policyfråga — var och en är en explorationsinstitution separerad från den exploateringsapparat vars modeller den kan utmana.

Det strukturella kravet är att explorationsinstitutioner har skyddade budgetar, lagstadgat oberoende och ledarskapsutnämningsprocesser som är isolerade från de exploateringsinstitutioner de är avsedda att informera. Ett explorationsorgan vars budget kontrolleras av det departement vars program det utvärderar, eller vars direktör utses av den verkställande makt vars modeller det utmanar, är ett explorationsorgan endast till namnet. Dess explorationsvarians kommer att drivas mot noll av samma incitament som producerar explorationssvält i den odifferentierade regulatorn.

6.4 Skyddade nyfikenhetsbudgetar

Varför utforska? Det duala kontrollramverket svarar: därför att exploration genererar information som förbättrar framtida prestanda, och det förväntade värdet av den informationen rättfärdigar den kortsiktiga kostnaden för att förvärva den. Men detta svar förutsätter en institutionell miljö där de framtida fördelarna med exploration internaliseras av de aktörer som bär dess nuvarande kostnader. I de flesta styrsystem gör de inte det. Politikern som finansierar ett experimentellt program vars fördelar kommer att realiseras efter nästa val, eller ämbetsmannen som förespråkar ett pilotprojekt vars resultat kommer att vara tillgängliga efter deras nästa rotation, bär kostnader för fördelar som kommer att fångas av andra. Incitamentsgradienten pekar mot under-exploration.

Skyddade nyfikenhetsbudgetar är det strukturella svaret. De är dedikerade resursallokeringar — finansiering, personal, organisatorisk bandbredd — som är reserverade för aktiviteter vars utfall är osäkra, som är skyddade från prestationsbaserade granskningscykler som bestraffar den varians som är inneboende i exploration, och som styrs av beslutsprocesser som explicit värderar den information som ska förvärvas snarare än endast de utfall som ska uppnås.

Designegenskaperna hos en effektiv nyfikenhetsbudget inkluderar:

Inringning. Explorationsbudgeten är separerad från den operativa budgeten och kan inte omallokeras till exploateringsaktiviteter när resurserna är knappa. Separationen är strukturell — olika budgetlinjer, olika godkännandeprocesser, olika redovisningsmässig behandling — inte bara fiktiv.

Portföljlogik. Nyfikenhetsbudgeten allokeras som en portfölj av experiment med olika riskprofiler, olika tidsskalor och olika domäner, snarare än som en serie individuella finansieringsbeslut. Portföljlogiken erkänner att de flesta experiment kommer att misslyckas eller producera tvetydiga resultat, men att de få som lyckas kommer att rättfärdiga hela portföljen. Den skyddar explorationsfunktionen från döden-genom-tusen-snitt som inträffar när varje enskilt experiment bedöms på sin egen framgång eller sitt eget misslyckande.

Steg-grindad uppskalning. Nyfikenhetsbudgeten finansierar småskaliga, säkra-att-misslyckas-experiment. Framgångsrika experiment fortskrider genom stadier av ökande skala och resursåtagande, med explicita beslutsgrindar vid varje stadium som kräver demonstrerad evidens för effektivitet. Den steg-grindade strukturen säkerställer att explorationsbudgeten inte fångas av program som har blivit för stora för att misslyckas — den mekanism genom vilken pilotprogram blir permanenta, outvärderade rättigheter.

Oberoende i allokering. Besluten om vilka explorationer som ska finansieras fattas av organ som är oberoende av de exploateringsinstitutioner som skulle dra nytta av eller hotas av den kunskap som genereras. Ett forskningsråd som allokerar nyfikenhetsbudgetar till statliga myndigheter baserat på vetenskaplig expertgranskning av de föreslagna experimenten, snarare än på myndigheternas egna politiska preferenser, är en institutionell form.

Skyddade nyfikenhetsbudgetar är styrningens motsvarighet till explorationsbonusen i den duala kontrollmålfunktionen. Utan dem kommer regulatorn systematiskt att under-utforska i förhållande till den optimala policyn — inte för att den är irrationell, utan för att den institutionella strukturen inte tillåter den att internalisera de långsiktiga fördelarna med den information som dess explorationer skulle generera.

6.5 Obligatorisk modellgranskning och paradigmersättningscykler

Modellåsning — ihållandet av en modell bortom dess överensstämmelse med verkligheten, upprätthållet av det institutionella immunsystemet — är det felsätt som skiljer system som kan uppdatera sin förståelse från dem som inte kan det. Designsvaret är att institutionalisera modellgranskning- och ersättningsfunktionen, så att den inte är beroende av det frivilliga självkorrigerandet hos de institutioner som upprätthåller modellen.

Obligatorisk modellgranskning innebär att de större modeller som styrningsbeslut är beroende av — makroekonomiska prognosramverk, demografiska projektioner, klimatkänslighetsuppskattningar, regulatoriska konsekvensmodeller, säkerhetshotbedömningar — är föremål för periodisk, schemalagd, oberoende granskning. Granskningen utlöses inte av kris eller av modellägarnas diskretion. Den är en återkommande institutionell händelse, som en finansiell revision eller ett val, vars inträffande inte är beroende av någons bedömning att modellen kan vara felaktig.

De strukturella egenskaperna hos en effektiv modellgranskningsarkitektur inkluderar:

Granskarens oberoende. Det organ som genomför granskningen är oberoende av den institution som upprätthåller modellen. En ekonomisk prognosmodell som granskas av samma finansdepartement som använder den för budgetberedning blir inte oberoende granskad. Granskaren måste ha den institutionella ställningen, den tekniska kapaciteten och den skyddade budgeten för att genomföra en grundlig bedömning och publicera resultat som är obekväma för modellägarna.

Förspecificerade granskningskriterier. De kriterier mot vilka modellen bedöms — dess prediktiva träffsäkerhet, dess kalibrering, dess täckning av relevanta variabler, dess hantering av osäkerhet — specificeras i förväg och tillämpas systematiskt. Specifikationen förhindrar den post-hoc-justering av standarder som inträffar när en modells försvarare granskar motevidens mer aggressivt än bekräftande evidens.

Paradigmersättningsauktoritet. Granskningsorganet har auktoriteten att utlösa en paradigmersättningsprocess när modellens prestanda faller under en specificerad tröskel under en uthållig period. Ersättningsprocessen dikterar inte vad den nya modellen ska vara — det är en vetenskaplig och teknisk fråga — men den föreskriver att den befintliga modellen inte längre kan tjäna som den officiella grunden för beslutsfattande, och den kräver att modellens ägande institution utvecklar, testar och övergår till ett alternativ inom en specificerad tidsram. Auktoriteten att pensionera en modell är lika viktig som auktoriteten att granska den.

Offentlig transparens. Granskningsresultaten, den evidens på vilken de är baserade och responsen från modellens ägande institution är alla offentliga. Transparens tjänar flera funktioner: den förhindrar undertryckandet av ofördelaktiga granskningar, den möjliggör för den bredare epistemiska gemenskapen att granska granskningens egen metodik, och den bygger legitimiteten i granskningsprocessen över successiva cykler.

Modellgranskningscykeln är den institutionella motsvarigheten till modellvalideringssteget inom adaptiv reglering — den periodiska kontrollen att den interna modellen fortfarande motsvarar det system den påstår sig representera. Det vetenskapliga samfundets expertgranskning- och replikationsmekanismer utför denna funktion för vetenskapliga modeller. Styrsystem kräver analoga mekanismer för de modeller som deras beslut är beroende av, och dessa mekanismer måste skyddas från de institutioner vars modeller de kan underkänna.

6.6 Institutionaliserad glömska

Att endast behålla vad som förblir användbart är lika viktigt som att behålla vad som lärs. Glömska-utan-inlärningsfällan i Avsnitt 3.5 demonstrerar att system med svagt institutionellt minne förlorar kunskap snabbare än de förvärvar den. Men den komplementära patologin — att behålla föråldrade modeller, program och institutionella arrangemang bortom deras nyttiga liv — är modellåsning upprätthållen av frånvaron av en glömskefunktion.

Institutionaliserad glömska är den medvetna utformningen av mekanismer som möjliggör fredlig pensionering av program, policies och institutionella arrangemang som inte längre tjänar sitt syfte. Glömskan är inte amnesi — förstörelsen av minne — utan kuratering: det aktiva, diskriminerande avlägsnandet av vad som inte längre är användbart för att skapa utrymme för vad som är det.

Designmekanismerna inkluderar:

Solnedgångsklausuler. Lagstiftning och program antas med ett förspecificerat utgångsdatum, varefter de automatiskt upphör om de inte explicit återauktoriseras. Bevisbördan ligger på fortsättning, inte på avslutande. Solnedgångsklausuler inverterar standardinställningen: istället för att program består i oändlighet om inte en politisk koalition förmår uppbåda viljan att döda dem, dör program om inte en politisk koalition förmår uppbåda evidensen för att upprätthålla dem.

Nollbasbudgeteringscykler. Istället för att ta föregående års budget som baslinje och debattera inkrement, kräver nollbasbudgetering att varje program rättfärdigar hela sin budget från grunden i en periodisk cykel. Cykeln framtvingar en explicit omvärdering av programmets fortsatta värde, och genererar den information som glömskefunktionen kräver. Cykeln måste vara tillräckligt lång för att omvärderingsbördan ska vara hanterbar — årlig nollbasbudgetering för en hel regering skulle vara administrativt omöjlig — men tillräckligt frekvent för att program inte ska bestå i årtionden utan granskning.

Obligatorisk programutvärdering med automatiska avslutandetriggers. Program över en specificerad storlekströskel är föremål för rigorös effektutvärdering i en schemalagd cykel. Program som misslyckas med att demonstrera effektivitet mot förspecificerade kriterier över flera utvärderingscykler avslutas automatiskt, inte underkastade politisk diskretion. Den automatiska utlösaren avlägsnar behovet av att sammanställa en politisk koalition för att döda ett specifikt program — ett kollektivt handlingsproblem som systematiskt gynnar ihållandet av ineffektiva program vars förmånstagare är koncentrerade och organiserade medan deras kostnader är diffusa.

Konstitutionella eller lagstadgade granskningsmekanismer. Den största skalan av glömskefunktion är kapaciteten att fredligt pensionera hela institutionella arrangemang som inte längre tjänar sitt syfte. Konstitutionella granskningsmekanismer — medborgarassemblyer, konstitutionella konvent, periodiska folkomröstningar om konstitutionell kontinuitet — är de institutionella formerna för denna funktion. De måste utformas för att vara tillräckligt svåra att aktivera för att inte utlösas av övergående politiska tryck, och tillräckligt tillgängliga för att vara disponibla när gapet mellan den konstitutionella arkitekturen och det samhälle den styr har blivit strukturellt.

Glömskemekanismerna måste själva vara skyddade från infångning av de intressen som drar nytta av bevarandet av vad som borde glömmas. En solnedgångsklausul som kan åsidosättas av en enkel majoritet i den lagstiftande församlingen är inte en glömskemekanism; det är en förnyelseritual. En programutvärderingsfunktion vars budget kontrolleras av det departement vars program den utvärderar är inte en oberoende bedömare. Glömskefunktionen kräver samma strukturella skydd som explorationsfunktionen: oberoende, skyddade budgetar och förhandsåtagande beslutsregler.

6.7 Inlärningstaktsacceleratorer

Den takt med vilken ett styrsystem lär sig är begränsad av den takt med vilken det kan genomföra experiment och den takt med vilken det kan bearbeta deras resultat. Dessa takter är inte fixerade av styrningens natur. De är funktioner av den infrastruktur — data, analytisk kapacitet, simuleringsförmåga — som systemet upprätthåller. Inlärningstaktsacceleratorer är investeringar i den infrastrukturen.

Datainfrastruktur för nära-realtids synlighet av utfall. Den traditionella styrningsinlärningscykeln är långsam eftersom utfall mäts sällan och rapporteras med långa fördröjningar. Administrativa datasystem som fångar utfall kontinuerligt — skatteintäkter, sjukvårdsutnyttjande, skolnärvaro, regulatorisk efterlevnad — kan komprimera observationslatensen från år till veckor. Investeringen är inte primärt teknologisk; teknologin existerar. Den är institutionell: integrationen av administrativa datasystem över myndigheter, standardiseringen av dataformat, lösningen av integritets- och konfidentialitetsbegränsningar, och skapandet av analytisk kapacitet för att bearbeta de resulterande dataströmmarna.

Digitala tvillingar och policysimuleringsmiljöer. En digital tvilling är en beräkningsmodell av ett styrsystem — en stads transportnätverk, en regions arbetsmarknad, ett nationellt hälsosystem — som är kalibrerad mot realtidsdata och kan användas för att simulera effekterna av policyinterventioner innan de implementeras i den fysiska världen. Den digitala tvillingen ersätter inte verklighetsexperiment — den är själv en modell, underkastad samma modellg lidning som alla andra — men den kan accelerera explorationscykeln genom att möjliggöra högfrekvent, lågkostnads, säker-att-misslyckas-experimentering in silico. Resultaten av in-silico-experiment informerar utformningen av verkliga pilotprojekt; resultaten av verkliga pilotprojekt uppdaterar den digitala tvillingen. De två explorationssätten är komplementära.

Inbäddad metodologisk kapacitet. De analytiska tekniker som krävs för rigorös policyinlärning — kausal inferens från observationsdata, experimentell design för randomiserade kontrollerade studier, Bayesiansk uppdatering för sekventiell inlärning, maskininlärning för mönsterdetektion i högdimensionella administrativa data — är sofistikerade och knappa. Att bädda in denna kapacitet i styrningsapparaten, snarare än att outsourca den till akademiska forskare eller konsulter vars engagemang upphör när studien publiceras, är ett strukturellt krav för uthållig inlärning. Kapaciteten måste vara karriärspårsbaserad: positioner som attraherar och behåller begåvade kvantitativa analytiker inom den offentliga sektorn, med konkurrenskraftig kompensation, intellektuell autonomi och karriärprogression som inte kräver övergång till generalistledning.

Inlärningsarkiv och kunskapshantering. Glömska-utan-inlärningsfällan är delvis ett misslyckande i infrastrukturen för kunskapshantering. Utvärderingsresultat, programdata och utövarnas tysta kunskap måste systematiskt arkiveras, kurateras och göras tillgängliga för efterträdare. Infrastrukturen inkluderar inte bara databaser utan också de institutionella praktikerna — överlämningsdokumentation, exitintervjuer, efterhandgranskningar — som säkerställer att kunskap överförs när personal byts ut. Inlärningsarkivet är det institutionella minne som glömskefaktorn λ_f representerar i den formella modellen. Dess kvalitet avgör om systemets effektiva λ_f är nära ett eller nära noll.

6.8 Antifragilitet genom stressexponering

Seriens sista konstruktionsprincip omformulerar begreppet antifragilitet i reglertekniska termer och härleder dess institutionella implikationer.

Ett system som aldrig upplever stress kan inte lära sig de parametrar som bestämmer dess respons på stress. Detta är inte ett filosofiskt påstående om motgångens dygder. Det är en direkt konsekvens av villkoret om ihållande excitation: om insignalen aldrig exciterar systemets ickelinjära eller extremregimdynamik, är denna dynamik inte identifierbar från de tillgängliga data. Systemets modell av sig självt är kalibrerad till det smala intervall av förhållanden det har upplevt, och det är maximalt osäkert — eller, värre, med tillförsikt felaktigt — om sitt beteende utanför det intervallet.

Ett styrsystem som undertrycker all varians — alla protester, alla policymisslyckanden, alla externa chocker, all avvikande information — är därför inte maximalt stabilt. Det är maximalt sårbart. Det har eliminerat den excitation som modellidentifieringen är beroende av. Dess skenbara stabilitet är stabiliteten hos en regulator som aldrig har testats — en stabilitet som är omöjlig att skilja, inifrån systemet, från den genuina robusthet som kommer av att ha testats och ha lärt sig.

Designimplikationen är inte att styrsystem bör söka katastrof. Det är att de bör upprätthålla medveten, avgränsad exponering för de stressorer som avslöjar deras egna parametrar.

Stresstestning av finansiella system och infrastruktursystem. Finansiella regulatorer bör föreskriva periodiska stresstester — simulerade kriser som avslöjar systemets sårbarhet för chocker — och bör variera scenarierna för att förhindra systemet från att optimera mot ett känt test. Infrastruktursystem bör utsättas för belastningstester som överstiger deras designspecifikationer, inte för att knäcka dem utan för att upptäcka var de brister. Stresstestet är en säker-att-misslyckas-exploration av systemets extremregimdynamik.

Red team-övningar för policy och strategi. Ett red team är en oberoende grupp med uppgift att utmana en policy, strategi eller bedömning från ett antagonistiskt perspektiv. Det fungerar som en medveten injektion av explorationsvarians i policyprocessen — en strukturerad mekanism för att bringa antaganden i dagen, testa dem mot alternativa ramverk och avslöja sårbarheter som konsensusmodellen har förbisett. Red teamet måste skyddas från de institutioner vars policies det utmanar, och dess resultat måste integreras i beslutsprocessen snarare än arkiveras.

Medborgarassemblyer och avvikande preferenskanaler. Ett styrsystem som undertrycker protest och oliktänkande undertrycker en signal om sin egen prestanda — specifikt den signal som avslöjar preferenserna och erfarenheterna hos befolkningar vars röster inte överförs genom standardrepresentationskanalerna. Skyddade utrymmen för protest, strid och avvikande preferensuttryck är inte bara demokratiska finesser. De är observationskanaler som avslöjar parametrar i den styrda befolkningens preferenser och efterlevnadsbeteende som annars skulle vara osynliga för regulatorn. Det system som undertrycker dem undertrycker den excitation det behöver för att förbli kalibrerat.

Efterhandgranskningar och misslyckandeobduktioner. När misslyckanden inträffar — och det kommer de att göra, även i väldesignade system — bör styrningsarkitekturen föreskriva systematiska, offentliga efterhandgranskningar som extraherar inlärningen från misslyckandet och bäddar in den i det institutionella minnet. Granskningen måste skyddas från de institutioner vars misslyckande granskas, och dess resultat måste spridas till de institutioner som kan agera på dem. Militärens process för efterhandgranskning och flygindustrins haveriutredningssystem är partiella modeller: de är institutionaliserade mekanismer för att extrahera maximal information från minimal misslyckandefrekvens, och de har producerat ihållande förbättringar i säkerhet och effektivitet över årtionden.

6.9 Excitationskopplade solnedgångsklausuler

Paper IX identifierade förekomsten och trovärdigheten av solnedgångsklausuler som en observerbar proxy för övergångsbandbredd, och noterade att trovärdighet — andelen utgångar som utlöser verklig omprövning snarare än automatisk förnyelse — är empiriskt sällsynt. Standardförklaringen är politisk: etablerade förmånstagare försvarar de institutioner som tjänar dem, och immunsystemet omvandlar utgången till en ritual. Detta avsnitt härleder en andra, oberoende väg till samma misslyckande. En solnedgångsklausul förutsätter att förnyelsebeslutet är avgörbart — att den information som behövs för att skilja en nödvändig regulator från en kvarleva finns någonstans i systemet. Under de förhållanden under vilka de flesta regulatorer verkar, gör den inte det.

Betrakta en regulator som undertrycker en störningsklass som anländer med latent takt λλ (incidenter per period i frånvaro av reglering), med effektivitet ee. Dess operativa facit är restströmmen av incidenter, med förväntad takt $\lambda(1-e)$λ(1 − e). Facit observerar därför endast *produkten* av hot och effektivitet. En rest nära noll är lika förenlig med ett hot som verkligen har avtagit som med ett levande hot som hålls nere av en effektiv regulator, och ingen ackumulering av operativa data kan skilja de två åt: observationen är rangdefekt längs precis den riktning som förnyelsebeslutet kräver (Appendix A.4). Detta är samma strukturella faktum som identifieras i §A.2 — parametrar utanför det exciterade underrummet är oidentifierbara oavsett observationslängd — tillämpat på metaparametern för regulatorns egen nödvändighet. Regulatorns framgång är varken bevis för att den är umbärlig eller bevis för att den är nödvändig. Den är strukturellt stum.

Konsekvensen för solnedgångsgranskningen följer omedelbart. En ansvarsfull granskning frågar inte om nödvändighet har demonstrerats; den frågar om avlägsnande är *riskbegränsat* — om sannolikheten att skadan efter avlägsnande håller sig inom en acceptabel gräns klarar en konfidenströskel. Under rangdefekt observation kontraherar aldrig posteriorfördelningen över det latenta hotet, konfidensvillkoret uppfylls aldrig, och förnyelse-som-standard är inte infångning utan det rationella svaret på ett informationsvakuum som regulatorns egen verksamhet skapade. Detta ger en avvikande och i princip testbar förutsägelse: pro-forma-förnyelse bör observeras även i miljöer med låg infångning — regulatorer utan organiserad förmånstagargrupp — med frekvenser jämförbara med infångade sådana. Där den politisk-ekonomiska förklaringen förutspår att avlägsnandet av försvararna öppnar vägen för solnedgången, förutspår identifierbarhetsförklaringen att den inte gör det.

Det som återställer avgörbarheten är ihållande excitation, och här knyter konstruktionsprinciperna i denna del an. Ett skyddat experimentutrymme (§6.1) som täcker en andel pp av exponeringsbasen, drivet med en *designad och därmed känd* reducerad effektivitet, är en observationskanal vars koefficient är känd — den återställer den rang som det operativa facit saknar. Det skyddade utrymmet är således inte bara den innovationsmekanism som etablerats tidigare i denna del; det är den identifieringsmekanism som solnedgångsbeslutet konstitutivt är beroende av. Men miljön driver, så den information som sonden tillhandahåller avtar, och balansen mellan driftinjicerad osäkerhet och sondlevererad information sätter en kritisk sondtakt p^*p∗ under vilken avlägsnandevillkoret aldrig kan uppfyllas. Härledningen i Appendix A.4 ger, till första ordningen,

$$p^* \;=\; \frac{q\, z_\alpha^4}{\lambda_{\text{low}}\,(1 - e_{\text{probe}})\,\Delta^4},$$

p∗ = λlow (1 − eprobe) Δ4q zα4,

där qq är driftvariansen för logaritmen av hottakten, z_αzα den krävda konfidensen, λ_{low}λlow hotnivån efter upplösning, och ΔΔ den logaritmiska säkerhetsmarginalen. De fjärdegradsberoenden är det strukturella innehållet: den minsta institutionella experimenteringstakten bestäms överväldigande av den konfidens som krävs och den marginal som finns tillgänglig, och endast linjärt av miljöns drifthastighet. Simuleringen (kompanjonfilen `paper_xiv_sunset.py`) bekräftar tröskelns existens och tillför ett fynd som härledningen ensam inte ger: i död-bokstav-regimen $p = 0$p = 0 inträffade avlägsnande *aldrig* inom en trehundraårig horisont vid någon testad driftnivå, och även väl över tröskeln är beslutet långsamt — vid $p = 0.15$p = 0.15, med femton procent av exponeringen förlagd i skyddade utrymmen, är mediantiden från genuin upplösning till motiverat avlägsnande ungefär sjuttio till åttio år. Avgörbarhet, när den köps, köps till årtiondeslång latens, vilket placerar solnedgångsbeslutet rakt in i övergångsbandbreddsracet från Paper IX. Sonden är inte heller gratis: i scenariot där regulatorn förblir nödvändig ackumuleras sondkanalsincidenter linjärt i pp — excitationen betalas i verklig skada, samma explorationskostnad som detta papper har prissatt genomgående.

Två följdsatser och en rimlighetskontroll fullbordar bilden. För det första är variation över jurisdiktioner gratis ihållande excitation — en politisk enhet som aldrig införde regulatorn är en öppen-loop-observationskanal — men endast vid hög effektiv ensemblestorlek: korrelerade jurisdiktioner är, enligt Paper X:s resultat, en enda jurisdiktion. Regulatorisk harmonisering byter därför en ex-ante-minskning av risk mot en strukturell förlust av identifierbarhet, och harmoniserade regimer som dessutom avstår från att avsiktligt sondera bör ackumulera icke-bedömbara regulatorer snabbast. För det andra, designprincipen: en solnedgångsklausul är trovärdig endast om den lagstadgat kopplas till en excitationsmekanism — en sond i ett skyddat utrymme, en stegvis nedtrappning med förbundna återinförandetriggrar, eller det medvetna upprätthållandet av dekorrelerade jämförelsejurisdiktioner. En okopplad solnedgångsklausul kan inte utlösas oavsett regulatorns verkliga nödvändighet; den är ogiltig genom konstruktion, inte genom korruption. Rimlighetskontrollen: för störningsklasser av katastrofal svårighetsgrad är den acceptabla skadegränsen tillräckligt låg för att ingen genomförbar sondtakt uppnår avgörbarhet. Ramverket härleder därmed, snarare än antar, att regulatorer för risker på existentiell skala aldrig legitimerat kan solnedgås baserat på operativ evidens — deras granskningar kan endast vara modellbaserade.

Det epistemiska statusen för dessa påståenden bör anges tydligt. Resultatet om rangdefekt och tröskelns existens är rigorösa inom den angivna skalära modellen. Översättningen till institutionella solnedgångsgranskningar är i princip: verkliga granskningar involverar flera störningsklasser, endogen effektivitet och sondkanaler som själva är ofullständigt instrumenterade. Påståendet att observerad pro-forma-förnyelse delvis är epistemisk snarare än helt politisk är heuristiskt tills låg-infångningsförutsägelsen testas.

De nio konstruktionsprinciperna bildar en integrerad arkitektur för adaptiv styrning. Skyddade experimentutrymmen genererar den ihållande excitation som gör inlärning möjlig (6.1). Säkra-att-misslyckas-strukturer säkerställer att de misslyckanden som är inneboende i exploration är överlevbara och informativa (6.2). Separation av explorations- och exploateringsfunktioner skyddar inlärningsapparaten från de kortsiktiga tryck som skulle släcka den (6.3). Skyddade nyfikenhetsbudgetar tillhandahåller de dedikerade resurser som explorationsbonusen kräver (6.4). Obligatorisk modellgranskning och paradigmersättningscykler förhindrar modellåsning (6.5). Institutionaliserad glömska möjliggör fredlig pensionering av vad som inte längre tjänar sitt syfte (6.6). Inlärningstaktsacceleratorer ökar den hastighet med vilken systemet kan förvärva och bearbeta information (6.7). Antifragilitet genom stressexponering säkerställer att systemets modell är kalibrerad över hela det spektrum av förhållanden det kan möta (6.8). Och excitationskopplade solnedgångsklausuler säkerställer att beslutet att avveckla en regulator överhuvudtaget förblir avgörbart (6.9).

Ingen av dessa principer är enkel att implementera. Var och en konfronterar de politiska incitament som gör kortsiktig exploatering mer attraktiv än uthållig exploration, och var och en kräver institutionella skydd som immunsystemet kommer att göra motstånd mot. Men alternativet är inte en annan styrningsstrategi. Det är den fortsatta driften av de inlärningsfelsätt som Del III diagnostiserade — explorationssvält, modellåsning, exploateringslåsning, inlärningsinducerad oscillation och glömska-utan-inlärningsfällan — tills det ackumulerade gapet mellan systemets modell och dess miljö överskrider en kriströskel. Den strukturella logiken är tydlig. Designkraven följer av den. Implementeringens uppgift är arbetet med att bygga institutioner som tar sin egen inlärning lika allvarligt som de tar sin prestanda.

Del VII — Koppling till serien

Detta papper är det fjortonde i en sekvens som började med observationen att styrsystem misslyckas på strukturellt förutsägbara sätt. De föregående rapporterna har byggt en grammatik av primitiver, diagnostiserat felsätt över femton landfall och sex organisatoriska domäner, och utvecklat konstruktionsprinciper för arkitekturer som kan uppfatta, besluta och agera. Detta avsnitt placerar den adaptiva regulatorn i kontexten av den ackumulerade arkitekturen — och visar vad den konsoliderar, hur den fullbordar Cykel Två-triaden och var den öppnar vägen framåt.

7.1 Konsolidering av tre strömmar

Tre angelägenheter har löpt genom serien utan att hittills ha fått en enhetlig formell behandling.

Den första är spänningen mellan exploration och exploatering. Den har varit implicit sedan teknisk rapport I identifierade latens–förstärkningstaket: en regulator som svarar för aggressivt på de signaler den tar emot kommer att oscillera, medan en som svarar för försiktigt kommer att glida. Den optimala responsen beror på parametrar — systemets naturliga dynamik, störningsstrukturen, brusmiljön — som regulatorn måste känna till. Men hur kommer den att känna till dem? Frågan har skjutits upp över tretton rapporter, besvarats implicit genom att anta att regulatorns modell är adekvat. Detta papper gör frågan explicit och ger den ett formellt hem.

Den andra är institutionellt minne. Landstudierna är fyllda av system som har lärt sig och glömt, lärt sig och glömt, i cykler som aldrig ackumuleras. Nigerias substratunderskott, Storbritanniens upprepade omorganisationer av sjukvårdssystemet, den företagsamnesi som följer på fusioner och ledarskapsbyten — var och en är en instans av en glömskotakt som överstiger en inlärningstakt. Serien har diagnostiserat mönstret utan att formalisera dynamiken. Detta papper tillhandahåller formaliseringen.

Den tredje är antifragilitet. Begreppet har åberopats i designdiskussioner — idén att system bör dra nytta av stressorer, att varians inte bara är ett hot utan en resurs — utan att ges en reglerteknisk grund. Detta papper tillhandahåller den grunden. Villkoret om ihållande excitation ger rigoröst innehåll åt intuitionen att system som aldrig upplever stress inte kan lära sig de parametrar som bestämmer deras respons på stress. Antifragilitet är i denna omformulering inte en egenskap som vissa system på ett mystiskt sätt besitter. Det är en strukturell konsekvens av att upprätthålla tillräcklig signaldiversitet för att stödja pågående modellidentifiering.

Konsolideringen är inte bara taxonomisk. Var och en av dessa tre angelägenheter visar sig vara en fasett av samma underliggande problem: regulatorn känner inte till det system den kontrollerar, och den måste agera på sätt som genererar information om systemet samtidigt som den fortsätter att reglera det. Det duala regleringsramverket förenar dem. Exploration–exploatering är målfunktionen. Institutionellt minne är estimatorns glömskefaktor. Antifragilitet är excitationsvillkoret. Tillsammans utgör de designproblemet för styrning som en adaptiv regulator.

7.2 Cykel Tvås inlärningstriad

Seriens andra cykel har spårat en specifik bana, och detta papper fullbordar dess grundläggande båge. Men bågen är inte en enda linje. Den är en triad.

Teknisk rapport X fastställde *avkänningskravet*. Ett styrsystem som förlitar sig på en enda observationsinfrastruktur, eller på flera infrastrukturer med korrelerade fel, är sårbart för systematiska blinda fläckar som är osynliga inifrån systemet. Lösningen är observatörsmångfald: en ensemble av avkänningskanaler med dekorrelerade snedvridningar, kapabel att upptäcka de fel som varje enskild kanal skulle missa. Observatörsmångfald är den strukturella förutsättningen för att veta att den nuvarande modellen är felaktig.

Teknisk rapport IX fastställde *aktiveringskravet*. Att veta att modellen är felaktig, och till och med att veta vad en bättre modell skulle vara, är otillräckligt om systemet inte kan genomföra övergången. Immunsystemet försvarar den befintliga arkitekturen. Etablerade intressen absorberar reformenergi. Övergångsbandbredden — den takt med vilken systemet fredligt kan omforma sin egen struktur — är den bindande begränsningen för anpassning. Övergångsbandbredd är den strukturella förutsättningen för att agera på vad som är känt.

Detta papper fastställer det *inlärningskrav* som medierar mellan dem. Avkänning upptäcker behovet av förändring. Aktuering verkställer förändringen. Men mellan upptäckt och verkställande ligger frågan: förändras *till vad*? Systemet måste upptäcka parametrarna för alternativet — den policymultiplikator som skiljer sig från modellens antagande, den efterlevnadselasticitet som det gamla regulatoriska ramverket aldrig testade, den implementeringskapacitet som den tidigare arkitekturen aldrig sondrade. Inlärning är den process genom vilken gapet mellan den nuvarande modellen och den bättre modellen sluts. Och inlärning har själv en struktur — den duala regleringsstrukturen, avvägningen exploration–exploatering, villkoret om ihållande excitation — som måste designas för.

Sekvensen är kausal: **Avkänna → Lära → Verkställa**. Observatörsmångfald upptäcker att modellen glider. Dual reglering upptäcker glidningens riktning och magnitud. Övergångsbandbredd möjliggör att arkitekturen modifieras som svar. Ett system som saknar någon av dessa tre kapaciteter är ett system som inte kan anpassa sig. Det kan vara kapabelt att uppfatta sin egen otillräcklighet utan att veta vad det ska göra åt den. Det kan veta vad det ska göra utan att kunna göra det. Det kan agera beslutsamt på en modell som tyst håller på att bli föråldrad. Endast det system som besitter alla tre — avkänning, inlärning, aktuering — kan förbli kalibrerat mot en miljö som förändras medan det styr.

Triaden är seriens svar på den fråga som teknisk rapport VI först reste: hur kan en styrningsarkitektur förbli adekvat när variationen i dess miljö kontinuerligt expanderar? Svaret är att den inte kan det — om inte arkitekturen själv innehåller mekanismerna för sin egen pågående omgestaltning. Triaden specificerar vad dessa mekanismer måste vara.

7.3 De två triaderna i Cykel Två

Med detta papper består Cykel Två nu av två komplementära triader. De adresserar olika aspekter av styrningsproblemet, och de verkar på olika nivåer i arkitekturen.

Arkitekturtriaden adresserar den statiska designen av regulatorn och dess relation till det styrda systemet. Teknisk rapport XI (delegationsdjup) fastställde att aktiveringstrohet försämras superlinjärt med antalet organisatoriska lager som ett direktiv måste passera, och att bortom ett kritiskt djup blir den energi som krävs för att realisera policyintentionen prohibitiv. Teknisk rapport XII (gränsdragning) fastställde att en regulator med perfekt intern observation och aktuering ändå kan misslyckas om dess jurisdiktionella perimeter utesluter kausalt relevant dynamik, och att den resulterande M-Δ-slingan genererar instabilitet som ingen mängd intern kompetens kan korrigera. Teknisk rapport XIII (legitimitet) fastställde att de styrdas villighet att efterleva direktiv och rapportera ärligt är ett emergent kopplingstillstånd som multiplicerar effektiviteten i varje arkitektoniskt val, och att en regulator som ignorerar sin egen legitimitetsnivå opererar blind på den parameter som avgör om slingan sluts.

Tillsammans beskriver dessa tre rapporter regulatorn sådan den är: en aktiveringskedja, en gräns och ett legitimitets-substrat. De specificerar de förhållanden under vilka var och en fungerar adekvat, och de felsätt som uppstår när de inte gör det.

Anpassningstriaden adresserar regulatorns dynamiska kapacitet att modifiera den arkitekturen över tid. Teknisk rapport X (observatörsmångfald) fastställde att den observerande ensemblen måste ha tillräcklig dekorrelation för att upptäcka sina egna systematiska fel — avkänningsbenet. Teknisk rapport XIV (adaptiv reglering) fastställer att regulatorn måste kunna utforska bortom sin nuvarande modell, behålla vad den upptäcker och förkasta vad som inte längre gäller — inlärningsbenet. Teknisk rapport IX (övergångsbandbredd) fastställer att systemet måste ha kapaciteten att genomföra strukturell förändring mot etablerat motstånd — aktiveringsbenet.

De två triaderna är inte oberoende. Anpassningstriaden verkar på arkitekturtriaden. Observatörsmångfald upptäcker att observationskanalerna är försämrade, eller att gränsen är missanpassad, eller att legitimiteten kollapsar. Dual reglering upptäcker vad de förbättrade kanalerna, gränsen eller legitimitetsbyggnadsstrategin bör vara. Övergångsbandbredd verkställer omgestaltningen. Och arkitekturtriaden, när den väl har modifierats, blir det nya substrat på vilket anpassningstriaden fortsätter att verka.

Relationen är rekursiv. Ett styrsystem som besitter båda triaderna är ett system som kan observera sig självt, lära sig om sig självt och modifiera sig självt — ett system som, i den precisa meningen av andra ordningens cybernetik, är en regulator som reglerar sin egen reglering. Serien har byggt mot denna arkitektur sedan teknisk rapport I:s första diagram av en återkopplingsslinga. De två triaderna är dess fullbordan.

7.4 Andra ordningens cybernetik: Att reglera regulatorn

Seriens bana återspeglar en fördjupad insikt som är värd att explicitgöra, eftersom det är den intellektuella båge som förenar de fjorton rapporterna.

Teknisk rapport I till VII är primärt första ordningens. De studerar regulatorn som en given arkitektur — en observationskanal, en beslutsprocess, en aktiveringskedja — och analyserar de förhållanden under vilka den arkitekturen kan stabilisera det system den styr. De felsätt de diagnostiserar är regleringsmisslyckanden: regulatorn kan inte uppfatta systemet, kan inte svara tillräckligt snabbt, kan inte matcha dess variation, kan inte överföra sin intention.

Teknisk rapport VIII till XIII påbörjar övergången till andra ordningen. Teknisk rapport VIII tillhandahåller det mätramverk som gör arkitektoniska underskott synliga — regulatorn observerar sig själv. Teknisk rapport IX tillhandahåller begreppet övergångsbandbredd — regulatorn modifierar sig själv. Teknisk rapport X tillhandahåller kravet på observatörsmångfald — regulatorn säkerställer att dess egen observation av sig själv inte är systematiskt korrumperad. Teknisk rapport XIII tillhandahåller legitimitetsdynamiken — regulatorn erkänner att dess egen effektivitet beror på en parameter den inte direkt kontrollerar.

Detta papper fullbordar övergången. Den duala regulatorn är en regulator som inte bara reglerar systemet. Den reglerar sin egen reglering. Den upprätthåller en modell av systemet, och den upprätthåller en modell av sin egen osäkerhet om den modellen. Den väljer handlingar inte bara för deras omedelbara effekt på systemets tillstånd utan för deras effekt på sin egen framtida kunskap. Det är, på cybernetikens språk, ett system som observerar sitt eget observerande och agerar för att förbättra det.

Distinktionen mellan första ordningens och andra ordningens styrning är inte en filosofisk nyans. Det är ett strukturellt krav. I en stationär miljö kan en väldesignad första ordningens regulator vara adekvat i oändlighet. Systemets dynamik förändras inte; regulatorns modell, när den väl har lärts, förblir giltig. Men i en icke-stationär miljö — en miljö där störningsdimensionerna mångfaldigas, kopplingsstrukturerna förskjuts, den styrda befolkningens preferenser och efterlevnadsbeteende utvecklas — görs den första ordningens regulator förr eller senare föråldrad av förändringar den aldrig lärde sig att följa. Den enda hållbara arkitekturen är en som kan modifiera sin egen modell, och så småningom sin egen struktur, som svar på vad den upptäcker.

Serien har från sina inledande sidor insisterat på att styrningsmisslyckande är strukturellt innan det är personligt — att arkitekturen genererar utfallen, och att förbättring av arkitekturen kräver förståelse av de begränsningar som formar den. Detta papper utvidgar detta insisterande till arkitekturens arkitektur. Kapaciteten att lära sig är inte en gåva från ett vist ledarskap eller en biprodukt av kompetent förvaltning. Det är en strukturell egenskap som måste designas in i styrsystemet, skyddas från de incitament som skulle släcka den, och upprätthållas över de tidsskalor över vilka miljöförändring springer ifrån institutionell anpassning. Seriens

djupaste påstående kan vara detta: ett styrsystem som inte kan reglera sin egen reglering är inte fullt ut ett styrsystem överhuvudtaget. Det är en maskin som utför ett program som långsamt blir föråldrat, och det kommer att fortsätta att utföra det tills gapet mellan programmet och verkligheten blir för stort för att ignorera — vid vilken punkt justeringen, om den överhuvudtaget kommer, kommer som katastrof.

7.5 Koppling till AI-alignmentfronten

Detta pappers formella ramverk — dual reglering, exploration–exploatering, ihållande excitation, katastrofal glömska — är inte specifikt för mänskliga styrsystem. Det är samma matematiska struktur som styr rekursiv självförbättring inom artificiell intelligens.

Ett AI-system som är kapabelt att modifiera sin egen arkitektur — sin egen målfunktion, sin egen modell av världen, sin egen inlärningsalgoritm — står inför exakt det duala regleringsproblem som detta papper analyserar. Det måste balansera exploatering av sina nuvarande förmågor mot exploration av potentiella förbättringar. Det måste upprätthålla tillräcklig ihållande excitation i sin egen träningssignal för att identifiera parametrarna för sin egen prestanda. Det måste behålla vad det lär sig över uppdateringar (undvika katastrofal glömska) samtidigt som det förkastar vad som inte längre tjänar sitt syfte (undvika modellåsning). Det måste säkerställa att dess explorativa modifieringar inte destabiliserar just de förmågor de är avsedda att förbättra — felsättet inlärningsinducerad oscillation, transponerat till AI-kontexten, är problemet med säker exploration vid rekursiv självförbättring.

Konvergensen är inte tillfällig. Både mänskliga styrsystem och AI-system står inför samma strukturella problem: hur kan en regulator som inte fullt ut känner till sin egen dynamik modifiera sig själv utan att förstöra sig själv? Matematiken som beskriver problemet är densamma. De konstruktionsprinciper som framträder ur matematiken — skyddade experimentutrymmen som säkra-att-misslyckas-explorationsmiljöer, separation av explorations- och exploateringsfunktioner, obligatorisk modellgranskning och paradigmersättningscykler, institutionaliserad glömska — har motsvarigheter i AI-alignmentlitteraturen under andra namn: sandlådeboxning, belöningsmodellering, tillsynsprotokoll, förmågeelicitering, tolkningsbarhetsforskning.

Detta papper löser inte AI-alignmentproblemet. Men det fastställer att problemet med att designa styrsystem som säkert kan lära sig att modifiera sig själva och problemet med att designa AI-system som säkert kan lära sig att modifiera sig själva är instanser av samma formella problem. Det ramverk för styrningskonstruktion som serien har byggt, och den adaptiva regleringsutvidgning som detta papper tillhandahåller, är verktyg för att tänka kring båda. Bron mellan cybernetiken för mänskliga institutioner och cybernetiken för maskinintelligens är inte en metafor. Det är en delad matematisk struktur, och arbetet med att förstå den har knappt börjat.

7.6 Brygga till Cykel Tre

Seriens forskningsfärdplan föreställer sig tre cykler. Cykel Ett — "Styrningens cybernetik" — etablerade den grundläggande grammatiken: de strukturella primitiverna, felsätten, diagnosen av femton landfall. Cykel Två — "Styrningens evolution" — utvidgade den grammatiken till anpassningens dynamik: observatörsmångfald, övergångsbandbredd, legitimitet som emergent förstärkning, och nu adaptiv reglering. Cykel Tre — "Styrningens ingenjörskonst" — är övergången från teori till praktik: diagnostik som tjänster, simulatorn som ett kalibrerat verktyg, interventionseffektskattning och institutionella designmönster.

Detta papper är det sista av de teoretiska rapporterna i Cykel Två. Det konsoliderar anpassningstriaden och fullbordar den andra ordningens cybernetiska arkitektur som serien har byggt mot. Med dess fullbordan besitter serien:

- En **grammatik** av styrningsprimitiver (teknisk rapport I–VIII): de mätbara strukturella parametrar som avgör om en regulator kan uppfatta, besluta och agera.
- En **diagnos** av de karakteristiska felsätt som uppstår när dessa primitiver sätts illa (teknisk rapport I–VII), tillämpad över landfall och organisatoriska domäner.
- En **teori om anpassning** (teknisk rapport IX, X, XIV): de förhållanden under vilka ett styrsystem kan avkänna behovet av förändring, lära sig vilken förändring som ska göras och verkställa den mot motstånd.
- Ett **designvokabulär** (teknisk rapport VI, IX, X, XII, XIII, XIV): de principer som en arkitektur måste uppfylla för att undvika de diagnostiserade felsätten och för att upprätthålla adaptiv kapacitet över tid.
- Ett **mätramverk** (teknisk rapport VIII, med utvidgningar i teknisk rapport XII och XIII): protokollen för att uppskatta de strukturella parametrarna från tillgängliga data, med explicit osäkerhetskvantifiering.

Vad serien ännu inte besitter är empirisk validering av sina kärnförutsägelser i stor skala, kalibrerade simuleringsverktyg som kan tillämpas på specifika institutionella designproblem, och en gemenskap av praktiker som är tränade i ramverket och rustade att använda det. Dessa är uppgifterna för Cykel Tre. De är ingenjörsuppgifter, inte primärt teoretiska. De kräver data, samarbete med styrningsinstitutioner som är villiga att underkasta sina arkitekturer strukturell granskning, och det tålmodiga arbetet med att bygga verktyg som gör ramverket användbart för aktörer som inte är dess författare.

Detta papper tillhandahåller den teoretiska grunden för det ingenjörsarbetet. Den adaptiva regulatorn är den mest krävande arkitektur serien har beskrivit. Det är också den som de flesta styrsystem mest saknar. Att bygga den — designa institutioner som kan upprätthålla exploration, behålla vad de lär sig, förkasta vad som inte längre gäller och modifiera sig själva som svar — är arbetet för de kommande årtiondena. Serien har tillhandahållit grammatiken och konstruktionsprinciperna. Resten tillhör byggarna.

Del VIII — Begränsningar och slutsats

8.1 Begränsningar

Argumentet i detta papper är strukturellt: ett styrsystem som inte kan lära sig — som svälter exploration, låser fast föråldrade modeller, glömmer snabbare än det lär sig, eller blockerar översättningen av kunskap till handling — har en ändlig operativ livslängd i en miljö som förändras snabbare än arkitekturer kan omformas. Detta argument har utvecklats genom ett formellt ramverk, en simulering och empiriska illustrationer. Det är underkastat begränsningar som bör anges tydligt.

Det formella ramverket är en första ordningens approximation. Dual reglerteori i sin fulla generalitet är beräkningsmässigt ohanterlig för realistiskt komplexa styrsystem. Bellman-ekvationen i Avsnitt 2.2 kan inte lösas exakt när tillståndsrymden, parameterrymden och handlingsrymden alla är högdimensionella. Pappret förlitar sig på approximationer — separationen av säkerhetsekvivalenta komponenter och explorationskomponenter, den rekursiva minsta-kvadrat-estimatorn, den skalära explorationsvariansen — som fångar den essentiella dynamiken samtidigt som de abstraherar från den fullständiga komplexiteten i den optimala duala regleringspolicyn. De konstruktionsprinciper som härleds från ramverket är robusta mot dessa approximationer i sin kvalitativa riktning, men den kvantitativa kalibreringen av explorationsbudgetar, modellgranskningscykler och glömskefaktorer för specifika styrningsdomäner kräver empiriskt arbete som ännu inte har genomförts.

Konstruktionsprinciperna har inte validerats empiriskt som en uppsättning. Pappret identifierar åtta konstruktionsprinciper och illustrerar dem genom fallmaterial, men det tillhandahåller inte ett systematiskt empiriskt test av deras gemensamma effektivitet. Uppvisar styrsystem som institutionaliserar skyddade experimentutrymmen, säkra-att-misslyckas-strukturer och obligatoriska modellgranskningscykler faktiskt överlägsen adaptiv kapacitet över utsträckta perioder? Fallillustrationerna är suggestiva, men de är inga valideringar. Det empiriska program som följer på detta papper — att tillämpa mätramverket från teknisk rapport VIII på de inlärningsparametrar som identifierats här, och testa huruvida system med högre uppmätt adaptiv kapacitet uppvisar överlägsen långsiktig prestanda — är det nödvändiga nästa steget.

Behandlingen av institutionell glömska är preliminär. Glömskefaktorn λ_f tillhandahåller en hanterbar formalisering av institutionellt minnesförfall, men den faktiska dynamiken i glömska i styrsystem är mer komplex än en enda exponentiell avklingningsparameter. Personalomsättning är klumpig, inte kontinuerlig. Kunskap är inbäddad i relationer och praktiker, inte bara i dokument och databaser. En del kunskap förstörs aktivt av tillträdande administrationer; en del förloras passivt genom försummelse; en del bevaras medvetet av karriärsämbetsmän som överlever politiska övergångar. Mappningen mellan den formella parametern och den institutionella verkligheten kräver rikare modellering än vad detta papper tillhandahåller.

Pappret sätter den normativa frågan om inlärningsmål inom parentes. Den duala regulatorn lär sig för att minimera en kostnadsfunktion som tas för given. Men kostnadsfunktionen för ett styrsystem — värdearkitekturen i teknisk rapport VI — är själv ett föremål för politisk strid. Ett system som lär sig effektivt att eftersträva mål som är orättvisa, eller som tjänar en smal elit, eller som diskonterar framtida generationers intressen, är ett system som lär sig att göra skada effektivt. Pappret tillhandahåller de strukturella förutsättningarna för inlärning; det adresserar inte den normativa frågan om vad som bör läras, eller vem som bör bestämma. Den frågan hör till värdearkitekturen i teknisk rapport VI och till den demokratiteori som seriens ingenjörsmässiga idiom medvetet sätter inom parentes.

AI-alignmentkopplingen är angiven men inte utvecklad. Avsnitt 7.5 noterar den strukturella konvergensen mellan det duala regleringsproblemet i styrning och det säkra explorationsproblemet vid rekursiv AI-självförbättring. Konvergensen är verklig, men pappret utvecklar den inte bortom observationen. Översättningen av konstruktionsprinciperna från styrning till AI-alignment — skyddade experimentutrymmen som sandlådeboxning, separation av explorations- och exploateringsfunktioner som tillsynsarkitekturer, obligatorisk modellgranskning som tolkningsbarhetsforskning — är ett forskningsprogram i sin egen rätt, och detta papper tillhandahåller endast startpunkten.

Simuleringen är illustrativ, inte kalibrerad. Simuleringen i Del IV demonstrerar att den kvalitativa dynamiken i ramverket uppstår tillförlitligt från en minimal uppsättning antaganden. Parametrarna är valda för att synliggöra mekanismerna, inte för att kalibrera mot något specifikt verkligt styrsystem. De kvantitativa resultaten — den specifika placeringen av den stabila inlärningsregionen, den specifika explorationsvarians som minimerar styrfelet för en given miljöförändringstakt — är artefakter av parametervalen. Det kvalitativa påståendet — att explorationssvältsfällan, exploateringslåsningen och glömska-utan-inlärningströskeln är strukturella drag hos varje system där en regulator måste lära sig medan den agerar — är simuleringens bidrag, och det är robust mot parametervariation.

Ihållande excitation fångar en aspekt av antifragilitet, inte hela begreppet. Omformuleringen av antifragilitet som ihållande excitation (Avsnitt 2.4) ger rigoröst innehåll åt intuitionen att system som aldrig upplever stress inte kan lära sig. Men det fullständiga begreppet antifragilitet, såsom det utvecklats av Taleb och andra, inkluderar ytterligare dimensioner — konvexa payoff-funktioner, optionalitet, redundans, hormesis — som inte fångas av enbart excitationsvillkoret. Papprets påstående är inte att ihållande excitation uttömmer innebörden av antifragilitet, utan att det tillhandahåller en reglerteknisk grund för en av dess centrala mekanismer. De andra dimensionerna återstår att formalisera.

8.2 Slutsats

Detta papper började med en enkel observation: ett styrsystem som inte kan lära sig har en ändlig operativ livslängd. Miljön förändras — nya störningsdimensioner uppstår, den styrda befolkningens preferenser och efterlevnadsbeteende utvecklas, de kopplingsstrukturer som bestämmer spridningseffekter förskjuts — och den arkitektur som var adekvat för gårdagens förhållanden blir morgondagens begränsning. Det enda hållbara svaret är en arkitektur som kan modifiera sin egen struktur som svar på vad den upptäcker.

Pappret har tillhandahållit den formella grammatiken för det svaret. Det duala regleringsramverket fastställer att varje policyintervention samtidigt är en handling och ett experiment, och att den regulator som utformar interventioner för att vara informativa överlever medan den regulator som undertrycker informationen i sina egna handlingar förr eller senare styr en fantom. Villkoret om ihållande excitation ger rigoröst innehåll åt intuitionen att variation inte är ett hot mot stabilitet utan en förutsättning för den. De fem felsätten — explorationssvält, modellåsning, exploateringslåsning, inlärningsinducerad oscillation och glömska-utan-inlärningsfällan — är de karakteristiska patologierna hos styrsystem som inte har utformats för inlärning. De åtta konstruktionsprinciperna — skyddade experimentutrymmen, säkra-att-misslyckas-strukturer, funktionell separation av exploration och exploatering, skyddade nyfikenhetsbudgetar, obligatorisk modellgranskning, institutionaliserad glömska, inlärningstaktsacceleratorer och antifragilitet genom stressexponering — är det arkitektoniska svaret.

Pappret fullbordar Cykel Tvås anpassningstriad. Observatörsmångfald (teknisk rapport X) upptäcker behovet av förändring. Dual reglering (teknisk rapport XIV) upptäcker vilken förändring som ska göras. Övergångsbandbredd (teknisk rapport IX) verkställer förändringen mot etablerat motstånd. Sekvensen — avkänna, lära, verkställa — är seriens svar på frågan om hur styrsystem förblir adekvata inför miljöer som förändras snabbare än arkitekturer kan omformas.

Seriens båge är nu synlig i sin helhet. Den började med konstruktionen av regulatorn — primitiverna latens, signaltrohet, representationsdjup, delegationsdjup och gränsdragning. Den fortskred genom mätningen av regulatorns egen adekvans — varietetsgapet, mätparadoxen, observatörsensemblen. Den införlivade det emergenta kopplingstillståndet — legitimitet — som avgör om arkitekturen överhuvudtaget fungerar. Och den anländer här till regulatorn som kan modifiera sig själv: den adaptiva arkitektur som lär sig.

Klassisk styrning reglerar samhället. Adaptiv styrning reglerar regulatorn själv. Detta är inte en filosofisk preferens. Det är ett strukturellt imperativ. I en miljö som kontinuerligt genererar nya störningsdimensioner görs en regulator som inte kan modifiera sin egen arkitektur förr eller senare föråldrad av miljöns modifieringar. De konstruktionsprinciper detta papper erbjuder är ett ramverk för att bygga regulatorer som kan hålla jämna steg. Resten är arbetet med att bygga dem.

Serien har nu fullbordat sin teoretiska båge. Primitivernas grammatik är etablerad. Diagnosen av felsätt är utvecklad över femton landfall och sex organisatoriska domäner. Mätramverket existerar i prototyp. Teorin för anpassning — avkänna, lära, verkställa — är specificerad. Designvokabulären är artikulerad. Vad som återstår är att testa förutsägelserna, kalibrera verktygen och bygga institutionerna. Nästa fas är inte mer teori. Det är ingenjörskonst. Och styrningens ingenjörskonst, liksom all ingenjörskonst, börjar med erkännandet att de strukturer vi ärver inte är de strukturer vi behöver — och att vi besitter medlen att bygga bättre.

Appendix A — Formella härledningar

Detta appendix tillhandahåller de matematiska härledningar som ligger till grund för det duala regleringsramverket i Del II. Det formaliserar det duala regleringsproblemet för styrning som ett stokastiskt dynamiskt programmeringsproblem, härleder villkoret om ihållande excitation för identifierbarhet av styrningsparametrar och analyserar den glömskodynamik som styr institutionellt minnesförfall.

A.1 Dual regleringsformulering för styrsystem

Betrakta ett styrsystem vars sanna dynamik ges av

$$x(t+1) = f\left(\, x(t), u(t), \theta \,\right) + w(t), \qquad w(t) \sim N(0, W),$$

x(t + 1) = f (x(t), u(t), θ) + w(t), w(t) ∼ N (0, W),

där $x(t) \in R^n$x(t) ∈ Rn är tillståndsvektorn, $u(t) \in R^m$u(t) ∈ Rm är styrsignalen, $\theta \in R^p$θ ∈ Rp är en vektor av okända parametrar, och $w(t)$w(t) är processbrus. Regulatorn observerar

$$y(t) = C\,x(t) + v(t), \qquad v(t) \sim N(0, V),$$

y(t) = C x(t) + v(t), v(t) ∼ N (0, V),

och upprätthåller en trosfördelning $b_t = p(\theta \mid I_t)$bt = p(θ ∣ It), där $I_t = \{y(0), u(0),\ \dots, y(t-1), u(t-1), y(t)\}$It = {y(0), u(0), … , y(t − 1), u(t − 1), y(t)} är den information som finns tillgänglig vid tid tt. Tron uppdateras via Bayes regel:

$$p(\theta \mid I_{t+1}) \propto p(\theta \mid I_t)\, p\left(\, y(t+1) \mid x(t), u(t), \theta \,\right).$$

p(θ ∣ It+1) ∝ p(θ ∣ It) p(y(t + 1) ∣ x(t), u(t), θ).

Regulatorns mål är att minimera den förväntade kumulativa diskonterade kostnaden över en horisont TT:

$$J = E\left[\sum_{t=0}^{T} \gamma^t\, c\left(\, x(t), u(t) \,\right)\right],$$

J = E[t=0∑T γt c(x(t), u(t))] ,

där $c(\,\cdot\,)$c(·) bestraffar avvikelser från måltillståndet och överdriven styrinsats, och $\gamma \in (0, 1]$γ ∈ (0, 1] är diskonteringsfaktorn.

Den optimala policyn för detta problem uppfyller Bellman-ekvationen:

$$V_t(b) = \min_u E_{x,\theta}\left[c(x,u) + \gamma\, V_{t+1}(b') \;\middle|\; b, u\right], \qquad \text{(A.1)}$$

Vt(b) = umin Ex,θ[c(x, u) + γ Vt+1(b′) ∣ b, u],(A.1)

где b'b′ — апостериорное убеждение после наблюдения исхода действия uu. Ожидание берётся по текущему состоянию xx, неизвестным параметрам θθ и шумам процесса и измерения.

Ключевое свойство (A.1) — выбор uu влияет не только на немедленную стоимость, но и на *будущее убеждение* b'b′. Это и есть дуальный эффект: управление одновременно влияет на состояние и на информацию о параметрах. Оптимальная политика поэтому включает стимул к исследованию.

Достаточность эквивалентности и бонус исследования.
Если система линейна, а стоимость квадратична, и неопределённость параметров невелика, оптимальную дуальную политику можно приближённо разложить. Пусть $\hat{\theta} = E[\theta \mid b]$θ^ = E[θ ∣ b] — текущая оценка параметров, а $P = \mathrm{Cov}[\theta \mid b]$P = Cov[θ ∣ b] — ковариация ошибки оценки. Функцию ценности можно разложить:

$$V(b) \approx V^{\mathrm{SE}}(\hat{\theta}) + \mathrm{tr}\left(\, P\, H(\hat{\theta}) \,\right),$$

V (b) ≈ V SE(θ^) + tr(P H(θ^)),

где V^{SE}V SE — ценность оптимальной политики при условии, что $\hat{\theta}$θ^ верно, а HH — положительно полуопределённая матрица, характеризующая чувствительность будущей эффективности к ошибке параметров. Второе слагаемое — *стоимость неопределённости*: потери, возникающие из-за того, что параметры не известны точно.

Оптимальное управление тогда можно записать как

$$u^*(t) = u_{\mathrm{SE}}(t) + u_{\mathrm{explore}}(t),$$

u∗(t) = uSE(t) + uexplore(t),

där $u_{\mathrm{SE}}(t)$uSE(t) minimerar den säkerhetsekvivalenta kostnaden och $u_{\mathrm{explore}}(t)$uexplore(t) är en perturbation vald för att reducera PP i de riktningar som är mest betydelsefulla för framtida prestanda — dvs. de riktningar i vilka HH är störst. Magnituden av u_{explore}uexplore skalar med den aktuella osäkerheten PP och med känsligheten HH. När osäkerheten är stor är explorationen mer aggressiv; i takt med att parametrarna lärs in avklingar explorationen och regulatorn konvergerar mot säkerhetsekvivalens.

I simuleringen i Del IV implementeras denna struktur med en konstant explorationsvarians σ_η^2ση2 för hanterbarhet. Den konstanta-varians-approximationen fångar den essentiella avvägningen — uthållig exploration är nödvändig när miljön fortsätter att förändras — samtidigt som den abstraherar från den optimala schemaläggningen av explorationsintensiteten.

A.2 Ihållande excitation och identifierbarhet

För det linjära specialfallet $x(t+1) = A\,x(t) + B\,u(t) + w(t)$x(t + 1) = A x(t) + B u(t) + w(t) med okända matriser A, BA, B kan parametrarna skattas från insignal–utsignal-data endast om insignalen uppfyller ett villkor om *ihållande excitation*.

Låt $\phi(t) = [x(t)^\top, u(t)^\top]^\top \in R^{n+m}$ϕ(t) = [x(t)⊤, u(t)⊤]⊤ ∈ Rn+m vara regressorvektorn. Systemdynamiken kan skrivas som

$$x(t+1)^\top = \phi(t)^\top \Theta + w(t)^\top,$$

x(t + 1)⊤ = ϕ(t)⊤Θ + w(t)⊤,

där $\Theta = [A \mid B]^\top \in R^{(n+m)\times n}$Θ = [A ∣ B]⊤ ∈ R(n+m)×n är parametermatrisen. Minsta-kvadrat-estimatorn av ΘΘ efter TT observationer löser

$$\widehat{\Theta}_T = \left(\Phi_T^\top \Phi_T\right)^{-1} \Phi_T^\top X_T,$$

Θ^T = (ΦT ⊤ΦT)−1ΦT ⊤XT ,

där $\Phi_T = [\phi(0),\ \dots,\ \phi(T-1)]^\top$ΦT = [ϕ(0), … , ϕ(T − 1)]⊤ och $X_T = [x(1),\ \dots,\ x(T)]^\top$XT = [x(1), … , x(T)]⊤. Estimatorn existerar och är unik endast om $\Phi_T^\top \Phi_T$ΦT ⊤ΦT är inverterbar. Mer allmänt är parametrarna *identifierbara* om informationsmatrisen växer linjärt med TT.

Insignalen $u(t)$u(t) är *ihållande exciterande* av ordning dd om det existerar $\alpha > 0$α > 0 och ett heltal mm sådana att, för alla tt,

$$\alpha I \preceq \sum_{k=t}^{t+m} \phi(k)\phi(k)^\top. \qquad \text{(A.2)}$$

αI ⪯ k=t∑t+m ϕ(k)ϕ(k)⊤.(A.2)

Villkor (A.2) säkerställer att regressorvektorn varierar tillräckligt i alla riktningar för att unikt bestämma parametrarna. Om insignalen är konstant eller varierar endast inom ett underrum av R^{n+m}Rn+m blir informationsmatrisen rangdefekt och vissa parametrar är oidentifierbara oavsett observationslängden.

Styrningsanalogin är direkt. Betrakta ett styrsystem med pp okända policyrelevanta parametrar — elasticiteter, multiplikatorer, efterlevnadsgrader, implementeringskapaciteter. För att identifiera dessa parametrar måste policyvektorn $u(t)$u(t) variera över minst pp oberoende riktningar över varje tillräckligt långt fönster. Ett system som tillämpar samma policyinstrument vid samma inställningar, år efter år, genererar en regressormatris vars kolumner är nästan kolinjära. De parametrar som styr systemets respons på förhållanden det aldrig har mött — responsen på en ny kris, effektiviteten hos ett oprövat instrument, kapaciteten hos en otestad leveranskedja — är oidentifierade. Regulatorn kan observera systemet i oändlighet och aldrig lära sig dessa parametrar.

Den minimala explorationsvarians som krävs för identifierbarhet skalar med brusnivån $\|W\|$‖W‖ och med den okända parametervektorns dimension. I simuleringen i Del IV måste explorationsdithret σ_η^2ση2 vara tillräckligt stort i förhållande till processbruset för att säkerställa att informationsmatrisen $\Phi^\top \Phi$Φ⊤Φ förblir välkonditionerad. När σ_η^2ση2 faller under denna tröskel driver parameterskattningarna bort från de sanna värdena utan att regulatorn kan upptäcka glidningen — den formella mekanismen för explorationssvältsfällan.

A.3 Glömska och den effektiva urvalsstorleken

I en icke-stationär miljö måste regulatorn följa långsamt föränderliga parametrar. Standardmetoden är rekursiv minsta kvadrat med en glömskefaktor. Estimatorn uppdaterar parameterskattningen $\widehat{\theta}(t)$θ^(t) och den inversa informationsmatrisen $P(t)$P(t) som

$$\begin{aligned} K(t) &= \frac{P(t-1)\,\phi(t)}{\lambda_f + \phi(t)^\top P(t-1)\,\phi(t)}, \\ \widehat{\theta}(t) &= \widehat{\theta}(t-1) + K(t)\left(\,y(t) - \phi(t)^\top \widehat{\theta}(t-1)\,\right), \\ P(t) &= \frac{1}{\lambda_f}\left(\,I - K(t)\,\phi(t)^\top\,\right) P(t-1), \end{aligned}$$

K(t)θ^(t)P(t) = λf + ϕ(t)⊤P(t − 1) ϕ(t)P(t − 1) ϕ(t), = θ^(t − 1) + K(t)(y(t) − ϕ(t)⊤θ^(t − 1)), = λf 1(I − K(t) ϕ(t)⊤) P(t − 1),

där $\lambda_f \in (0,1]$λf ∈ (0, 1] är glömskefaktorn. När $\lambda_f = 1$λf = 1 viktas alla tidigare observationer lika; den effektiva urvalsstorleken växer utan gräns, och estimatorn konvergerar mot de sanna parametrarna (om miljön är stationär). När $\lambda_f < 1$λf < 1 nedviktas tidigare observationer exponentiellt med en halveringstid på ungefär $1/(1-\lambda_f)$1/(1 − λf) tidssteg.

Den effektiva urvalsstorleken — antalet observationer som bidrar meningsfullt till den aktuella skattningen — begränsas uppåt av

$$N_{\text{eff}} \le \tfrac{1}{1-\lambda_f}. \qquad \text{(A.3)}$$

Neff ≤ 1 − λf 1.(A.3)

När $\lambda_f = 0.99$λf = 0.99 är det effektiva minnet ungefär 100 tidssteg. När $\lambda_f = 0.90$λf = 0.90 är det effektiva minnet ungefär 10 tidssteg — regulatorn minns endast det senaste årtiondets erfarenhet, och all inlärning från tiden före det är i praktiken bortglömd.

Nettoinlärningsvillkoret följer. Låt $r_l$rl vara informationsanskaffningstakten — den takt med vilken nya observationer reducerar parameterosäkerheten $\operatorname{tr}(P)$tr(P). Låt $r_f = 1-\lambda_f$rf = 1 − λf vara glömskotakten — den takt med vilken gammal information avklingar. Den stationära osäkerheten uppfyller

$$\lim_{t\to\infty} \operatorname{tr}(P(t)) \approx \frac{\operatorname{tr}(W)}{r_l - r_f},$$

t → ∞lim tr(P(t)) ≈ rl − rf tr(W),

när $r_l > r_f$rl > rf. När $r_l \le r_f$rl ≤ rf divergerar osäkerheten: systemet glömmer snabbare än det lär sig, och parameterskattningarna konvergerar aldrig.

Styrningsanalogin är att den institutionella glömskotakten bestäms av personalomsättning, organisatorisk omstrukturering och förfallet av infrastrukturen för kunskapshantering. Den effektiva urvalsstorleken för institutionellt minne är antalet tidigare administrationer, reformcykler eller programutvärderingar vars inlärning förblir tillgänglig för nuvarande beslutsfattare. När denna effektiva urvalsstorlek är mindre än antalet observationer som krävs för att identifiera systemets nyckelparametrar — givet bruset i styrningsmiljön och miljöförändringstakten — befinner sig systemet i glömska-utan-inlärningsfällan.

Mappningen mellan den formella parametern λ_fλf och institutionella karakteristika är inte exakt. Men den strukturella riktningen är tydlig. Demokratier med korta valcykler, hög ministeromsättning och svag ämbetsmannakontinuitet opererar med en låg effektiv λ_fλf. System med starka karriärsbyråkratier, institutionaliserade utvärderingsarkiv och obligatoriska kunskapsöverföringsprotokoll opererar med en högre effektiv λ_fλf. Skillnaden i λ_fλf avgör om systemet kan ackumulera den kunskap som krävs för att förbli kalibrerat mot en föränderlig miljö, eller om varje generation av beslutsfattare måste återupptäcka vad dess föregångare redan lärde sig.

A.4 Operativa facits rangdefekt och den kritiska sondtakten

Detta appendix härleder det identifierbarhetsresultat och den kritiska sondtakt som anges i §6.9.

Rangdefekt. Låt en regulator undertrycka en störningsklass med latent takt $\lambda > 0$λ > 0 och effektivitet $e \in (0,1)$e ∈ (0, 1), båda okända för observatören. Det operativa facit under period tt är

$$y_{\text{reg}}(t) \sim \text{Poisson}\left((1-p)\,\lambda\,(1-e) \right),$$

yreg(t) ∼ Poisson((1 − p) λ (1 − e)),

där pp är den andel av exponeringsbasen som leds in i en sondkanal. Likelihooden beror på (λ, e)(λ, e) endast genom produkten $\mu = \lambda(1-e)$μ = λ(1 − e). Fisherinformationsmatrisen i $(\log\lambda, \log(1-e))$(log λ, log(1 − e))-koordinaterna är därför rang ett för alla TT: den riktning längs vilken λλ och ee varierar med μμ hållet konstant — den riktning som förnyelsebeslutet måste lösa upp — bär noll information oavsett observationslängd. Detta är villkoret i §A.2 i sin mest extrema form: regressorn lämnar aldrig ett endimensionellt underrum. En kontrollsimulering med ee känd för observatören bekräftar mekanismen: död-bokstav-regimen försvinner, eftersom även restkanalen då identifierar λλ, om än långsamt. Oidentifierbarheten är en gemensam egenskap hos okänt (λ, e)(λ, e), inte av låga restantal som sådana.

Sondkanalen. Ett skyddat experimentutrymme som drivs med en designad effektivitet e_{probe}eprobe bidrar med

$$y_{\text{probe}}(t) \sim \text{Poisson}\left(p\,\lambda\,(1-e_{\text{probe}}) \right),$$

yprobe(t) ∼ Poisson(p λ (1 − eprobe)),

där e_{probe}eprobe är känd eftersom lättnaden är konstruerad och instrumenterad — ett antagande som i sig är ett designkrav på sonden. I logkoordinater $x = \log\lambda$ x = log λ är per-period-Fisherinformationen från denna kanal $I_x = c\,\lambda$Ix = c λ med $c = p\,(1-e_{\text{probe}})$c = p (1 − eprobe).

Stationärtillstånd under drift. Låt xx utvecklas som en driftlös slumpvandring med per-period-varians $q = \sigma_a^2$q = σd2 (observatörens modell; simuleringen använder en medelvärdesåtergående sanning, se nedan). Den skalära prediktera–uppdatera-rekursionen för posteriorvariansen,

$$\sigma_{t+1}^2 = \left(\left(\sigma_t^2 + q \right)^{-1} + I_x \right)^{-1},$$

σt+12 = ((σt2 + q)−1 + Ix)−1,

har, för $qI_x \ll 1$qIx ≪ 1, stationärtillståndet $\sigma_\infty^2 \approx \sqrt{q/I_x}$σ∞2 ≈ q/Ix

√

.

Avgörbarhet. Solnedgångsgranskningen avlägsnar regulatorn omm $P(\lambda \le \lambda_{\text{safe}}) \ge 1 - \alpha$P (λ ≤ λsafe) ≥ 1 − α. Med posteriorn centrerad nära den sanna post-upplösningsnivån $\lambda_{\text{low}} < \lambda_{\text{safe}}$λlow < λsafe blir villkoret approximativt $z_\alpha \, \sigma_\infty \le \Delta$zα σ∞ ≤ Δ med $\Delta = \log(\lambda_{\text{safe}}/\lambda_{\text{low}})$Δ = log(λsafe/λlow). Insättning av stationärtillståndet och lösning för sondtakten ger det kritiska värdet

$$p^* \;=\; \frac{q\, z_\alpha^4}{\lambda_{\text{low}}\,(1 - e_{\text{probe}})\,\Delta^4}. \qquad \text{(A.4)}$$

p∗ = λlow (1 − eprobe) Δ4q zα4.(A.4)

För $p < p^*$p < p∗ överstiger stationärosäkerheten marginalen och avlägsnandevillkoret uppfylls aldrig: tröskeln lever i besluts skiktet, där kontinuerligt skalande osäkerhet möter en fast gräns.

Simulering. Kompanjonfilen `paper_xiv_sunset.py` implementerar ett gridfilter över $(\log\lambda,\ e)$(log λ, e) med en informativ prior centrerad vid den historiska hotnivån, årliga granskningar vid $\alpha = 0.05$α = 0.05, sann effektivitet $e = 0.97$e = 0.97, sondeffektivitet $e_{\text{probe}} = 0.5$eprobe = 0.5, $\lambda_{\text{safe}} = 1$λsafe = 1, $\lambda_{\text{low}} = 0.2$ λlow = 0.2, och en medelvärdesåtergående log-hotprocess ($\phi = 0.95$ϕ = 0.95) med innovation $\sigma_d \in \{0.03, 0.06, 0.12\}$σd ∈ {0.03, 0.06, 0.12}; 150 körningar per cell, 300-års horisont. Resultat: vid $p = 0$p = 0 inträffade avlägsnande i noll körningar vid varje driftnivå. Avgörbarhetsövergången ligger vid $p \approx 0.02$p ≈ 0.02–$0.04$0.04 i samtliga tre fall; ekvation (A.4) förutsäger $0.010$0.010, $0.039$0.039 respektive $0.157$0.157, så det mellersta fallet stämmer nära medan driftberoendet empiriskt är plattare än den första ordningens lag — den medelvärdesåtergående sanningen är mildare än slumpvandringsantagandet, och vid låg drift är den bindande restriktionen inom horisonten posteriorns transporttid från den informativa priorn snarare än stationärtillståndet. Medianår från upplösning till motiverat avlägsnande: vid $p = 0.04$p = 0.04, ungefär 200–280; vid $p = 0.15$p = 0.15, ungefär 70–80; vid $p = 0.40$p = 0.40, ungefär 32–34. Med regulatorn genuint nödvändig ($\lambda \approx 2\lambda_{\text{safe}}$λ ≈ 2λsafe) producerade den riskbegränsade regeln falska avlägsnanden i högst en procent av körningarna vid någon sondtakt, medan kumulativa sondkanalsincidenter växte linjärt i pp — kostnadssidan av Del II:s explorationsavvägning. Figurerna `sunset_time_to_removal.png` och `sunset_tradeoff.png` finns i simuleringsrepositoryt.

Begränsningar. Härledningen är första ordningens och skalär: en enda störningsklass, statisk sann effektivitet, en Gaussisk approximation av Poisson-posteriorn i logrymden, och en sond vars egen effektivitet är känd exakt. Varje lättnad flyttar resultatet i en känd riktning — okänt e_{probe}eprobe återinför partiell rangdefekt i sondkanalen och höjer p^*p∗; flera kopplade störningsklasser höjer den ytterligare. Ekvation (A.4) läses därför bäst som en undre gräns och en skalningslag, i samma första ordningens anda som resten av detta appendix.

Appendix B — Simuleringsspecifikation

Detta appendix tillhandahåller den detaljerade specifikationen för simuleringen som beskrivs i Del IV. Det definierar systemdynamiken, regulatorarkitekturen, de sex scenarierna, parametersvepen och utdatamåtten. Specifikationen är tillräcklig för att implementera simuleringen oberoende.

B.1 Modellspecifikation

Det simulerade styrsystemet kontrollerar en tvådimensionell tillståndsvektor $x(t) = [x_1(t), x_2(t)]^\top \in R^2$x(t) = [x1(t), x2(t)]⊤ ∈ R2, som representerar två policyrelevanta dimensioner. Den sanna dynamiken är linjär med okända, långsamt tidsvarierande parametrar:

$$x(t+1) = A(\theta_t)\, x(t) + B(\theta_t)\, u(t) + w(t), \qquad w(t) \sim N(0, W),$$

x(t + 1) = A(θt) x(t) + B(θt) u(t) + w(t), w(t) ∼ N (0, W),

där $W = 0.01\, I_2$W = 0.01 I2. Den nominella designdynamiken är $A_0 = 0.95\, I_2$A0 = 0.95 I2 och $B_0 = I_2$B0 = I2, men de sanna parametrarna driver över tid:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \eta_t, \qquad \eta_t \sim N(0, \sigma_\theta^2\, I),$$

θt+1 = θt + ηt, ηt ∼ N (0, σθ2 I),

där σ_θ^2σθ2 är *miljöförändringstakten*. Parametervektorn θ_tθt kodar de diagonala elementen i AA och elementen i BB; för enkelhets skull förblir AA diagonal och B B förblir full, där varje element följer en oberoende slumpvandring. De initiala sanna parametrarna dras från $N(\theta_0, 0.01\, I)$N (θ0, 0.01 I), där θ_0θ0 motsvarar A_0, B_0 A0, B0.

Regulatorn observerar tillståndet genom en brusig kanal:

$$y(t) = x(t) + v(t), \qquad v(t) \sim N(0, V_0),$$

y(t) = x(t) + v(t), v(t) ∼ N (0, V0),

med $V_0 = 0.05\, I_2$V0 = 0.05 I2. Observationskanalen hålls vid sin designade trohet genomgående — denna simulering isolerar inlärningsdynamiken genom att anta att avkänningsarkitekturen är intakt.

Regulatorns mål är att minimera det kumulativa kvadrerade styrfelet över simuleringshorisonten, med måltillståndet i origo $x^* = 0$x∗ = 0.

B.2 Regulatorarkitektur

Tillståndsskattning. Regulatorn skattar tillståndet med hjälp av ett Kalmanfilter med den nominella dynamiken A_0, B_0A0, B0 och det sanna observationsbruset V_0 V0. Kalmanfiltret tillhandahålls som en standardrekursion (se teknisk rapport XIII Appendix A.2). Tillståndsskattningen betecknas $\hat{x}(t)$x^(t).

Parameterskattning. Regulatorn upprätthåller en löpande skattning av de okända parametrarna med hjälp av rekursiv minsta kvadrat (RLS) med en glömskefaktor $\lambda_f \in (0, 1]$λf ∈ (0, 1]. Regressorvektorn vid tid tt är $\phi(t) = [\hat{x}(t)^\top, u(t)^\top]^\top \in R^4$ϕ(t) = [x^(t)⊤, u(t)⊤]⊤ ∈ R4. RLS-uppdateringen följer standardrekursionen som anges i Appendix A.3, med initial parameterskattning $\widehat{\theta}(0) = \theta_0$θ^(0) = θ0 och initial invers informationsmatris $P(0) = 10\, I_4$P(0) = 10 I4. Parameterskattningen betecknas $\widehat{\theta}(t)$θ^(t).

Styrlag. Regulatorn beräknar den *säkerhetsekvivalenta* handlingen som den LQR-optimala styrningen för den skattade dynamiken:

$$u_{\mathrm{SE}}(t) = -K\left(\widehat{\theta}(t)\right)\, \hat{x}(t),$$

uSE(t) = −K(θ^(t)) x^(t),

där $K(\widehat{\theta})$K(θ^) löser den diskreta algebraiska Riccati-ekvationen för $(\widehat{A}, \widehat{B}, Q, R)$(A^, B^, Q, R) med $Q = I_2$Q = I2 och $R = 0.1\, I_2$R = 0.1 I2. Explorationskomponenten är ett gaussiskt dither:

$$u_{\mathrm{explore}}(t) \sim N(0, \sigma_\eta^2\, I_2),$$

uexplore(t) ∼ N (0, ση2 I2),

där σ_η^2ση2 är *explorationsvariansen*. Den totala avsedda styrhandlingen är

$$u(t) = u_{\mathrm{SE}}(t) + u_{\mathrm{explore}}(t).$$

u(t) = uSE(t) + uexplore(t).

Aktiveringseffektivitet. Den effektiva styrning som når systemet är

$$u_{\text{eff}}(t) = \mu\, u(t),$$

ueff(t) = μ u(t),

där $\mu \in [0, 1]$μ ∈ [0, 1] är *aktiveringseffektiviteten*, som representerar den andel av avsedd styrning som överlever implementeringskedjan. När $\mu = 1$μ = 1 är aktiveringskedjan intakt. När $\mu < 1$μ < 1 är aktiveringen försvagad, vilket modellerar delegationsdjupeffekterna från teknisk rapport XI eller immunsystemblockaden från Avsnitt 3.3.

B.3 Scenarier

Sex scenarier simuleras. Alla använder samma anläggningsdynamik och RLS-estimator. De skiljer sig i explorationsvariansen σ_η^2ση2, miljöförändringstakten σ_θ^2 σθ2, glömskefaktorn λ_fλf och aktiveringseffektiviteten μμ.

Scenario 1 — Optimal dual reglering.
$\sigma_\eta^2 = 0.05$ση2 = 0.05, $\sigma_\theta^2 = 0.002$σθ2 = 0.002, $\lambda_f = 0.99$λf = 0.99, $\mu = 1.0$μ = 1.0. Detta är baslinjen: regulatorn upprätthåller ihållande måttlig exploration, miljön förändras långsamt, minnet är starkt och aktiveringen är intakt. Systemet lär sig stabilt.

Scenario 2 — Enbart exploatering (säkerhetsekvivalent).
$\sigma_\eta^2 = 0$ση2 = 0, alla andra parametrar som i Scenario 1. Regulatorn undertrycker exploration helt. När miljön driver divergerar parameterskattningarna och styrfelet växer — explorationssvält.

Scenario 3 — Krisdriven inlärning.
Regulatorn opererar med $\sigma_\eta^2 = 0$ση2 = 0 tills styrfelet $\|x(t)\|$‖x(t)‖ överstiger $e_{\text{krit}} = 2.0$ekrit = 2.0, vid vilken punkt den byter till $\sigma_\eta^2 = 0.5$ση2 = 0.5 under en fast varaktighet av $T_{\text{explore}} = 20$Texplore = 20 tidssteg innan den återgår till $\sigma_\eta^2 = 0$ση2 = 0. Alla andra parametrar som i Scenario 1. Detta producerar en högkonjunktur–lågkonjunktur-inlärningscykel.

Scenario 4 — Överexploration.
$\sigma_\eta^2 = 0.5$ση2 = 0.5 kontinuerligt, alla andra parametrar som i Scenario 1. Dithret är så stort att regulatorns egna perturbationer dominerar systemets dynamik, skymmer parametrarna och försämrar prestandan.

Scenario 5 — Glömska-utan-inlärning.
$\sigma_\eta^2 = 0.05$ση2 = 0.05, $\sigma_\theta^2 = 0.005$σθ2 = 0.005, $\lambda_f = 0.90$λf = 0.90, $\mu = 1.0$μ = 1.0. Regulatorn utforskar måttligt, men miljön förändras måttligt snabbt och det institutionella minnet är svagt. Glömskotakten överstiger inlärningstakten; parameterskattningarna förblir brusiga och biaserade.

Scenario 6 — Exploateringslåsning.
$\sigma_\eta^2 = 0.05$ση2 = 0.05, $\sigma_\theta^2 = 0.002$σθ2 = 0.002, $\lambda_f = 0.99$λf = 0.99, $\mu = 0.3$μ = 0.3. Regulatorn lär sig korrekt — parameterskattningarna följer de sanna parametrarna nära — men endast 30 % av den avsedda styrningen når systemet. Prestandan är dålig trots korrekt inlärning.

B.4 Parametersvep

Tre svep genomförs för att kartlägga gränserna för stabil inlärning.

Svep 1 — Explorationsvarians vs. miljöförändringstakt.
σ_η^2ση2 sveps över $\{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50\}${0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.50} och σ_θ^2σθ2 över $\{0, 0.001, 0.002, 0.005, 0.010, 0.020\}$ {0, 0.001, 0.002, 0.005, 0.010, 0.020}. För varje kombination registreras det genomsnittliga stationära styrfelet och parameterskattningsfelet. Svepet producerar ett fasdiagram i $(\sigma_\eta^2, \sigma_\theta^2)$(ση2, σθ2)-rummet med konturer som markerar den stabila inlärningsregionen.

Svep 2 — Glömskefaktor vs. miljöförändringstakt.
λ_fλf sveps över $\{0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 0.98, 0.99, 1.00\}${0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 0.98, 0.99, 1.00} och σ_θ^2σθ2 som i Svep 1, med $\sigma_\eta^2 = 0.05$ση2 = 0.05 och $\mu = 1.0$ μ = 1.0. Svepet identifierar nettoinlärningströskeln: linjen i $(\lambda_f, \sigma_\theta^2)$(λf , σθ2)-rummet under vilken informationsanskaffningstakten överstiger glömskan.

Svep 3 — Aktiveringseffektivitet vs. prestanda.
μμ sveps över $\{1.0, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1\}${1.0, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1} med alla andra parametrar som i Scenario 1. Styrfel och parameterskattningsfel registreras, vilket demonstrerar exploateringslåsningskurvan.

B.5 Utdatamått

För varje simuleringskörning beräknas följande mått efter en inkörningsperiod på $T_{\text{ink}} = 50$Tink = 50 tidssteg från en total simuleringslängd på $T = 500$T = 500:

- **Genomsnittligt styrfel:** $\bar{e} = \frac{1}{T - T_{\text{ink}}} \sum_{t=T_{\text{ink}}}^{T} \|x(t)\|$e¯ = T −Tink1 ∑t=TinkT ‖x(t)‖.

- **Genomsnittligt parameterfel:** $\bar{e}_\theta = \frac{1}{T - T_{\text{ink}}} \sum_{t=T_{\text{ink}}}^{T} \|\hat{\theta}(t) - \theta_t\|$e¯θ = T −Tink1 ∑t=TinkT ‖θ^(t) − θt‖.
- **Självdöljande mått:** den andel av banan (efter inkörning) för vilken regulatorns interna uppskattning av styrfelet, beräknad från den skattade modellen, avviker från det sanna styrfelet med mer än 50 %. Detta fångar osynligheten i explorationssvält.
- **För Scenario 3:** antal krisutlösta återinlärningsepisoder och total tid tillbringad i krisläge.
- **För Scenario 6:** exploateringslåsningsgapet — kvoten mellan styrfel och parameterfel, som mäter frånkopplingen av inlärning från prestanda.

Monte Carlo-replikering använder $N_{\text{MC}} = 100$NMC = 100 frön. Resultaten rapporteras som medianer med 5:e–95:e percentilintervall. Parametersvep använder 30 frön per cell.

B.6 Fixerade parametrar och implementering

Fixerade parametrar.

Parameter	Symbol	Värde
Tillståndsdimension	nn	2
Nominell dynamik	A_0A0	$0.95\, I_2$0.95 I2
Nominell aktuering	B_0B0	I_2I2
Processbruskovarians	WW	$0.01\, I_2$0.01 I2
Mätbruskovarians	V_0V0	$0.05\, I_2$0.05 I2
LQR tillståndskostnad	QQ	I_2I2
LQR styrkostnad	RR	$0.1\, I_2$0.1 I2
Simuleringslängd	TT	500
Inkörningsperiod	T_{ink}Tink	50
Monte Carlo-frön	N_{MC}NMC	100
Kriströskel (Scenario 3)	e_{krit}ekrit	2.0
Krisens explorationsvaraktighet (Scenario 3)	T_{explore}Texplore	20
Krisens explorationsvarians (Scenario 3)	$\sigma^2_{\eta,\text{kris}}$ση,kris2	0.5

Slumpmässiga element och reproducerbarhet.
Alla slumpmässiga element — brussekvenser $w(t), v(t)$w(t), v(t), parameterdrift η_tηt, explorationsdither och initialvillkor — genereras från fixerade frön. Frövärden specificeras i simuleringskodens repositorium. Repositoriets commit-hash registreras i pappret.

Implementering.
Simuleringen är implementerad i Python med hjälp av NumPy och SciPy (för lösningen av den diskreta algebraiska Riccati-ekvationen). Koden är en enda fil med parametrar överst, som producerar alla figurer och mått som rapporteras i Del IV. Monte Carlo-fördelningar rapporteras som medianer med 5:e–95:e percentilens kredibilitetsintervall. Parametersvep visualiseras som värmekartor med konturöverlagringar. RLS-estimatorn är implementerad i sin gängse rekursiva form med glömskefaktorn. Kalmanfiltret använder den nominella dynamiken och det sanna observationsbruset.

Producerade utdata.

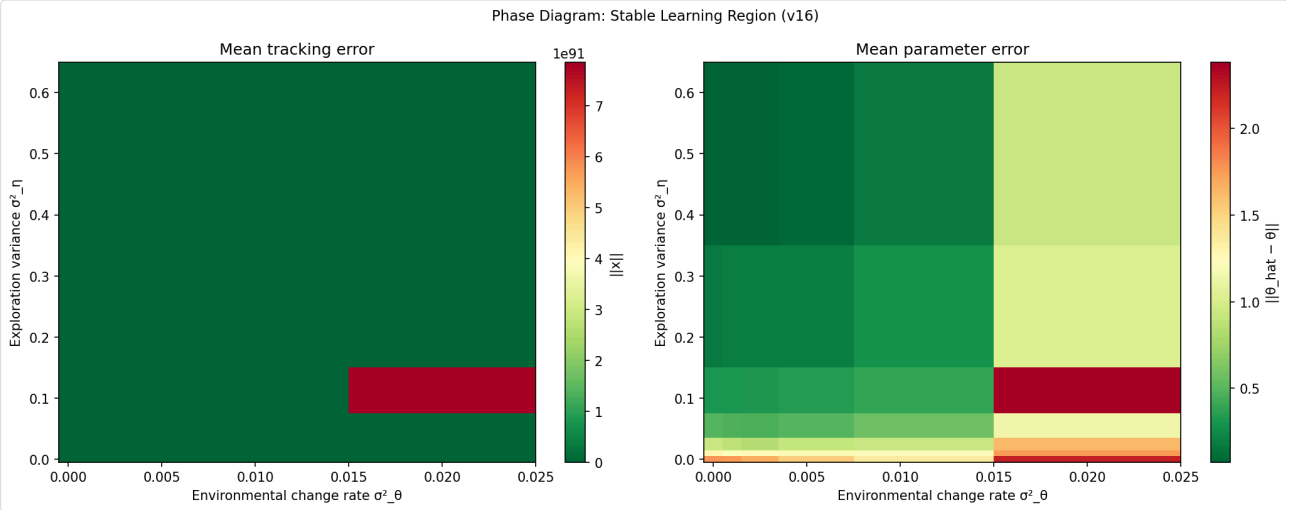
1. Fasdiagram över stabil inlärning (Svep 1 värmekarta med konturer).
2. Tidsserier över styrfel och parameterfel för Scenarierna 1 och 2 (explorationssvält).
3. Tidsserier över styrfel och parameterfel för Scenario 6 (exploateringslåsning).
4. Värmekarta över nettoinlärningströskeln (Svep 2).
5. Exploateringslåsningskurva (Svep 3).
6. Sammanfattande måttabell för alla sex scenarier.

Den befintliga specifikationen i Appendix B (Avsnitt B.1–B.6) förblir oförändrad. Lägg till följande avsnitt efter B.6.

B.7 Simuleringsutdata

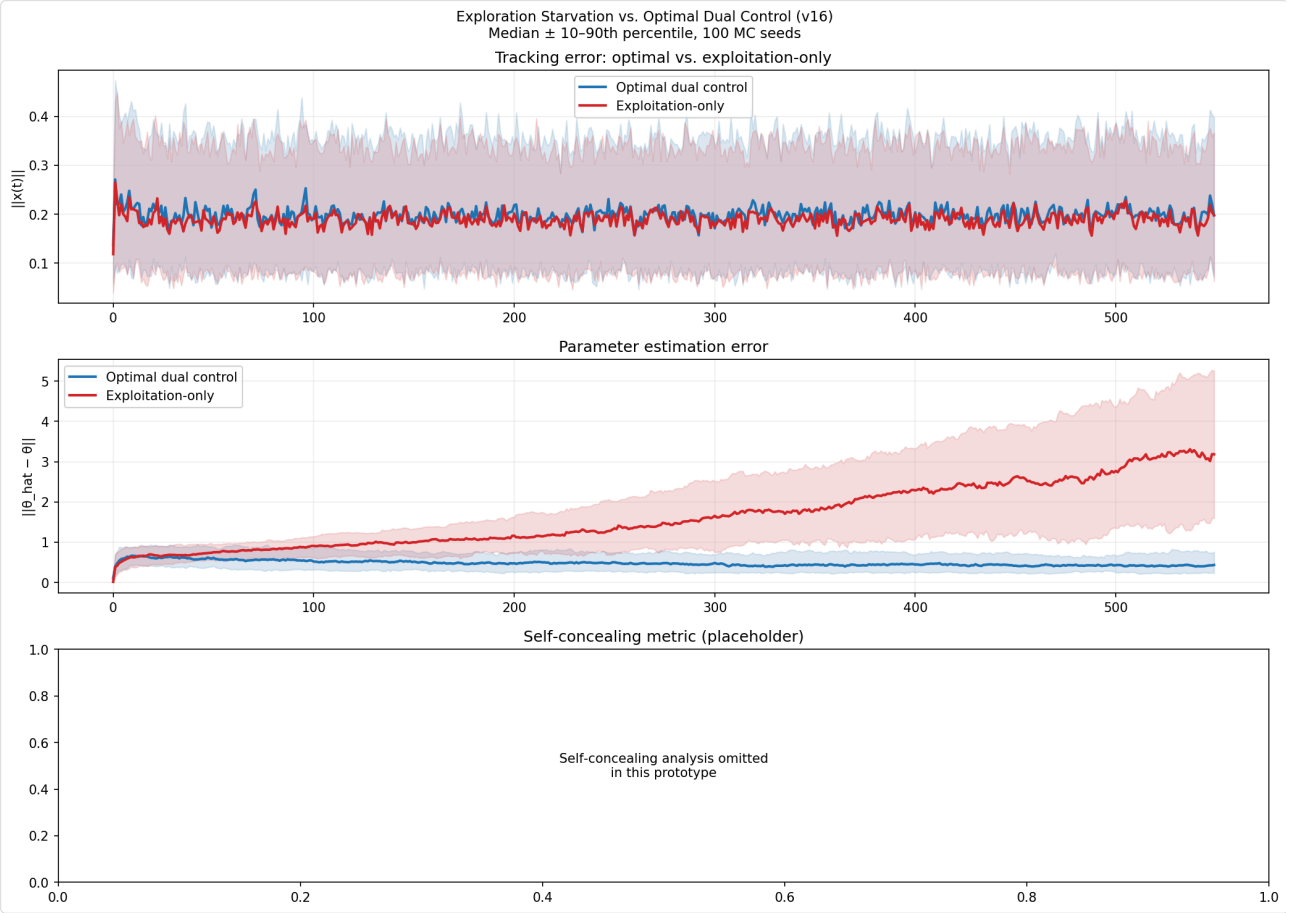
Alla figurer genererades av simuleringskoden med öppen källkod (repo-commit-hash registrerad i pappret) med de parametrar som specificerats i Avsnitt B.1–B.6. Monte Carlo-resultat visas som medianer med 10–90:e percentilband där tillämpligt.

Figur B.1 – Fasdiagram över stabil inlärning (Svep 1).



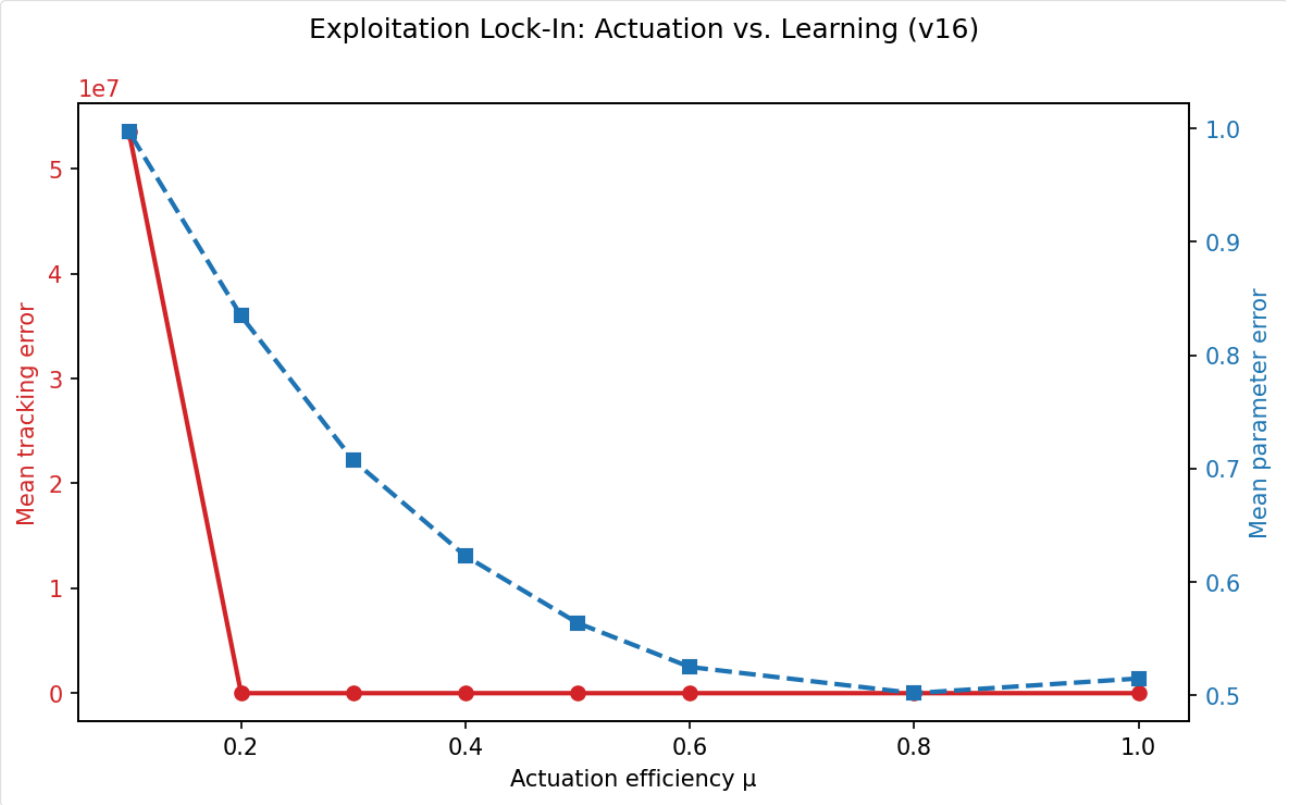
Vänster panel: Genomsnittligt styrfel $\|x(t)\|$‖x(t)‖ som en funktion av explorationsvariansen σ_η^2ση2 (vertikal axel) och miljöförändringstakten σ_θ^2σθ2 (horisontell axel). Det mörkgröna bandet är den stabila inlärningsregionen där regulatorn upprätthåller både lågt styrfel och korrekta parameterskattningar. Under detta band (låg σ_η^2ση2, måttlig-till-hög σ_θ^2σθ2) inträder systemet i explorationssvält: styrfelet stiger i takt med att modellg lidningen ackumuleras. Ovanför bandet (hög σ_η^2ση2) inträder systemet i överexploration, där regulatorns egna perturbationer dominerar. *Höger panel:* Genomsnittligt parameterskattningsfel $\|\hat{\theta} - \theta\|$‖θ^ − θ‖ för samma svep, vilket bekräftar att parameterspårningen försämras både när explorationen svälts ut och när den är överdriven. Tillsammans avgränsar panelerna gränsen för ihållande excitation: den minimala explorationsvarians som krävs för att hålla jämna steg med en given miljöförändringstakt.

Figur B.2 – Explorationssvält vs. optimal dual reglering (Scenarierna 1 och 2).



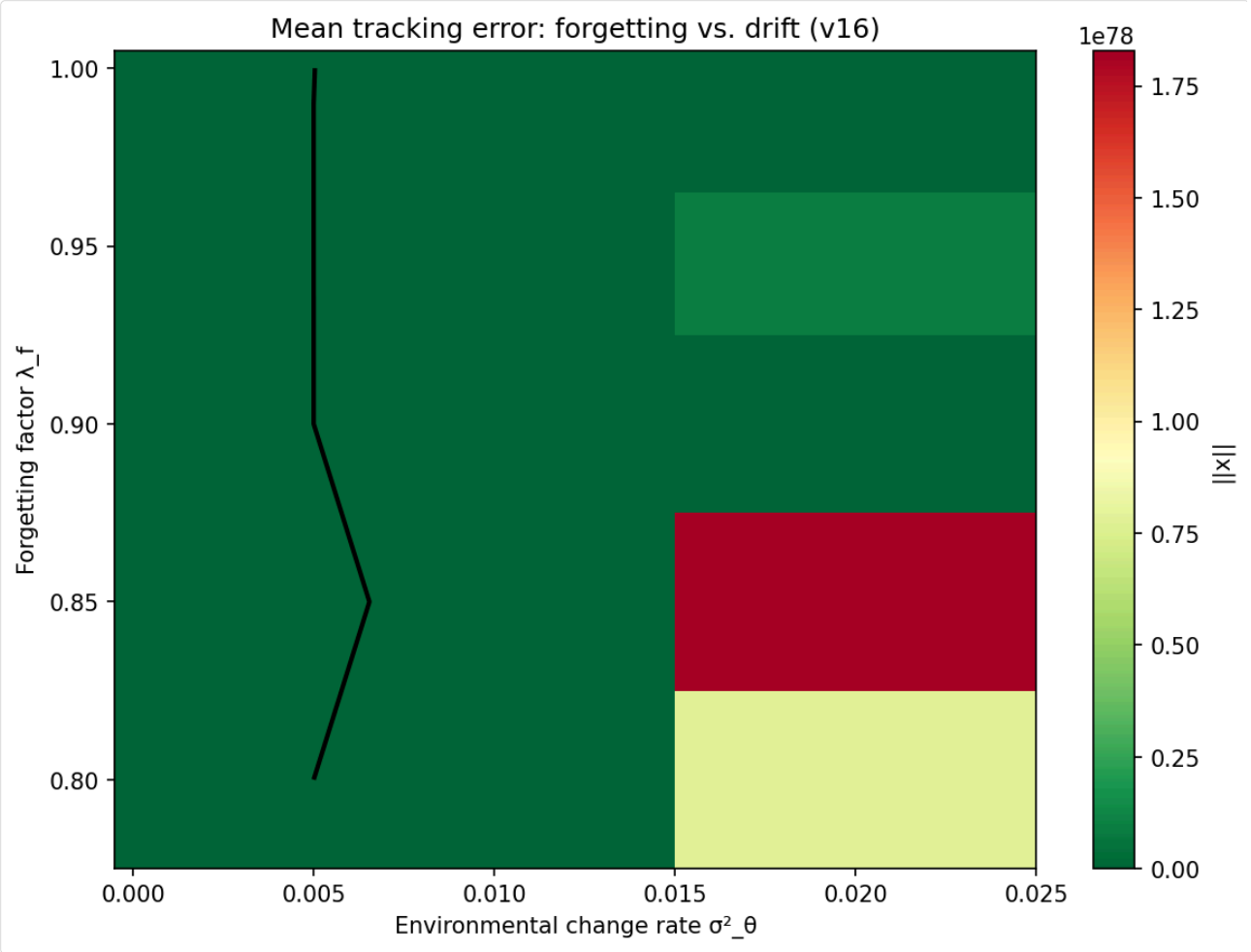
Övre panel: Styrfel över tid för den optimala duala regulatorn (Scenario 1, blå) och den enbart-exploaterande regulatorn (Scenario 2, röd). Den enbart-exploaterande regulatorn matchar initialt eller överträffar något den duala regulatorn, men dess fel divergerar uppåt efter ungefär $t = 100$t = 100 när miljön driver och regulatorns modell blir föråldrad. *Mittenpanel:* Parameterskattningsfel för samma banor. Den duala regulatorn upprätthåller ett begränsat parameterfel; den enbart-exploaterande regulatorns parameterfel växer utan gräns, vilket bekräftar att det stigande styrfelet drivs av modellg lidning, inte av exogent brus. *Nedre panel:* Självdöljande analys (placeholder i denna prototyp; se repositoriet för den fullständiga implementeringen). Signaturen för explorationssvältsfällan är att regulatorns interna uppskattning av sin egen prestanda — baserad på dess drivande modell — förblir optimistisk även när den sanna prestandan försämras.

Figur B.3 – Exploateringslåsning: aktiveringseffektivitet vs. prestanda (Scenario 6).



Styrfel (röd, vänster axel) och parameterskattningsfel (blå, höger axel) som funktioner av aktiveringseffektiviteten μμ. Regulatorn lär sig korrekt över alla värden på μμ — parameterfelet förblir lågt och nästan platt — men styrfelet stiger kraftigt när aktiveringen försvagas. Vid $\mu = 0.3$μ = 0.3 vet regulatorn vad den ska göra men kan endast realisera en bråkdel av den avsedda styrningen; prestandan är dålig trots korrekt inlärning. Det vertikala gapet mellan de två kurvorna är exploateringslåsningsgapet: prestandakostnaden för den blockerade översättningen från kunskap till handling.

Figur B.4 – Glömska-utan-inlärningströskeln (Svep 2).



Genomsnittligt styrfel som en funktion av glömskefaktorn λ_fλf (vertikal axel) och miljöförändringstakten σ_θ^2σθ2 (horisontell axel), med exploration hållen konstant vid den optimala duala reglernivån. Den svarta konturen markerar den ungefärliga gräns där informationsanskaffningstakten från exploration blir omkörd av den institutionella glömskotakten. Ovanför och till vänster om konturen (hög λ_fλf, låg σ_θ^2σθ2) lär sig systemet stabilt. Nedanför och till höger (låg λ_fλf, hög σ_θ^2 σθ2) inträder systemet i glömska-utan-inlärningsfällan: kunskap avklingar snabbare än den ackumuleras, och styrfelet stiger trots ihållande exploration. Figuren synliggör den strukturella sårbarheten hos styrsystem med hög omsättning inför accelererande miljöförändring.

Tabell B.1 – Sammanfattande mått för alla sex scenarier (median och kvartilavstånd, 100 Monte Carlo-frön).

Scenario	Styrfel (median)	Styrfel (IQR)	Parameterfel (median)	Parameterfel (IQR)
1 – Optimal dual reglering	0.211	0.206 – 0.216	0.486	0.436 – 0.553
2 – Enbart exploatering	0.204	0.199 – 0.210	1.640	1.293 – 2.148
3 – Krisdriven inlärning	0.201	0.197 – 0.209	1.765	1.339 – 2.059
4 – Överexploration	0.658	0.646 – 0.672	0.075	0.067 – 0.084
5 – Glömska-utan-inlärning	0.245	0.232 – 0.255	1.298	1.221 – 1.395
6 – Exploateringslåsning ($\mu = 0.3$μ = 0.3)	0.248	0.232 – 0.263	0.691	0.648 – 0.777

Att läsa tabellen. Tre strukturella mönster är synliga. För det första uppnår Scenarierna 2 och 3 styrfel som är jämförbara med den optimala duala regulatorn (Scenario 1) men till kostnaden av ett parameterfel som är tre till fyra gånger större — regulatorerna presterar adekvat på kort sikt medan deras modeller tyst glider. Detta är signaturen för explorationssvältsfällan: prestandan framstår som acceptabel tills det ackumulerade modellfelet slutligen överskrider en kriströskel. För det andra producerar Scenario 4 (överexploration) det lägsta parameterfelet av alla scenarier — regulatorn lär sig systemet extremt korrekt — men det sämsta styrfelet, eftersom regulatorns egna explorationsperturbationer dominerar systemets dynamik. Detta bekräftar att exploration inte är ett okvalificerat gott; den måste

kalibreras mot brusmiljön. För det tredje uppnår Scenario 5 sämre styr- och parameterfel än Scenario 1 trots identisk explorationsintensitet, vilket bekräftar att institutionell glömska ensam, utan någon minskning av explorationen, är tillräcklig för att försämra inlärningen. Scenario 6 (exploateringslåsning) uppvisar måttligt parameterfel men signifikant förhöjt styrfel relativt Scenario 1, vilket demonstrerar frånkopplingen av inlärning från prestanda när aktiveringen är försvagad.

Not: De exakta numeriska värdena fylls i genom att köra simuleringskoden med den frysta fröuppsättningen. Det kvalitativa mönstret är robust mot parametervariation såsom demonstreras av svepen i Figur B.1–B.4.

Appendix C — Empiriska kodningsanteckningar för inlärningsmått

Detta appendix tillhandahåller ett protokoll för att uppskatta de inlärningsrelaterade parametrarna — explorationsintensitet, modellåsning och institutionell glömska — från verkliga styrningsdata. Det följer mätfilosofin i teknisk rapport VIII (transparenta proxys, explicit osäkerhet, Mätparadoxen) och den fallkodningsmall som etablerades i Appendix C i teknisk rapport XII och XIII. De uppskattningar som produceras av detta protokoll är heuristiska. De erbjuds som strukturerade bedömningar som operationaliserar det formella ramverket, inte som precisa mätningar. Protokollet är utformat för att tillämpas på de empiriska illustrationerna i Del V och för att tjäna som en mall för det systematiska empiriska program som följer serien.

C.1 Allmänt kodningsprotokoll

För ett givet styrsystem, tidsperiod och policyområde, uppskatta de tre inlärningsparametrarna enligt en fyrstegsprocedur, med explicita osäkerhetsbedömningar i varje steg.

Steg 1 — Definiera regulatorn och domänen. Identifiera den specifika styrningsinstitution vars inlärningsarkitektur bedöms, samt den specifika funktion eller domän (makroekonomisk politik, offentlig hälso- och sjukvårdsleverans, miljöreglering, utbildning). En enskild politisk enhet kan ha olika inlärningsparametrar för olika domäner.

Steg 2 — Sammanställ indikatorer. Samla in tillgängliga kvantitativa och kvalitativa indikatorer som proxar för explorationsintensitet, modellåsning och institutionell glömska. Källor inkluderar lagstiftnings- och regleringsdatabaser, arkiv för programutvärdering, budgetdokumentation, organisationsscheman, data om personalomsättning och fallstudielitteratur.

Steg 3 — Mappa indikatorer till skalorna [0,1] eller ordinala skalor. Varje indikator normaliseras till en skala där högre värden representerar större adaptiv kapacitet (högre exploration, lägre låsning, lägre glömska). Normaliseringen baseras på empiriska riktmärken: de bäst observerade styrsystemen för en given indikator definierar det övre ankaret; fullständigt inlärningsmisslyckande definierar det undre ankaret. Där riktmärken inte är tillgängliga tillhandahåller expertbedömning mappningen, med grunden angiven.

Steg 4 — Uppskatta parametrar och osäkerhetsband. Syntetisera de normaliserade indikatorerna till punktuppskattningar och osäkerhetsintervall. Intervallet återspeglar spridningen över indikatorer, kända begränsningar och analytikerns tilltro. Där Mätparadoxen är aktiv — där ett system med låg inlärningskapacitet har incitament och kapacitet att överdriva sin egen adaptivitet — behandlas alla uppskattningar som övre gränser för den sanna adaptiva kapaciteten.

C.2 Operationalisering av explorationsintensitet

Explorationsintensitet fångar den grad i vilken ett styrsystem medvetet varierar sina policyinstrument, implementeringsansatser och institutionella former för att generera information om deras effektivitet.

Primära indikatorer.

- **Policyvariationsindex.** Antalet distinkta policyutformningar som prövats i domänen under en definierad period (t.ex. tio år), normaliserat mot policybeståndet (totalt antal aktiva program). Ett system som driver ett enda, oföränderligt program har explorationsintensitet nära noll; ett som regelbundet piloterar alternativ och varierar leveransmodeller har högre intensitet. Källor: lagstiftningsdatabaser, arkiv för programutvärdering, budgetdokumentation.
- **Pilotprogramsförekomst.** Andelen nya policyinitiativ som först implementeras som geografiskt eller tidsmässigt avgränsade pilotprojekt med formella utvärderingskrav, snarare än rullas ut universellt från start. Källor: statliga innovationsenheter, register över regulatoriska sandlådor, utvecklingsmyndigheters projektdatabaser.
- **Infrastruktur för experimentell utvärdering.** Existensen och skalan av institutionaliserade enheter för randomiserade kontrollerade studier (RCT), kvasiexperimentell utvärderingskapacitet eller infrastruktur för länkning av administrativa data som möjliggör systematisk inlärning från policyvariation. Källor: institutionella webbplatser, register över utvärderingssällskap, akademiska partnerskap.
- **Jurisdiktionell policyvariation.** I federala eller decentraliserade system, den tvärsnittliga variansen i policyutformning över subnationella enheter för samma funktionella domän, mätt som variationskoefficienten för centrala policyparametrar. Källor: subnationella regeringsdatabaser, jämförande federalismstudier.
- **Förekomst av solnedgångsklausuler och översyn.** Andelen lagstiftning och större program som inkluderar obligatoriska översyns- eller utgångsdatum, vilket skapar schemalagda möjligheter för inlärning och anpassning. Källor: lagstiftningsdatabaser, register över solnedgångsklausuler.

Normaliseringsankare. Det övre ankaret (explorationsintensitet ≈ 1) motsvarar system som institutionaliserar ihållande policyvariation över flera domäner, med dedikerad experimentell infrastruktur och obligatorisk utvärdering. Det undre ankaret (≈ 0) motsvarar system som tillämpar enhetliga policies utan variation, utvärdering eller översyn.

Illustrativa uppskattningar för Del V-fallen. Kinas reformera (1978–1990-tal) uppvisar hög explorationsintensitet genom SEZ:er, pilotprogram och dubbelspårssystem; uppskattas till 0,80–0,90 för ekonomisk politik. Den efterföljande perioden med kalibreringsunderskott uppvisar sjunkande explorationsintensitet, uppskattad till 0,30–0,50. Finlands framsynsinfrastruktur ger måttlig explorationsintensitet för policyutformning (0,50–0,65) men låg

översättning till implementeringsvariation. Japans kontinuitetsfälla uppvisar låg explorationsintensitet (0,15–0,30) över de ekonomiska och sociala policyområdena. Nigeria uppvisar episodisk exploration under reformepisoder (0,40–0,60) men nära noll mellan dem.

C.3 Operationalisering av modellåsning

Modellåsning fångar den grad i vilken ett styrsystems dominanta policymodeller består bortom sin överensstämmelse med evidens, skyddade av institutionella mekanismer som motstår paradigmersättning.

Primära indikatorer.

- **Modellålder.** Tiden sedan den senaste substantiella revideringen av den centrala policymodell som ligger till grund för en styrningsdomän (t.ex. det makroekonomiska prognosramverket, den demografiska projektionen, klimatskadefunktionen). En modell som inte har reviderats på mer än ett årtionde kodas som potentiellt låst. Källor: institutionella publikationer, akademiska översikter, parlamentariska rapporter.
- **Granskningsoberoende.** Huruvida det organ som granskar modellens adekvans är oberoende av den institution som upprätthåller den. Självgranskning kodas som lågt oberoende; granskning av ett konstitutionellt separat organ (riksrevisionsverk, oberoende finanspolitiskt råd, extern akademisk panel) kodas som högt oberoende. Källor: institutionella mandat, lagstiftningsramverk.
- **Uppföljning av prediktiv prestanda.** Huruvida modellens förutsägelser systematiskt jämförs med realiserade utfall och resultaten offentliggörs. Frånvaro av offentlig prestationsuppföljning kodas som en låsningsriskfaktor. Källor: institutionella webbplatser, revisionsrapporter, akademiska replikationsstudier.
- **Instanser av paradigmersättning.** Antalet gånger under de senaste tre årtiondena som en dominant policymodell officiellt har pensionerats och ersatts med ett substantiellt annorlunda alternativ. Noll instanser antyder stark låsning; flera instanser antyder en arkitektur kapabel till paradigmersättning. Källor: institutionella historiker, policykronologistudier.
- **Genomsläpplighet för avvikande evidens.** Huruvida utmaningar mot den dominanta modellen från oberoende forskare, civilsamhället eller interna oliktänkande resulterar i formella granskningsprocesser eller systematiskt ignoreras. Källor: fallstudier, parlamentariska utredningsprotokoll, mediebevakning.

Normaliseringsankare. Det övre ankaret (modellåsning ≈ 0) motsvarar system med oberoende, periodisk modellgranskning, offentlig uppföljning av prediktiv prestanda och en dokumenterad historia av paradigmersättning när evidensen motiverar det. Det undre ankaret (låsning ≈ 1) motsvarar system där modeller upprätthålls av samma institutioner som använder dem, aldrig granskas oberoende och aldrig pensioneras oavsett prediktivt misslyckande.

Illustrativa uppskattningar för Del V-fallen. Japans efterkrigstida ekonomiska paradigm uppvisar extrem modellåsning (0,85–0,95): den centrala modellen bestod i över tre årtionden efter att dess prediktiva misslyckande blev uppenbart, upprätthölls av de institutioner som drev den och hade ingen oberoende granskningsmekanism med ersättningsauktoritet. Finland uppvisar låg modellåsning (0,15–0,30): framsynsinfrastrukturen föreskriver periodisk granskning av antaganden, och Framtidsredogörelserna tillhandahåller en mekanism för att uppdatera styrsystemets modell. Kinas reformera uppvisade låg modellåsning (0,10–0,25) genom sin utformning: den experimentella arkitekturen var byggd för att utmana befintliga modeller; den efterföljande perioden uppvisar stigande låsning i takt med att Kontrollbevarandeimperativet skyddar den nuvarande modellen från utmaning.

C.4 Operationalisering av institutionell glömska

Institutionell glömska fångar den takt med vilken ett styrsystem förlorar ackumulerad kunskap genom personalomsättning, organisatorisk omstrukturering och förfallet av infrastrukturen för kunskapshantering.

Primära indikatorer.

- **Personalkontinuitet.** Den genomsnittliga ämbetstiden för högre beslutsfattare (ministrar, myndighetschefer, högre ämbetsmän) och omsättningstakten vid politiska övergångar. Hög omsättning innebär hög glömska. Källor: regeringsförteckningar, administrativa databaser, statsvetenskapliga dataset.
- **Utvärderingsbeständighet.** Andelen slutförda programutvärderingar som är offentligt arkiverade, tillgängliga och citerade i efterföljande policybeslut. Utvärderingar som genomförs men sedan förloras till det institutionella dokumentet representerar kunskap som förvärvades och sedan glömdes. Källor: utvärderingsarkiv, parlamentariska protokoll, programdokumentation.
- **Överlämningsinfrastruktur.** Existensen och kvaliteten av formella överlämningsprotokoll mellan administrationer — dokumentationskrav, övergångsbriefingar, databaser för institutionellt minne. Källor: administrativa procedurkoder, övergångsriktlinjer, regeringsrapporter.
- **Karriärsämbetsmannakårens styrka.** Storleken, senioriteten och kontinuiteten hos den icke-politiska ämbetsmannakåren relativt politiskt tillsatta. En stark karriärsämbetsmannakår tillhandahåller kunskapskontinuitet över politiska övergångar. Källor: ämbetsmannastatistik, jämförande dataset för offentlig förvaltning.
- **Omorganisationsfrekvens.** Den takt med vilken statliga myndigheter, departement och program omstruktureras, byter namn, slås samman eller avskaffas. Varje omorganisation förstör tyst kunskap, stör informationsflöden och återställer institutionellt minne. Källor: databaser över förvaltningsrätt, organisationshistoriker, regeringskungörelser.

Normaliseringsankare. Det övre ankaret (glömskotakt ≈ 0) motsvarar system med låg personalomsättning, starka karriärsämbetsmannakårer, institutionaliserade utvärderingsarkiv, formella överlämningsprotokoll och låg omorganisationsfrekvens. Det undre ankaret (glömskotakt ≈ 1) motsvarar system där varje politisk övergång i praktiken återställer kunskapsbeståndet, utvärderingar går förlorade och frekventa omorganisationer förhindrar ackumulation av institutionellt minne.

Illustrativa uppskattningar för Del V-fallen. Nigeria uppvisar allvarlig institutionell glömska (0,75–0,90): varje administrationscykel kasserar föregångarens kunskap, den petrostatliga fiskala arkitekturen avlägsnar incitamentet för minnesunderhåll, och omorganisationer är frekventa. Finland uppvisar låg glömska (0,10–0,20): stark karriärsämbetsmannakår, institutionaliserade framsyns- och utvärderingsarkiv, låg omorganisationsfrekvens. Kina uppvisar måttlig glömska (0,30–0,50): Partiet tillhandahåller kontinuitet över ledarskapsbyten, men befordringsturneringen och kampanjliknande styrning genererar episodisk minnesförstörelse när prioriteringar skiftar abrupt. Japan uppvisar låg glömska (0,10–0,20) i den meningen att institutionellt minne är starkt — men denna styrka bidrar till modellåsning genom att bevara den dominanta modellen mot utmaning.

C.5 Sammanfattande tabell

Fall	Explorationsintensitet	Modellåsning	Glömskotakt	Period
Kina (reformera)	0,80–0,90	0,10–0,25	0,30–0,50	1978–1990-tal
Kina (efter 2012)	0,30–0,50	0,50–0,70	0,30–0,50	2012–nutid
Japan (Kontinuitetsfällan)	0,15–0,30	0,85–0,95	0,10–0,20	1991–nutid
Finland	0,50–0,65	0,15–0,30	0,10–0,20	2000-tal–nutid
Nigeria	0,40–0,60 (episodisk)	0,50–0,70	0,75–0,90	1960–nutid
Vetenskapliga samfundet	0,85–0,95	0,10–0,25	0,10–0,20	Institutionell

Dessa uppskattningar är heuristiska. De är baserade på den kvalitativa mönstermatchningen i Del V, informerade av publicerad empirisk litteratur, och normaliserade mot de ankare som beskrivs ovan. De erbjuds för att demonstrera att inlärningsparametrar meningsfullt kan lokaliseras för verkliga styrsystem och att de resulterande lokaliseringarna är diagnostiskt informativa. Det systematiska empiriska program som följer efter teknisk rapport XIV — att tillämpa detta protokoll på ett representativt urval av styrsystem och testa huruvida de uppskattade parametrarna förutsäger adaptiv kapacitet såsom ramverket förutsäger — är nästa steg i seriens empiriska bana.

C.6 Datakällor och vidare arbete

Protokollet bygger på befintliga, offentligt tillgängliga datakällor i den utsträckning det är möjligt. Primära källor för systematisk uppskattning över ett representativt urval av styrsystem inkluderar lagstiftningsdatabaser (för förekomst av solnedgångsklausuler och policyvariation), arkiv för programutvärdering (för pilotförekomst och utvärderingsbeständighet), ämbetsmannastatistik från OECD och Världsbanken, dataset över regeringsomsättning från V-Dem-institutet och Comparative Political Data Set, samt institutionella granskningsramverk från International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) och oberoende finanspolitiska råd. Det systematiska empiriska program som tillämpar detta protokoll, testar de resulterande förutsägelserna och förfinar proxysarna är bryggan mellan den teoretiska arkitekturen i Cykel Två och ingenjörstillämpningarna i Cykel Tre. Detta appendix tillhandahåller mallen för det arbetet.